RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CNIG
Conseil national de l'information géolocalisée

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Liberté
Égalité
Fraternité

Conseil national de l'information Géolocalisée



Géostandards Risques

Plans de prévention des risques (PPR)

Groupe de travail refonte des Géostandards Risques

Version 1.0.2 - 14 novembre 2025

FICHE ANALYTIQUE

Titre	Géostandards Risques
Sous-titre	Profil applicatif Plans de Prévention des Risques
Version du document	1.0.2 - 14 novembre 2025
Résumé	La famille des Géostandards Risques a pour objectif de standardiser les données numériques géographiques relatives aux procédures réglementaires de prévention des risques. Elle a été développée dans le but de moderniser et succéder aux standards COVADIS dédiés à cette thématique tels que les standards Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels, Technologiques et Miniers ou Directive Inondation (DI). Elle est constituée d'un document qui établit les concepts communs à ces géostandards et d'un ensemble de profils applicatifs qui les précisent et les implémentent dans le cas de procédures particulières. Ce document est le profil applicatif dédié aux Plans de Prévention des Risques (PPR) Naturels et Technologiques.
Etendue d'application	Territoire national français
Résolution spatiale	Entre le 1:2000 et le 1:25000
Statut du document	~~Projet~~ - ~~Appel à commentaires~~ - ~~Proposé à la commission des Standards du CNIG~~ - Validé
Licence	Le présent document est sous Licence Ouverte (Open Licence) Etalab
Diffusion	PDF sur internet
Formats disponibles	MS Word - DOCX - HTML/Markdown
Thèmes	(INSPIRE) "Usage des sols", "Lieux de production et sites industriels", "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration", "Zones de risque naturel"
Mots-clés	"Usage des sols" ; "prévention" ; "risque" ; "aléa" ; "aménagement" ; "urbanisme" ; "prescription" ; "servitude"
Contact	geostandards-risques-gt-cnig@framalistes.org

SOMMAIRE

Fiche analytique 2
Sommaire 3
Préface 8
Historique du document 8
Participation à l'écriture 8
Présentation du document 10
Objectif et raison d'être du standard 10
À qui s'adresse ce document ? 10
Comment lire le document 10
Références 11
Références à d'autres documents 11
Cadre réglementaire des Plans de Prévention des Risques 12
Compréhension du document 14
Termes spécifiques et définitions 14
Abréviations 14
Concepts généraux 16
Périmètre d'application 16
Les acteurs et rôles concernés 17
Cas d'utilisation 17
Cas d'utilisation Elaborer un PPR 17
Cas d'utilisation Publier un PPR 18
Cas d'utilisation Exploiter un PPR 19
Contenu et structure de la donnée 21
Modèle conceptuel de données 21
Thématique Procédures et périmètres 21
Thématique Aléas 22
Thématique Origine du Risque 25
Thématique Enjeux 26
Thématique Zonage réglementaire 27

Catalogue d'objets 27
Thématique Procédures et périmètres 27
Thématique Aléas 28
Thématique Origine du Risque 35
Thématique Enjeux 35
Thématique Zonage réglementaire 35
Systèmes de référence 38
Systèmes de référence spatiaux 38
Qualité 39
Enjeux 39
Référence normative 39
Élément de qualité 39
Dimensions géométriques 39
Référentiels de numérisation 39
Précision géométrique 40
Validité des géométries 40
Complexité des géométries 42
Cohérence topologique 43
Conformité au standard 43
Cycle de vie des données 44
Les différents états d'une procédure de Plan de Prévention des risques 44
Maintenance 44
Recommandations de symbologie 45
Représentation des zones d'aléas 45
Représentations des niveaux d'aléas 45
Représentation de la zone d'aléa exceptionnel avalanche 46
Représentation des zones de danger spécifique 46
Représentation des zones protégées 46
Représentation des zones d'aléas technologiques à cinetique lente ou à effet de projection 46
Représentation des types de réglementations standardisés 46
Représentation des types de réglementations en matière d'urbanisme 47

Représentation des types de réglementations foncières 47
Livraison 48
Livraison en GeoPackage 48
Généralités sur GeoPackage 48
Versions de GeoPackage supportées 48
Contenu de la livraison 48
Livraison au format Shapefile 82
Nom des fichiers Shapefile 82
Structure des tables 83
Métadonnées de la livraison Shapefile 83
Métadonnées 84
Généralités 84
Références 84
Périmètre INSPIRE 84
Éléments de métadonnées 84
Consignes de nommage du fichier de métadonnées 85
Éléments de métadonnées relatifs à l'identification des données 85
Éléments de métadonnées relatifs à la classification des données et services géographiques 88
Éléments de métadonnées relatifs aux mots-clés 89
Éléments de métadonnées relatifs à la situation géographique 89
Éléments de métadonnées relatifs aux références temporelles 90
Éléments de métadonnées relatifs à la généalogie et résolution spatiale 90
Éléments de métadonnées relatifs aux mesures de qualité complémentaires 91
Éléments de métadonnées relatifs à la conformité 92
Éléments de métadonnées relatifs aux contraintes en matière d'accès et d'utilisation 93
Éléments de métadonnées relatifs à l'organisation responsable de la ressource 93
Éléments de métadonnées relatifs aux métadonnées concernant les métadonnées 94
ANNEXE A - Correspondances avec les standards COVADIS PPR (N et T) 96
Génération des noms des tables de la livraison GeoPackage 96
Remplissage des objets de la classe Procedure 96
Remplissage des objets de la classe ReferenceInternet 97

Remplissage des objets de la classe Perimetre 97
Remplissage des objets de la classe PerimetreEtude 98
Remplissage des objets de la classe ZoneAlea 99
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaReference 99
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaEcheance100ans 100
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaExceptionnel 100
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoRapide 101
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoLent 101
Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoProjection 101
Remplissage des objets de la classe ZoneProtegee 102
Remplissage des objets de la classe ZoneDangerSpecifique 103
Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaire 103
Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaireUrba 103
Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaireFoncier 104
Remplissage des objets de la table zoneregmultialea 104
Remplissage des objets de la classe Enjeu 105
Remplissage des objets de la classe OrigineRisque 106
ANNEXE B - Correspondances avec le Standard CNIG SUP pour les SUP PM1 et PM3 107
Généralités sur le Standard CNIG SUP 107
Génération des données du Standard SUP 107
Principe général 107
Nommage des objets 108
Correspondances 108
ANNEXE C - PPRN Multirisques 114
Identification d'un PPRN Multirisques 114
Identification des zones d'aléas multirisques 114
Périmètre(s) des PPRN Multirisques 115
Zonage réglementaire des PPRN Multirisques 115
ANNEXE D - Nomenclatures détaillées des enjeux 117
NomenclatureEnjeuPPRN 117
Enjeux incontournables 117

Enjeux complémentaires 118
Autre enjeu 119
NomenclatureEnjeuPPRT 120
Enjeux incontournables 120
Éléments connexes disponibles 123
Autre enjeu 123
NomenclatureEnjeuCOVADIS 123
Espace urbanisé (01) et sous-catégories 123
ERP (02) et sous-catégories 123
Espace économique (03) et sous-catégories 124
Espace ouvert recevant du public (04) et sous-catégories 124
Infrastructure de transport de personnes ou de marchandise (05) et sous-catégories 124
Ouvrage ou équipement d'intérêt général (06) et sous-catégories 125
Enjeu environnemental ou patrimonial (07) et sous-catégories 125
Autre enjeu 125

PREFACE

Historique du document

Version	Date	Raison
0.1	11/09/2023	Première version pour relecture du Groupe de Travail
0.2	29/04/2024	Prise en compte de la relecture du Groupe de Travail. Version pour commentaires publics. Modifications : Application des définitions DGPR pour les risques, aléas et enjeux. Retrait des PPR Miniers du périmètre d'application du document. Prise en compte de l'aléa exceptionnel avalanches. Ajout des spécificités des risques technologiques industriels. Simplification du système de catégorisation des enjeux. Prise en compte du multirisques au niveau du zonage réglementaire. Ajout d'une annexe clarifiant la gestion des PPRN multirisques. Modifications éditoriales pour apporter plus de clarté : ajouts d'un schéma d'ensemble et mise en valeur des spécificités avec le modèle commun, ajout d'un schéma des tables d'implémentation et mise en valeur du caractère obligatoire ou non des éléments. Mise en annexes du code SQL et des nomenclatures d'enjeux.
0.3	27/11/2024	Version tenant compte des commentaires reçus lors de la consultation publique et soumise au CNIG pour validation. Principales modifications : Consignes pour livraison en Shapefile. Rajout de couches de synthèse multi aléas. Enrichissement du modèle pour les ouvrages protecteurs. Rajout du périmètre d'étude. Fusion des nomenclatures enjeux PPRL et PPRN. Retrait de l'annexe de code SQL.
1.0	10/12/2024	Version validée par le CNIG.
1.0.1	16/07/2025	Version correctrice : clefs étrangères de `typevulnerabilite`, renommage des champs `descript` pour la livraison shapefile et cohérence nommage des métadonnées. Ajout du risque naturel Tsunami (19) de la nomenclature GASPAR.
1.0.2	14/11/2025	Version correctrice : enrichissement des règles de nommage des tables et fichiers et allongement de la taille du champ `codeProcedure` pour être compatible avec les conventions de GASPAR Nouvelle Génération (NG).

Participation à l'écriture

Ce standard est le fruit des travaux du groupe de travail CNIG sur la refonte des Géostandards risques. Ce dernier rassemble les acteurs impliqués dans l'élaboration, la gestion et la diffusion des données de prévention des risques relatives à ces standards ainsi que des utilisateurs amenés à exploiter ces données. Il est animé par l'IGN pour le compte de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR).

Ce standard a été rédigé par Gilles Cébélieu (IGN) et Alison Lenain (IGN) avec les contributions majeures et les relectures des membres du Groupe de travail listés ci-dessous.

Nom	Affiliation
Besson Stanislas	DDT de l'Isère (38)
Bonnin Nicolas	MTECT / DGPR / DAGSI
Bouffier Jacques	MTECT / DGPR /SRNH / SdCAP / BRIL
Boudesseul Nicolas	DREAL Pays de la Loire
Chrétien Guillaume	DDTM de la Seine Maritime (76)

Nom	Affiliation
Coignon Bastien	MTECT / DGPR / SRNH / SdCAP / BRIL
Evain Yohann	Cerema

PRESENTATION DU DOCUMENT

Objectif et raison d'être du standard

La famille des Géostandards Risques a pour objectif de standardiser les données numériques géographiques relatives aux procédures réglementaires de prévention des risques. Elle a été développée dans le but de moderniser et succéder aux standards COVADIS dédiés à cette thématique tels que les standards Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels, Technologiques et Miniers ou Directive Inondation (DI).

Elle est constituée d'un document socle CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 qui établit les concepts communs à ces géostandards et d'un ensemble de profils applicatifs qui les précisent et les implémentent dans le cas de procédures particulières.

Ce document est le profil applicatif qui précise et implémente les concepts communs de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 pour décrire l'information géographique et sémantique liée aux Plans de Prévention des Risques (PPR) naturels prévisibles ou technologiques et au cadre réglementaire dans lequel ils s'inscrivent.

Il a vocation à se substituer et rendre obsolète la dernière version du standard COVADIS suivant :

- Plan de prévention des risques naturels ou technologiques PPRN – PPRT, version 1.0, corrigée du 31/12/2012.

À qui s'adresse ce document ?

Ce document s'adresse :

- aux services de l'État ou assimilés, chargés de produire les PPR, les maintenir et les diffuser ;
- aux utilisateurs des PPR, amenés à en prendre connaissance ou les exploiter : services de l'État, collectivités locales, professionnels, bureaux d'études, ou grand public.

Comment lire le document

Les parties Préface, Présentation du document et Concepts Généraux donnent les éléments nécessaires à la compréhension du document.

Les parties Contenu et structure de la donnée et Systèmes de référence définissent les adaptations du modèle conceptuel commun et de son catalogue de données associé dans le cadre des plans de prévention des risques ainsi que les systèmes de référence de coordonnées applicables à ces procédures.

La partie Qualité décrit les recommandations et exigences des qualité concernant le contenu des données des PPR et de leur structuration ainsi que la façon de rapporter leur évaluation dans les métadonnées.

La partie Cycle de vie des données expose les différents états d'une procédure PPR ainsi que les cycles de maintenance des données associées.

La partie Recommandations de symbologie décrit les règles de représentation de certaines entités relatives aux PPR.

La partie Livraison précise les modalités d'implémentation et d'échange des données PPR aux formats GeoPackage et Shapefile.

La partie Métadonnées précise les valeurs ou les consignes de saisie des éléments de métadonnées relatifs aux PPR de façon à en permettre une description et un catalogage pertinents en conformité avec les exigences INSPIRE sur les métadonnées et leur déclinaison au niveau national.

L'annexe A, informative, expose les correspondances entre le modèle de données de ce standard et celui des anciens standards COVADIS PPR de façon à aider à la conversion des données PPR existantes vers ce nouveau standard.

L'annexe B, informative, décrit les correspondances du modèle de données du Standard CNIG sur les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) avec celui de ce standard de façon à aider à la production des catégories de SUP correspondant à des PPR.

Références

Cette partie cite les références documentaires et réglementaires sur lesquelles s'appuie ce standard.

Références à d'autres documents

Ce document s'appuie ou nécessite la lecture des normes et documents référencées ci-dessous.

Acronyme	Titre	Auteur	Année
CNIG_RISQUES_COMMUN:2024	Géostandards Risques - Modèle commun	Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG)	2024
Guide PPRN:2016	Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) - Guide général	Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) - Cerema	2016
Guide PPRI:2024	Guide méthodologique pour l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation par débordement de cours d'eau (hors cours d'eau torrentiels)	DGPR - Cerema	2021
Guide PPRRuis:2004	Guide Méthodologique PPR Ruissellement	Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR)	2004
Guide PPRICet:2023	Guide Méthodologique PPRi des cours d'eau torrentiels	DGPR	2023
Guide PPRL:2014	Guide méthodologique : Plan de prévention des risques littoraux	DGPR / SRNH	2014
Guide PPRNAv:2015	Guide Méthodologique PPRN Avalanches	ONF-RTM, DGPR	2015
Guide PPRT:2007	Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Guide méthodologique	Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (MEDAD) / Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) - Direction Générale de l'Urbanisme de l'Habitat et de la Construction (DGUHC)	2007
UNISDR:2009	Terminologie pour la Prévention des risques de catastrophe	Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR)	2009
INSPIRE NZ:2013	INSPIRE D2.8.III.12 Data Specification on Natural Risk Zones – Technical Guidelines	European Commission Joint Research Centre	2013

Acronyme	Titre	Auteur	Année
OGC:GeoPackage 1.3.1	OGC(R) GeoPackage Encoding Standard version 1.3.1	Open Geospatial Consortium	2021
OGC:SimpleFeature-1 1.2.1	OpenGIS Implementation Specification for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture	Open Geospatial Consortium	2011
OGC:SimpleFeature-2 (SQL Option) 1.2.1	OpenGIS Implementation Specification for Geographic information – Simple feature access – Part 2: SQL option	Open Geospatial Consortium	2010
RFC:3986	Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax	Network Working Group, The Internet Society	2005
ISO:639-2	Codes for the representation of names of languages– Part 2: alpha-3 code	Library of congress	2011
INSPIRE MTD:2013	INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119	European Commission Joint Research Centre	2013
REG_MESQGEO	Registre: mesuresQuaDoGeo - Mesures liées à la Qualité de Données Géographiques	CNIG	En continu
CNIG:SUP:2023	Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme - SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE - Standard CNIG v2016b (rev. août 2023)	CNIG - Cerema	2023/08

Cadre réglementaire des Plans de Prévention des Risques

Cadre réglementaire des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles

La mise en œuvre des Plans de prévention des risques naturels prévisibles est définie dans le code de l'environnement par :

- les articles L562-1 à L562-9 pour la partie législative ;
- les Articles R562-1 à R562-11-9 pour la partie réglementaire.

Le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », dit « décret PPRI », précise les modalités de détermination, de qualification et de cartographie de l'aléa de référence et du zonage réglementaire pour l'élaboration des PPRN portant sur les aléas débordement de cours d'eau (à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiel) et submersion marine.

L'article R214-119-1 précise la définition du niveau de protection d'une zone protégée par un système d'endiguement.

L'Instruction Instruction du Gouvernement du 28 septembre 2015 relative à la mise en oeuvre des plans de prévention des risques naturels (PPRN) Avalanches, précise les modalités de mise en oeuvre de l'aléa de référence exceptionnel avalanches.

Cadre réglementaire des Plans de Prévention des Risques Technologiques

La mise en œuvre des Plans de prévention des risques technologiques est définie dans le code de l'environnement par :

- les articles L515-15 à L515-26 pour la partie législative ;
- les articles R515-39 à R515-50 pour la partie réglementaire.

L'arrêté du 29 septembre 2005 dit PCIG "relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation" définit les classes de probabilité de survenu des événements technologiques et une échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des installations.

L'arrêté du 10 avril 2007 "fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques" apporte des précisions sur les zones d'intensité relatives à l'effet de projection.

Compréhension du document

Termes spécifiques et définitions

Terme	Définition
Risque	La définition de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique.
Aléa	La définition de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique.
Aléa de référence	Guide PPRN:2016 Phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données servant de référence pour définir la réglementation du PPRN.
Opposable	La définition de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique.
Enjeux	La définition de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique.
Vulnérabilité	La définition de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique.
Délaissement	Dans le contexte du "Droit de délaissement" : Le droit de délaissement est une procédure administrative. Elle permet au propriétaire d'un bien immobilier soumis à des prescriptions d'urbanisme l'empêchant d'en jouir, d'inciter le bénéficiaire de la servitude à acquérir le bien.
Expropriation	(Service-Public.fr) L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales…) de contraindre un particulier ou une personne morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité.

Abréviations

Sigle	Signification
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
BRIL	Bureau des risques d'inondation et littoraux (DGPR)
BRIEC	Bureau des risques des industries de l'énergie et de la chimie (DGPR)
Cerema	Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
COVADIS	Commission de validation des données pour l'information spatialisée
CNIG	Comité national de l'information géolocalisée
DAGSI	Département des affaires générales et des systèmes d'information (DGPR)
DDT	Direction départementale des territoires
DDTM	Direction départementale des territoires et de la mer
DGPR	Direction générale de la prévention des risques
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
DEAL	Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement
ERP	Établissement recevant du public
ERRIAL	État des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires
GASPAR	Base nationale de gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques
ICPE	Installation classée pour la protection de l'environnement
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
MTECT	Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
OGC	Open Geospatial Consortium
ONF	Office national des forêts
PPRN	Plan de prévention des risques naturels
PPRT	Plan de prévention des risques technologiques
RTM	Service de restauration des terrains en montagne de l'ONF

Sigle	Signification
SIG	Système d'information géographique
SUP	Servitude d'utilité publique
WKT	Well-known text
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator

CONCEPTS GENERAUX

Périmètre d'application

Le périmètre d'application des plans de prévention des risques couvert par ce standard concerne :

- la production par les services de l'État des jeux de données numériques relatives aux plans de prévention des risques conformément aux exigences réglementaires définies dans la partie Cadre réglementaire des Plans de Prévention des Risques ;
- la mise à disposition de ces jeux de données sur internet de façon à permettre la connaissance du risque par le grand public et leur exploitation aval pour :
    - la mise en place des politiques d'urbanisme et l'aménagement des territoires par les collectivités territoriales en conformité avec la loi ;
    - l'anticipation de la gestion de crise, notamment pour l'élaboration des Plans Particuliers d'Intervention (PPI) par les services de l'État ;
    - la mise en œuvre de l'information des acquéreurs ou des locataires (IAL) ;
    - de manière générale, toute exploitation aval de ces données par des organismes privés ou publics pour des actions visant à développer la culture du risque.

Les données décrites et couvertes par ce standard ne couvent pas l'intégralité des informations d'un dossier de plan de prévention des risques. Il s'agit des données géographiques et sémantiques du PPR permettant d'en établir la partie cartographique et de faire le lien avec les autres éléments du dossier pouvant être mis en œuvre dans d'autres systèmes tels que GASPAR ou les sites des préfectures qui hébergent le dossier.

Les plans de prévention des risques peuvent être définis sur le territoire national où s'appliquent les dispositions du code de l'environnement relatives aux PPR, à savoir :

- Le territoire européen de la France
- La France d'outre mer, plus précisément :
    - Guadeloupe
    - Saint-Martin
    - Martinique
    - Guyane
    - La Réunion
    - Mayotte
    - Saint-Pierre-et-Miquelon

Les types de risques couverts par les plans de prévention des risques sont ceux de la nomenclature GASPAR (Gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques naturels et technologiques), décrite en annexe B du modèle commun.

Les acteurs et rôles concernés

Les acteurs concernés par les plans de prévention des risques sont :

Nom du rôle	Caractéristiques
Producteur	La production des PPR est réalisée au niveau départemental par les Direction Départementales des Territoires (et de la Mer) (DDT(M)) et par les Directions (régionales) de l'environnement de l'aménagement et du logement (D(R)EAL) et autres services producteurs, sous l'autorité du préfet de département ou de région.
Diffuseur	La diffusion des PPR est assurée par les DDT(M) et les DEAL en outre-mer sur le site internet de leur préfecture de rattachement et aussi au niveau national sur la plateforme Géorisques opérée par le BRGM.
Utilisateur	Les utilisateurs des PPR sont multiples en fonction des utilisations évoquées dans la partie précédente : collectivités territoriales, grand public, services de l'état, organismes publics ou privés (notamment bureaux d'études, notaires, agences d'urbanismes, agences immobilières…) amenés à exploiter, dériver ou enrichir ces données.

Cas d'utilisation

Les cas d'utilisation illustrés ci-après mettent en œuvre la production, la publication et l'exploitation des PPR. Les acteurs qui y figurent peuvent être :

- des personnes ou entités effectivement à la manœuvre dans les actions ;
- des systèmes en place permettant la réalisation de ces actions.

Cas d'utilisation Elaborer un PPR

Le cas d'utilisation "Elaborer un PPR" illustre à grand traits les étapes d'élaboration d'un PPR et les acteurs majeurs et systèmes impliqués. Les étapes présentées ne sont pas toutes concernées au même niveau par le périmètre du ce standard.

Action du cas d'utilisation	Description
Prescrire, approuver, le PPR	Cette action, de la responsabilité du préfet de département, témoigne de l'aspect réglementaire et juridique des PPR. Elle ne concerne ce standard que dans la mesure où ce dernier permet de décrire l'état juridique du PPR, résultant de cette action.
Produire les données métier	Cette étape, menée sous la responsabilité du préfet, généralement par les DDT(M)s ou les D(R)EALs (en outre mer ou dans le cadre des PPR technologiques) est centrale dans l'élaboration du PPR, puisqu'elle permet d'en établir l'essence même : cartographier les aléas, les enjeux et établir le zonage réglementaire résultant. À ce stade ces données métiers peuvent être directement produites selon le formalisme du standard.
Produire les données SIG	Cette étape, menée sous la responsabilité du préfet, généralement par les DDT(M)s permet de produire les données numériques correspondant à la cartographie du PPR. Elle peut être une sous étape de la précédente si cette dernière à directement produit ces données numériquement ou peut y succéder s'il s'agit de les numériser. Dans tous les cas, elle est complètement dans le périmètre de ce standard qui permet de structurer cette information.

Action du cas d'utilisation	Description
Produire les pièces écrites (du PPR)	Cette étape, menée sous la responsabilité du préfet, généralement par les DDT(M)s permet de produire les documents du dossier PPR, notamment les cartes qui peuvent être produites à partir des données SIG évoquées précédemment mais aussi le règlement et les arrêtés préfectoraux. Elle est concernée par le standard dans la mesure où ce dernier permet de faire référence à ces pièces écrites.
Gérer le suivi de la procédure	Cette étape, menée sous la responsabilité du préfet, généralement par les DDT(M)s, relate de l'utilisation de la base GASPAR (gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques) pour l'enregistrement et le suivi du PPR au niveau national. Là aussi le standard PPR décrit des informations qui permettent de faire le lien avec les informations de cette base.

La figure suivante illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles.

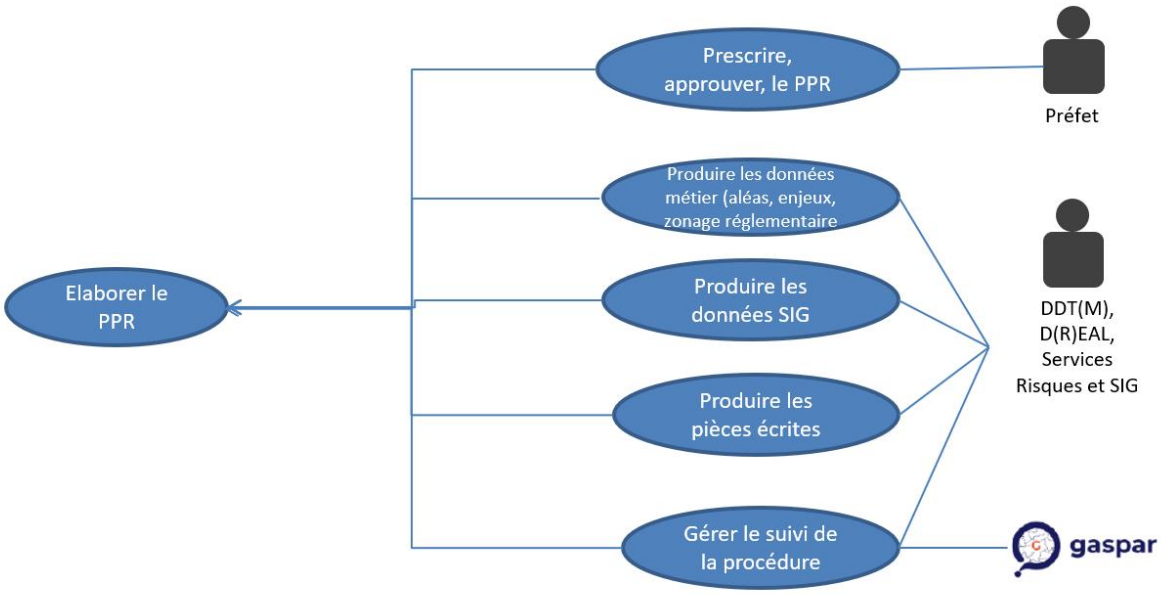


Figure 1: Cas d'utilisation : Elaborer un PPR

Cas d'utilisation Publier un PPR

Le cas d'utilisation "Publier un PPR" illustre les grandes étapes de la mise en ligne des données numériques d'un PPR. Ce cas d'utilisation est au cœur de la cible du Standard, même si ce dernier ne couvre que marginalement la publication des pièces écrite.

Action du cas d'utilisation	Description
Mettre en ligne les pièces écrites (du PPR)	Cette action, menée sous la responsabilité des DDT(M)s, vise à mettre en ligne les pièces écrites du dossier PPR. Elle se fait en général sur le site internet de la préfecture du département de la DDT(M) concernée. Les données décrites par le standard permettent de mentionner le lien vers ces pièces écrites une fois publiées.

Action du cas d'utilisation	Description
Valider les données SIG	Cette action permet de vérifier que les données SIG relatives au PPR sont conformes au modèle et aux exigences de ce standard. Elle est un préalable à leur publication. La mise en œuvre de cette action peut se faire sur le système de publication (ici, représenté par Géorisques). Des vérifications de cohérence avec le système GASPAR peuvent aussi être réalisées.
Mettre en ligne les données SIG	Cette action est aussi au cœur de la cible de ce standard. Elle permet de rendre les données de PPR accessibles aux différents types d'utilisateurs mentionnés précédemment et de nourrir le cas d'utilisation suivant. La publication peut se faire sur le site internet de la préfecture du département de la DDT(M) concernée, mais elle a vocation à se faire sur la plateforme nationale de diffusion qu'est Géorisques. Cette action ne concerne pas la diffusion des servitudes d'utilité publique (SUP) dérivées des PPR et mise en oeuvre par le Geoportail de l'Urbanisme (cf. Cas d'utilisation Exploiter un PPR).

La figure suivante illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles.

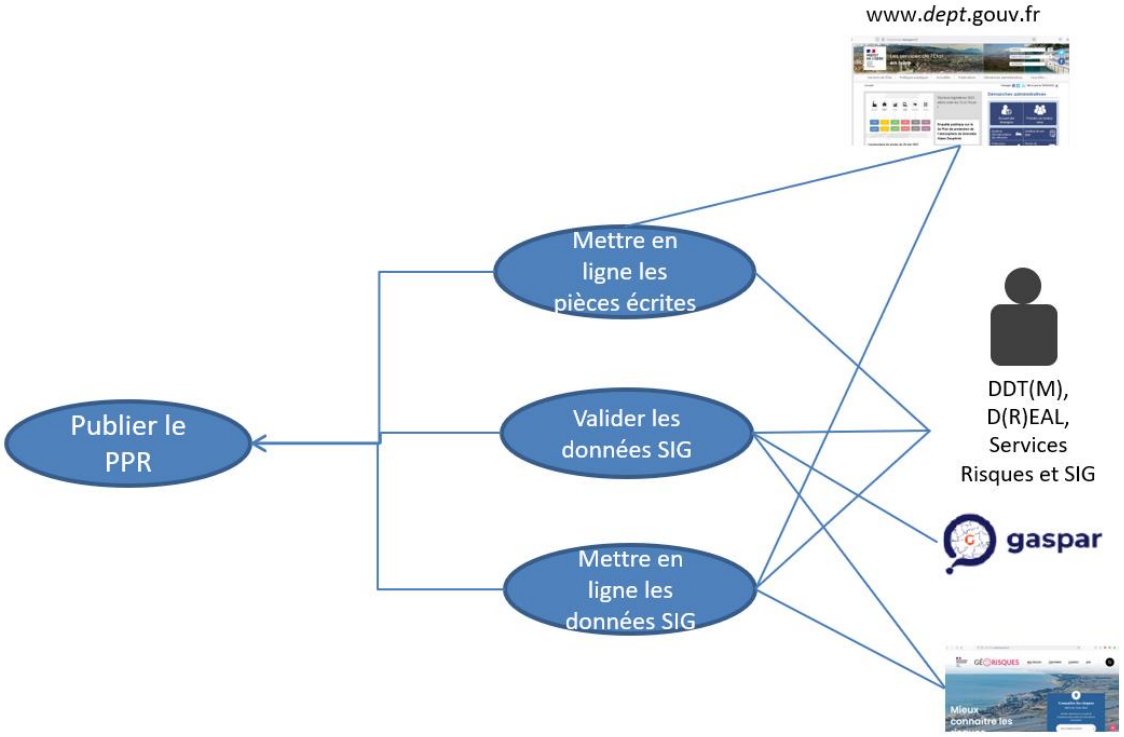


Figure 2: Cas d'utilisation : Publier un PPR

Cas d'utilisation Exploiter un PPR

Le cas d'utilisation "Exploiter un PPR" illustre des utilisations "type" des PPR une fois mis en ligne. Il n'a pas vocation à être exhaustif mais est représentatif des exploitations couvertes par ce standard. Ces utilisations types associées sont facilitées par la production et la diffusion de données PPR en conformité avec le Standard grâce à la connaissance de la structure des données et de sa qualité.

Action du cas d'utilisation	Description
Consulter les données	Cette action est celle du grand public qui souhaite connaitre les risques sur un secteur. Elle est rendue possible par des interfaces de visualisation en ligne sur la plateforme nationale Géorisques ou éventuellement sur les sites web des préfectures qui mettent en œuvre de telles fonctionnalités. La consultation est aussi rendue possible grâce aux métadonnées qui vont permettre à l'utilisateur de retrouver et sélectionner la donnée qu'il souhaite consulter grâce à des mécanismes de catalogage.
Télécharger les données SIG PPR	Cette action va de pair avec la précédente et est rendue possible par les mêmes plateformes. Elle peut concerner le grand public (avec un profil plutôt initié) mais aussi les collectivités territoriales ou des organismes de type bureaux d'études qui ont besoin de télécharger les données pour les traiter ou les intégrer dans leur système d'information.
Dériver / enrichir les données	Cette action est aussi liée à la précédente. Elle est représentative des utilisations telles que la production des données SIG décrivant les servitudes d'utilité publiques (SUP), dérivées des PPR, mises en œuvre par les services de l'État ou l'utilisation des PPR dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme par les collectivités territoriales.
Publier les données dérivées	La publication des données dérivées mentionnées ci-dessus n'est pas couverte par le standard mais elle fait partie de la chaine aval de diffusion des données PPR. Elle est aussi facilitée par l'obtention de données respectant les critères de qualité énoncés par le standard PPR.

La figure suivante illustre ces actions avec les interventions correspondantes des acteurs et systèmes principaux impliqués pour chacune d'elles.

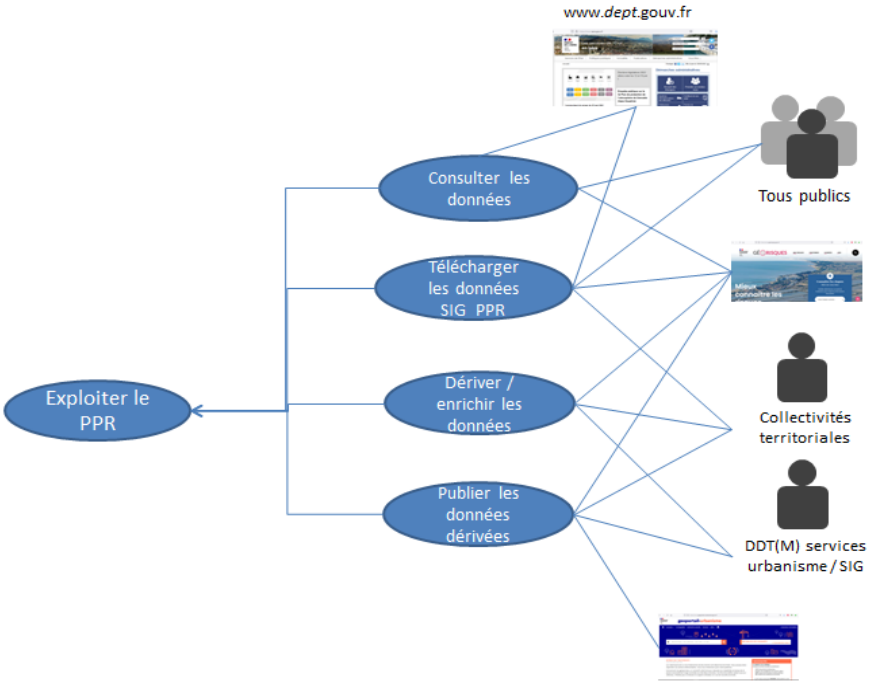


Figure 3: Cas d'utilisation : Exploiter un PPR

CONTENU ET STRUCTURE DE LA DONNEE

Cette section précise l'utilisation et les spécialisations du modèle de données commun défini dans CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 dans le cadre des procédures de Plans de Prévention des Risques.

Modèle conceptuel de données

La figure suivante représente le modèle de données complet spécialisé dans le cadre des procédures de Plans de Prévention des Risques en faisant ressortir en jaune les spécificités par rapport au modèle commun. Pour plus de lisibilité, les énumérations et les types de données ne sont pas représentés sur ce diagramme. Ces éléments seront représentés dans les diagrammes spécifiques par thématique qui suivent.

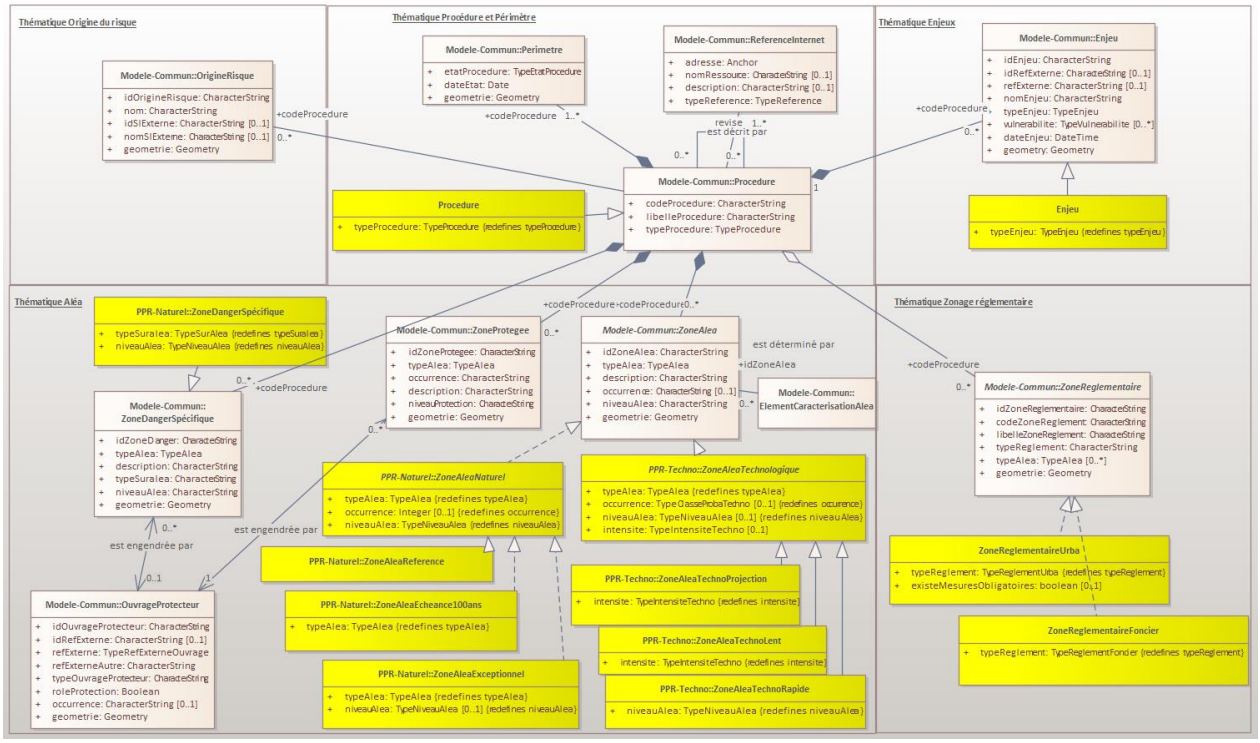


Figure 4: Diagramme UML complet des différentes thématiques.

Thématique Procédures et périmètres

Dans le cadre de l'élaboration des **plans de prévention des risques**, la thématique "Procédures et périmètres" regroupe les informations relatives au suivi administratif des procédures de prévention des risques et aux différents types de périmètres qui précèdent l'établissement du zonage réglementaire.

Dans ce contexte, les entités Procedure, Perimetre, ReferenceInternet et TypeReference définies dans CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'appliquent.

Une restriction sur l'énumération TypeProcedure est précisée dans ce document pour n'intégrer que les valeurs relatives aux PPR.

Ce document définit un nouveau type de périmètre : PerimetreEtude qui est une spécialisation de la classe Perimetre permettant de distinguer le périmètre d'étude du PPR et le périmètre prescrit.

La figure suivante fait ressortir en jaune les modifications du modèle commun dans le cadre des PPR pour la thématique Procédures et périmètres.

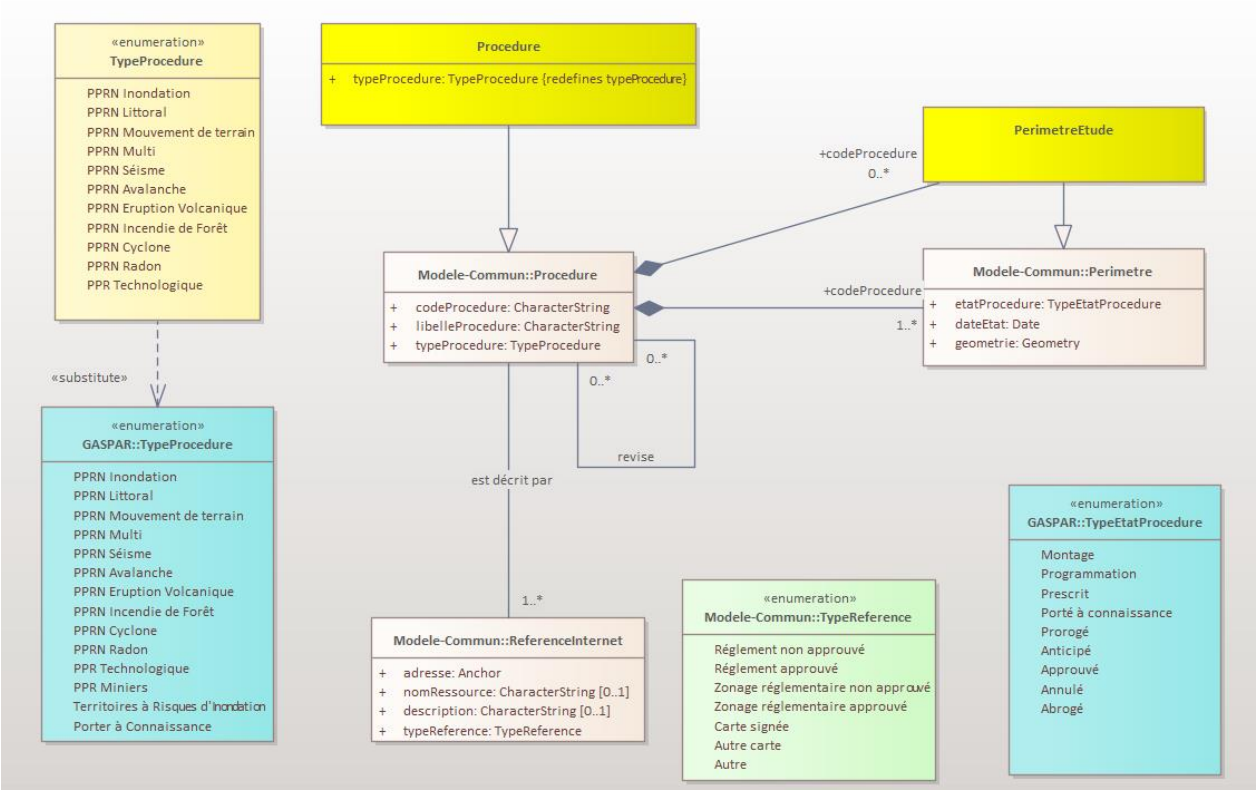


Figure 5: Modèle UML des classes relatives aux procédures et périmètres dans le cadre des PPR.

Thématique Aléas

L'implémentation des concepts de la thématique Aléas, notamment des zones d'aléas dépend de la nature du risque : naturel ou technologique. Deux classes abstraites ZoneAleaNaturel et ZoneAleaTechnologique sont définies et rassemblent les propriétés communes aux différentes zones d'aléas qui vont les implémenter dans le cadre respectif des PPR Naturels et Technologiques. Les paragraphes qui suivent décrivent ces spécialisations dans les deux cas de figure.

La qualification des niveaux d'aléas varie en fonction des types d'aléas. Elle est précisée dans les guides relatifs aux différents types de PPR. L'énumération TypeNiveauAlea définit les valeurs possibles pour qualifier ces niveaux dans le cadre des PPR. Des restrictions peuvent s'appliquer selon la nature du risque naturel ou technologique.

La figure suivante fait ressortir en jaune les modifications du modèle commun permettant ces spécialisations dans le cadre des PPR pour la thématique Aléas.

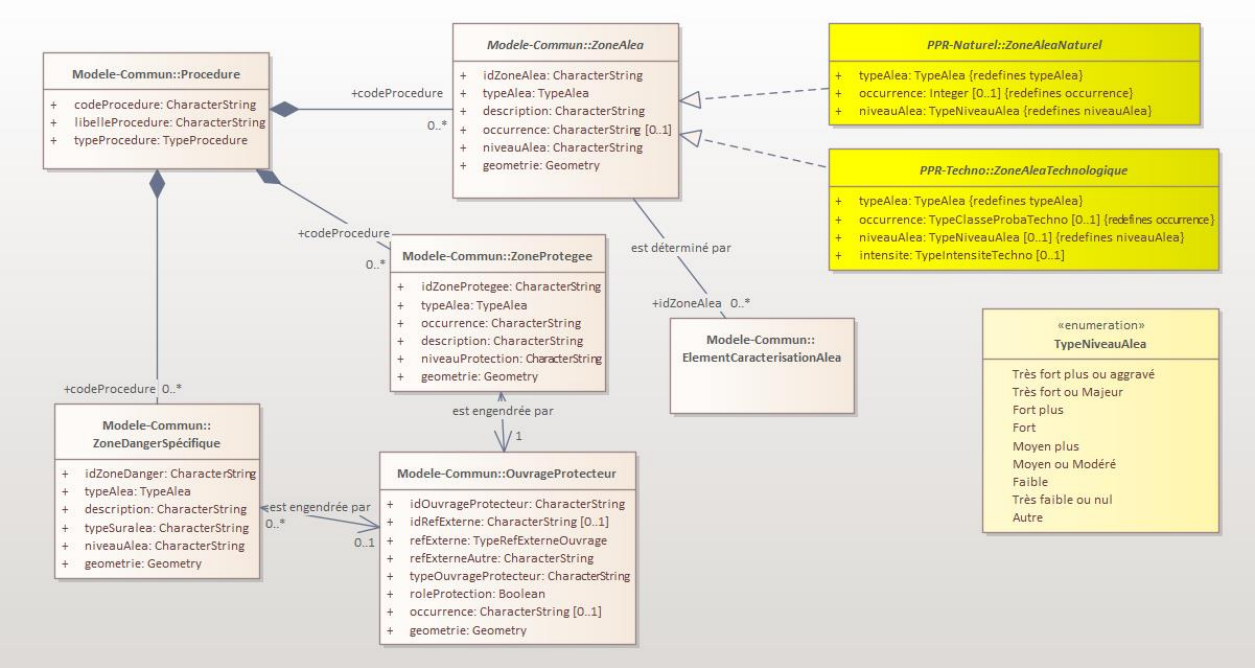


Figure 6: Modèle UML des classes relatives aux aléas dans le cadre des PPR

Thématique Aléas dans le cadre des PPR Naturels

Implémentations des zones d'aléas dans le cadre des PPR Naturels

Dans le cadre de l'élaboration des **plans de prévention des risques naturels**, les zones d'aléa sont déterminées et qualifiées relativement à un **aléa de référence** dont les modalités sont relatives au type d'aléa. A ce titre, la classe ZoneAleaNaturel est spécialisée par la classe ZoneAleaReference permettant de représenter les zones d'aléas correspondant à cet aléa de référence.

Dans le cas particulier de l'aléa **inondation par submersion marine**, des zones d'**aléas à échéance 100 ans** doivent aussi être déterminées et qualifiées selon des modalités précisées par l'arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs (Art. R562-11-5 du code de l'environnement). A ce titre, la classe ZoneAleaNaturel est spécialisée par la classe ZoneAleaEcheance100ans permettant de représenter les zones d'aléas correspondant à l'aléa à échéance 100 ans. L'implémentation de cette classe n'est obligatoire que dans le cadre de l'aléa submersion marine.

Dans le cas particulier des **PPR Avalanches** :

- des zones d'aléa correspondant à un **aléa de référence exceptionnel** peuvent être définies selon les modalités précisées dans Guide PPRNAv:2015 caractérisés par une période de retour exceptionnellement grande, voire inconnue. La classe ZoneAleaExceptionnel spécialise la classe ZoneAleaNaturel pour mettre en œuvre ces zones d'aléa exceptionnels.

- Une énumération TypeAleaAvalanche permettant de décrire les avalanches selon le type d'écoulement est proposée. Elle permet d'ajouter une information supplémentaire sur les zones d'aléas relatives aux PPR avalanches à l'aide du champ description. Cette énumération est proposée seulement à titre informatif.

Définition des zones de danger spécifiques pour l'aléa inondation

La classe ZoneDangerSpecifique est aussi spécialisée pour permettre de caractériser ces zones de danger spécifiques dans le cadre de l'aléa inondation en quatre types précisés par l'énumération TypeSurAlea : les **bandes de précaution** à l'arrière des systèmes d'endiguement, les **bandes**

particulières soumises aux chocs mécaniques des vagues et/ou aux projections des matériaux telles que définies dans le Guide PPRL:2014.

Eléments de caractérisation d'aléas dans le cadre des PPR Naturels

Dans le cadre des PPR Naturels, des informations telles que les plus hautes eaux connues (côtes PHEC) pour le risque inondation peuvent être rajoutées au contenu du PPR au titre des élements de caracterisation d'aleas définis dans le modèle commun.

Le standard ne propose cependant pas de modélisation pour ce type de données dont la définition fait l'objet d'autres documents.

La figure suivante fait ressortir en jaune les modifications du modèle commun dans le cadre des PPR Naturels pour la thématique Aléas.

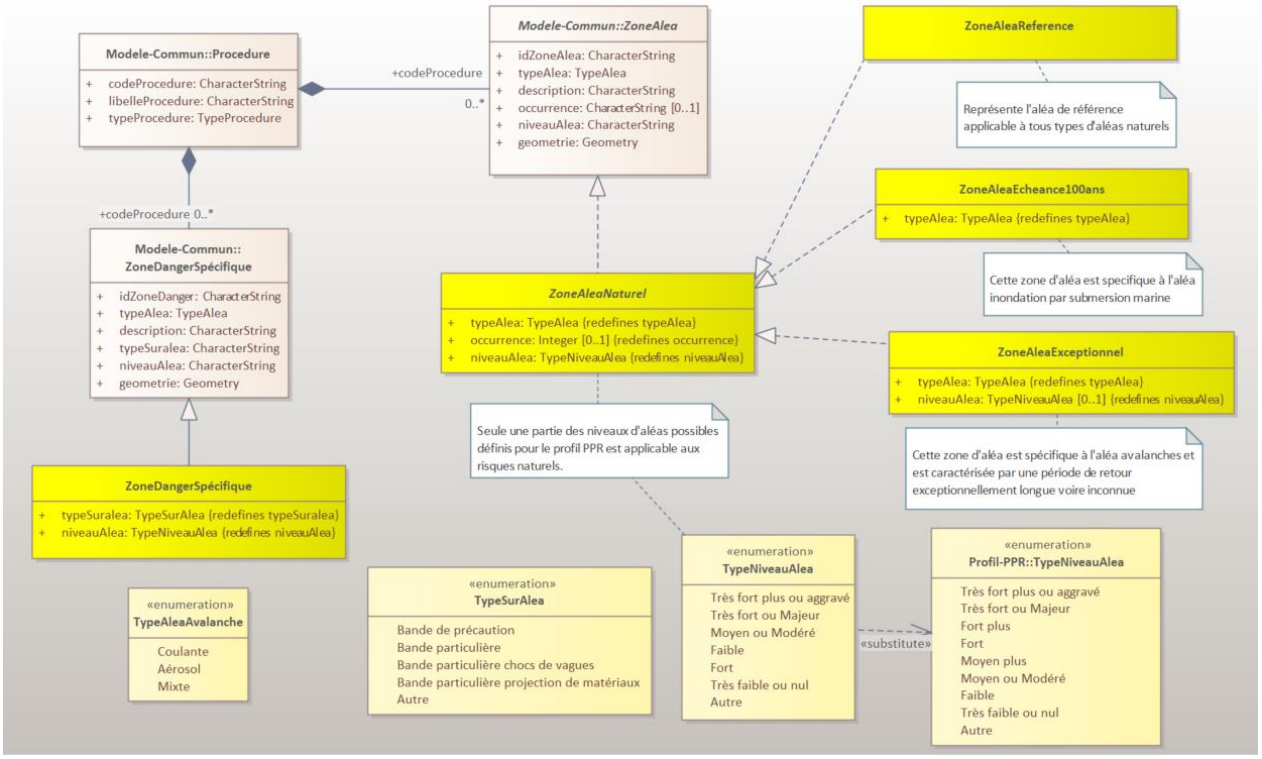


Figure 7: Modèle UML des classes relatives aux aléas dans le cadre des PPR Naturels

Thématique Aléas dans le cadre des PPR Technologiques

Dans le cadre de l'élaboration des **plans de prévention des risques technologiques**, les zones d'aléas portent des caractéristiques spécifiques par rapport à la classe ZoneAlea du modèle commun qui sont décrites par la classe abstraite ZoneAleaTechnologique. Il s'agit notamment de l'intensité dont les valeurs possibles sont définies par l'énumération TypeIntensiteTechno. Par ailleurs des restrictions s'appliquent sur les niveaux d'aléas possibles de l'énumération TypeNiveauAlea et l'occurrence peut-être caractérisée par des classes de probabilité d'occurrence mentionnées dans le Guide PPRT:2007 reprises dans ce standard par l'énumération TypeClasseProbaTechno. Des restrictions s'appliquent également sur les valeurs possibles du champ typeAlea pour ces zones qui sont limitées à celles correspondant aux risques industriels.

Trois types de zones d'aléas peuvent être représentées dans les PPR Technologiques sur la base de ces caractéristiques :

- Les zones d'aléas à cinétique rapide hors effets de projection représentées par la classe ZoneAleaTechnoRapide qui sont qualifiées obligatoirement par un niveau d'aléa ;
- Les zones d'aléas à cinétique lente représentées par la classe ZoneAleaTechnoLent qui doivent être qualifiées obligatoirement par leur intensité ;
- Les zones d'aléas technologiques par effet de projection représentées par la classe ZoneAleaTechnoProjection qui doivent être qualifiées obligatoirement par leur intensité.

La figure suivante fait ressortir en jaune les modifications du modèle commun dans le cadre des PPR Technologiques pour la thématique Aléas.

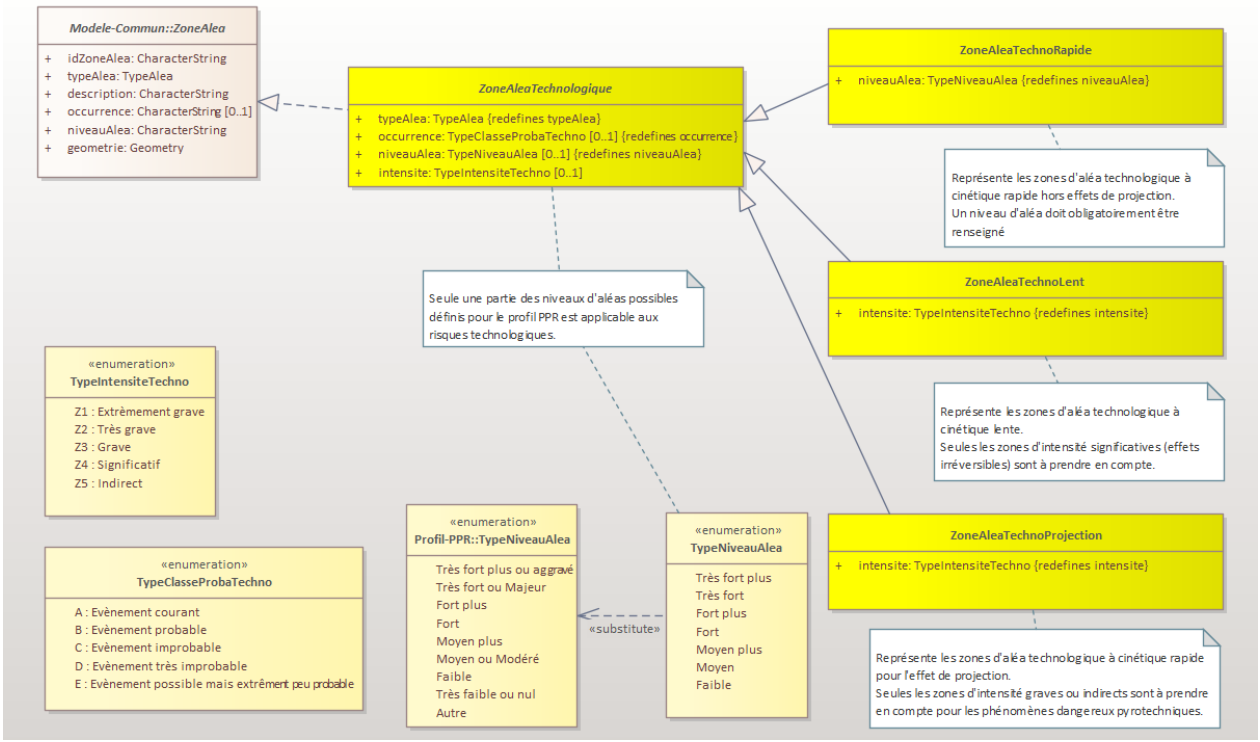


Figure 8: Modèle UML des classes relatives aux aléas dans le cadre des PPR Technologiques

Thématique Origine du Risque

Les entités définies dans le modèle commun s'appliquent pour PPR.

Thématique Enjeux

Dans le cadre de l'élaboration des *plans de prévention des risques*, l'analyse des enjeux est réalisée afin de pouvoir établir le zonage réglementaire. A cette fin, la collecte des enjeux est réalisée au moment de l'élaboration du PPR dont la date est renseignée par l'intermédiaire du champ "dateEnjeu" de la classe Enjeu définie dans le modèle commun.

Selon les types de PPR et les guides d'élaboration qui leur sont associés, les nomenclatures de ces enjeux varient autour d'une répartition partagée en trois catégories : enjeux incontournables, enjeux complémentaires et autres éléments de contexte (ou enjeux connexes). Le modèle commun de ce standard permet d'associer à chaque objet de la classe Enjeu une ou plusieurs typologies issues de nomenclatures différentes à l'aide du champ "typeEnjeu" de type TypeEnjeu.

Le profil applicatif PPR décline les différentes nomenclatures définies dans les guides d'élaboration en fonction du type de PPR sous forme d'énumérations, qu'il conviendra d'adopter selon le type de PPR qui est mis en œuvre :

- Liste de codes NomenclatureEnjeuPPRN issue du Guide PPRN:2016 et du Guide PPRL:2014 ;
- Liste de codes NomenclatureEnjeuPPRT issue du Guide PPRT:2007 ;

Par ailleurs, l'annexe D de l'ancien standard COVADIS PPR naturels ou technologiques définissait à titre informatif une nomenclature détaillée des enjeux. Cette nomenclature est reprise ici sous le nom de NomenclatureEnjeuCOVADIS, toujours à titre informatif, de façon à faciliter la conversion des anciens PPR COVADIS s'appuyant sur cette nomenclature sans avoir à refaire une classification des enjeux selon une nouvelle nomenclature mais aussi, pour les nouveaux PPR, de préciser, si besoin, la catégorie de certains enjeux.

Les enjeux rapportés dans les anciens standards PPR ne portaient pas d'information relative à la vulnérabilité autre que celle pouvant être intrinsèquement relatée par la classification.

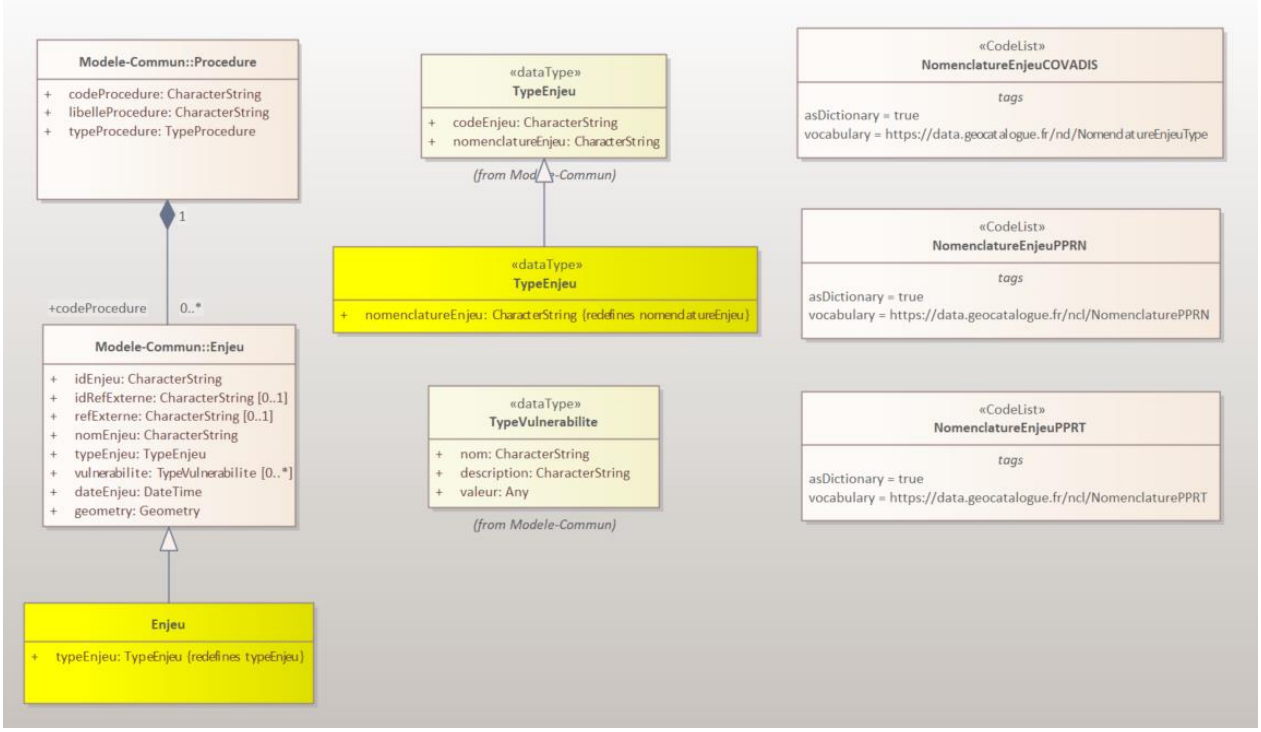


Figure 9: Modèle UML des classes relatives aux enjeux dans le cadre des PPR

Thématique Zonage réglementaire

Dans le cadre de l'élaboration des *plans de prévention des risques*, un zonage réglementaire est déterminé selon le cadre réglementaire du type de PPR.

Pour représenter ce zonage, la classe ZoneReglementaire est spécialisée par deux classes qui décrivent deux types de zonages :

- La classe ZoneReglementaireUrba permet de définir les zones sur lesquelles s'applique un règlement spécifique en matière d'urbanisme.
- La classe ZoneReglementaireFoncier permet de définir les zones sur lesquelles des mesures réglementaires foncières spécifiques s'appliquent.

Pour chacun de ces types de zonages une liste de valeurs possibles est établie pour caractériser la nature de la réglementation qui s'applique. Ces listes sont définies par les énumérations suivantes :

- TypeReglementUrba pour caractériser les zones décrites par la classe ZoneReglementaireUrba ;
- TypeReglementFoncier pour caractériser les zones décrites par la classe ZoneReglementaireFoncier ;

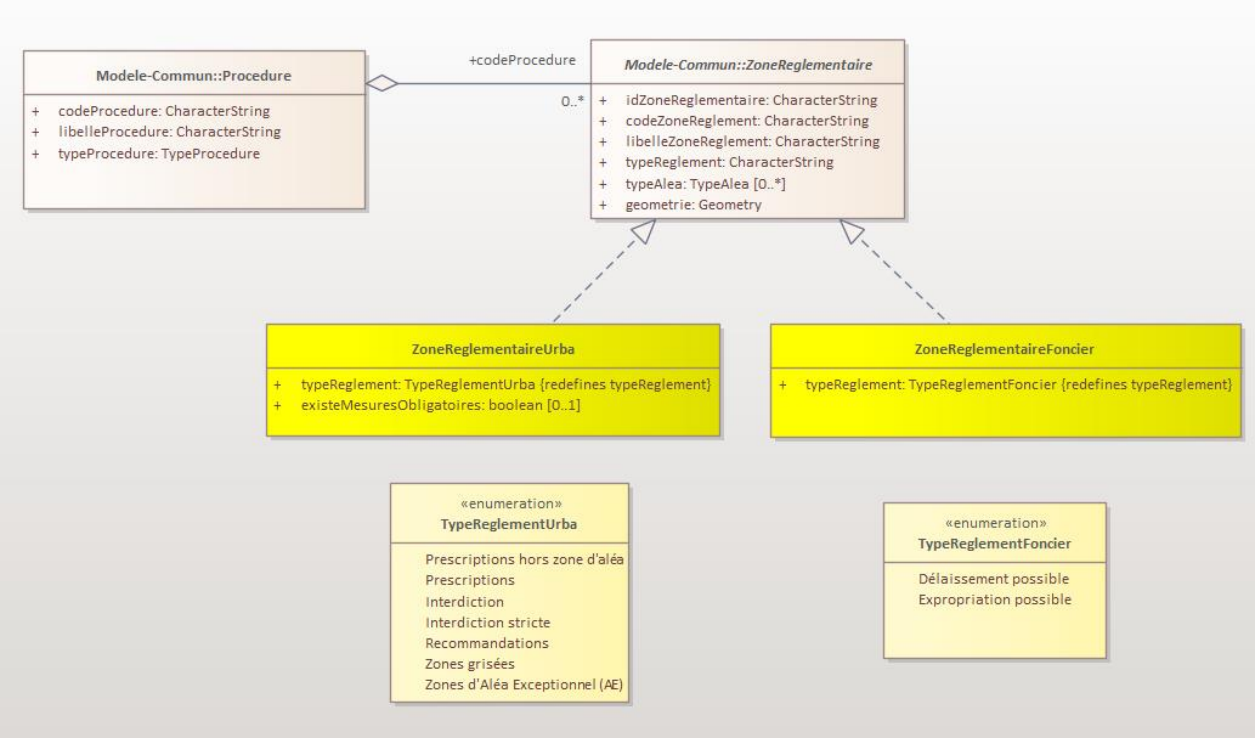


Figure 10: Modèle UML des classes relatives au zonage réglementaire dans le cadre des PPR

Catalogue d'objets

Thématique Procédures et périmètres

Classe d'objets *PerimetreEtude*

Nom de la classe : PerimetreEtude

Titre : Périmètre d'étude

Définition : La classe Périmètre d'étude permet de représenter le périmètre d'étude du PPR défini par l'article R562-2 du code de l'environnement. Elle a les mêmes propriétés que la classe Perimetre définie dans le modèle commun, mais sa géométrie peut être différente. Lorsque cette classe est renseignée, elle permet de distinguer les zones hors aléa (situées à l'intérieur de ce périmètre) des zones non étudiées (à l'extérieur).

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe Perimetre.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe Perimetre définie dans le modèle commun.

Enumeration *TypeProcedure*

Le tableau suivant liste les différents types de procédures de prévention des risques pouvant être décrites dans le cadre des PPR. Il s'agit d'une restriction par rapport à l'énumération définie dans le modèle commun.

Cette section précise l'utilisation et les spécialisations du modèle de données commun défini dans CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 dans le cadre des procédures de Plans de Prévention des Risques.

Libellé	Description
Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Littoral	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de Terrain	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Multirisques	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Séisme	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Avalanches	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Eruption volcanique	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie de forêt	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Cyclone	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Naturels Radon	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique
Plan de Prévention des Risques Technologiques	La description de CNIG_RISQUES_COMMUN:2024 s'applique

Thématique Aléas

Classe d'objets *ZoneAleaNaturel*

Nom de la classe : ZoneAleaNaturel

Titre : Zone d'aléa naturel

Définition : La classe Zone d'aléa naturel est une classe abstraite rassemblant les propriétés communes aux zones géographiques soumises à des aléas de type naturels et d'en préciser le type d'aléa, son niveau, et sa probabilité d'occurrence. Elle a les mêmes propriétés que la classe ZoneAlea. Selon les cas, elle est spécialisée par les classes ZoneAleaReference, ZoneAleaEcheance100ans ou ZoneAleaExceptionnel.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAlea.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAlea définie dans le modèle commun. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeAlea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeAlea du modèle commun	Énumération TypeAlea	Pour les zones d'aléa naturel, cette propriété prendra des valeurs correspondant aux sous-catégories du 'Risque naturel'	1..1
occurrence	Période de retour de l'aléa naturel exprimée en nombre d'années	Integer	Toute valeur entière positive	la valeur nulle ('0') indique que la période de retour est inconnue.
niveauAlea	Caractérisation du niveau de l'aléa selon les valeurs de l'énumération TypeNiveauAlea. Les règles de détermination d'un niveau d'aléa dépend du type d'aléa concerné et sont spécifiées dans des guides ad hoc dont il doit être fait mention dans les métadonnées accompagnant le jeu de données de prévention des risques.	Énumération TypeNiveauAlea	Celles de l'énumération	1..1

Classe d'objets *ZoneAleaReference*

Nom de la classe : ZoneAleaReference

Titre : Zone d'aléa de référence

Définition : La classe Zone d'aléa de référence permet de décrire des zones géographiques soumises à des aléas de type naturels déterminées à partir de l'**aléa de référence** et d'en préciser le type d'aléa, son niveau, et sa probabilité d'occurrence. Elle a les mêmes propriétés que la classe ZoneAleaNaturel.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaNaturel.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaNaturel.

Classe d'objets *ZoneAleaEcheance100ans*

Nom de la classe : ZoneAleaEcheance100ans

Titre : Zone d'aléa à échéance 100 ans.

Définition : La classe Zone d'aléa à échéance 100 ans permet de décrire des zones géographiques d'**aléa de submersion marine à échéance 100 ans** déterminées selon les modalités du Guide PPRI:2024. Elle a les mêmes propriétés que la classe ZoneAleaNaturel mais impose des restrictions pour les valeurs de certaines propriétés précisées ci-dessous

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaNaturel.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaNaturel. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeAlea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeAlea du modèle commun	Énumération TypeAlea	Pour l'aléa à échéance 100 ans, cette propriété prendra la valeur correspondant à l'aléa submersion marine.	1..1

Classe d'objets *ZoneAleaExceptionnel*

Nom de la classe : ZoneAleaExceptionnel

Titre : Zone d'aléa de référence Exceptionnel

Définition : La classe Zone d'aléa de référence exceptionnel permet de décrire des zones géographiques correspondant à l'aléa de référence exceptionnel (AE) pour les PPR avalanches tel qu'il est décrit dans le Guide PPRNAv:2015. Cette classe a les mêmes propriétés que la classe ZoneAleaNaturel mais impose des restrictions pour les valeurs de certaines propriétés précisées ci-dessous.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaNaturel.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaNaturel définie dans le modèle commun. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeAlea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeAlea du modèle commun	Énumération TypeAlea	Pour l'aléa de référence exceptionnel, cette propriété prendra la valeur correspondant à l'aléa avalanches.	1..1
niveauAlea	Caractérisation du niveau de l'aléa selon les valeurs de l'énumération TypeNiveauAlea.	Énumération TypeNiveauAlea	Il se peut que la connaissance du niveau d'aléa de l'aléa exceptionnel ne soit pas possible. Dans ce cas, il peut ne pas être renseigné	0..1

Classe d'objets *ZoneDangerSpecifique*

Nom de la classe : ZoneDangerSpecifique

Titre : Zone de danger spécifique

Définition : La classe Zone de danger spécifique permet de représenter des zones de danger particulières superposables aux zones d'aléas dans le cadre des PPRI, ces zones de danger particulières peuvent être de deux types : les **bandes de précaution** à l'arrière des systèmes d'endiguement et les **bandes particulières** liées aux chocs mécaniques des vagues eti/ou projection des matériaux telles que définies dans le Décret PPRI:2019, ces deux types de bandes particulières pouvant aussi être différenciés. Elles sont aussi caractérisées par le type d'aléa (TypeAlea) et son niveau (TypeNiveauAlea) et rattachées à une procédure donnée. Elles peuvent être aussi liées à un ouvrage de protection (OuvrageProtecteur), notamment lorsqu'il s'agit d'une bande de protection.

Modélisation géométrique : Polygone simple de façon à éviter des objets avec un géométrie trop lourde et difficiles à manipuler en SIG.

Propriétés :

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
idZoneDanger	Identifiant unique d'un objet zone de danger spécifique	CharacterString	Deux objets de la classe ZoneDangerSpecifique ne peuvent pas avoir la même valeur pour cette propriété	1..1
codeProcedure	Identifiant de la procédure pour laquelle la zone de danger spécifique a été calculée. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la classe Procedure	CharacterString	La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la propriété codeProcedure d'un objet de la classe Procedure	1..1
typeAlea	Type de l'aléa associé à la zone de danger spécifique, selon la nomenclature définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeAlea	Énumération TypeAlea	Celles de l'énumération	1..1
niveauAlea	Caractérisation du niveau de l'aléa selon la classification définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeNiveauAlea. D'après le Décret PPRI:2019 : pour les bandes de précautions, le niveau d'aléa est systématiquement "Très fort". Pour les bandes particulières, il est classé en zone d'aléa de référence modéré à très fort, en fonction de l'intensité du phénomène	Énumération TypeNiveauAlea	Celles de l'énumération	1..1
typeSuralea	Ce champ permet d'indiquer le type de zone de danger spécifique.	Énumération TypeSuralea	Celles de l'énumération	0..1
description	Description textuelle de la zone de danger spécifique	CharacterString	Saisie libre	0..1

Classe d'objets *ZoneAleaTechnologique*

Nom de la classe : ZoneAleaTechnologique

Titre : Zone d'aléa technologique

Définition : La classe Zone d'aléa technologique est une classe abstraite rassemblant les propriétés communes aux zones géographiques soumises à des aléas de type technologique. Elle a les mêmes propriétés que la classe ZoneAlea, elle en précise la définition du niveau d'aléa, de son occurrence et rajoute une propriété relatives à son intensité. Selon les cas, elle est spécialisée par les classes ZoneAleaTechnoRapide, ZoneAleaTechnoLent ou ZoneAleaTechnoProjection.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAlea.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAlea définie dans le modèle commun. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeAlea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR et reprise par l'énumération TypeAlea du modèle commun	Énumération TypeAlea	Pour les zones d'aléa technologique, cette propriété prendra des valeurs correspondant aux sous-catégories du 'Risque industriel'	1..1

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
niveauAlea	Caractérisation du niveau de l'aléa selon les valeurs de l'énumération TypeNiveauAlea. Les règles de détermination d'un niveau d'aléa dépendent du type d'aléa concerné et sont spécifiées dans des guides ad hoc dont il doit être fait mention dans les métadonnées accompagnant le jeu de données de prévention des risques.	Énumération TypeNiveauAlea	Celles de l'énumération	0..1
occurrence	Probabilité de survenue de l'aléa. Pour les risques technologiques elle est caractérisée à l'aide de classes de probabilité dont les valeurs sont définies par l'énumération TypeClasseProbaTechno	Énumération TypeClasseProbaTechno	Celles de l'énumération	0..1
intensite	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.	Enumeration TypeIntensiteTechno	Celles de l'énumération	0..1

Classe d'objets *ZoneAleaTechnoRapide*

Nom de la classe : ZoneAleaTechnoRapide

Titre : Zone d'aléa technologique à cinétique rapide

Définition : Cette classe permet de représenter les zones d'aléas à cinétique rapide, hors effets de projection, telles que définies dans le Guide PPRT:2007. Elle spécialise la classe ZoneAleaTechnologique, en rendant obligatoire le renseignement du niveau d'aléa.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaTechnologique.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaTechnologique. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
niveauAlea	Caractérisation du niveau de l'aléa selon les valeurs de l'énumération TypeNiveauAlea. Les règles de détermination d'un niveau d'aléa dépendent du type d'aléa concerné et sont spécifiées dans des guides ad hoc dont il doit être fait mention dans les métadonnées accompagnant le jeu de données de prévention des risques.	Énumération TypeNiveauAlea	Celles de l'énumération	1..1

Classe d'objets *ZoneAleaTechnoLent*

Nom de la classe : ZoneAleaTechnoLent

Titre : Zone d'aléa technologique à cinétique lente

Définition : Cette classe permet de représenter les zones d'aléas à cinétique lente, telles que définies dans le Guide PPRT:2007. Elle spécialise la classe ZoneAleaTechnologique, en rendant obligatoire le renseignement de la propriété "intensite".

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaTechnologique.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaTechnologique. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
intensite	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.	Enumeration TypeIntensiteTechno. Selon le Guide PPRT:2007, seules les zones d'intensité significatives sont à prendre en compte pour ce type d'aléas.	Celles de l'énumération	1..1

Classe d'objets *ZoneAleaTechnoProjection*

Nom de la classe : ZoneAleaTechnoProjection

Titre : Zone d'aléa technologique à cinétique rapide pour l'effet de projection

Définition : Cette classe permet de représenter les zones d'aléas à cinétique rapide dans le cas des effets de projection, telles que définies dans le Guide PPRT:2007. Elle spécialise la classe ZoneAleaTechnologique en rendant obligatoire la saisie de l'intensité.

Modélisation géométrique : Cf. modélisation géométrique de la classe ZoneAleaTechnologique.

Propriétés : Cf. propriétés héritées de la classe ZoneAleaTechnologique. On indique ici seulement les propriétés dont les caractéristiques sont modifiées pour cette classe.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
intensite	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.	Enumeration TypeIntensiteTechno. Selon le Guide PPRT:2007, seules les zones d'intensité "graves" ou "indirects" sont à prendre en compte pour ce type de zones d'aléas.	Celles de l'énumération	1..1

Enumeration *TypeNiveauAlea*

Le tableau suivant liste les valeurs possibles et communes pour caractériser l'intensité des aléas dans les procédures de plans de prévention des risques. Elles représentent une gradation sur une échelle croissante d'intensité. Les règles de détermination du niveau ainsi que leur appellation varient en fonction de la zone et du type d'aléa et sont précisées dans les guides dédiés. Il précise leur application selon le type de PPR et les correspondances avec certaines appellations spécifiques à des types de PPR particuliers.

Code	Libellé niveau	Type PPR applicable
00	Nul ou négligeable	Tous PPR
01	Faible	Tous PPR
02	Moyen ou Modéré	Tous PPR. Le terme "Modéré" est appliqué dans certains PPRN
03	Moyen plus	PPRT
04	Fort	Tous PPR
05	Fort plus	PPRT
06	Très fort ou Majeur	Tous PPRN et PPRT. Le terme "Majeur" peut-être utilisé pour les PPR Mouvement de terrain
07	Très fort plus ou aggravé	PPRT (Très fort plus) ou PPR Inondation de cours d'eau torrentiel (Très fort Aggravé)
99	Autre	Tous PPRN, à appliquer exceptionnellement pour des types de niveaux d'aléas spécifiques : zone inondable historique ou zone d'aggravation potentielle de glissement de terrain.

Enumeration *TypeSurAlea*

Le tableau suivant liste les valeurs possibles permettant de caractériser les zones de danger spécifiques.

Libellé zone	Description
Bande de précaution	Bande de précaution située à l'arrière d'un système d'endiguement, telle que définie dans l'article R562-11-4 du code de l'environnement
Bande particulière	Il s'agit de zones soumises aux chocs mécaniques des vagues ou à des projections de matériaux telles que définies dans le Guide PPRL:2014
Bande particulière chocs de vagues	Il s'agit de zones soumises aux chocs mécaniques des vagues (uniquement) telles que définies dans le Guide PPRL:2014
Bande particulière projection de matériaux	Il s'agit de zones soumises à des projections de matériaux (uniquement) telles que définies dans le Guide PPRL:2014
Autre	Si le type de zone de danger spécifique ne fait pas partie des valeurs précédentes.

Enumeration *TypeAleaAvalanche*

Le tableau suivant liste les valeurs possibles et communes pour décrire les avalanches selon leur type d'écoulement. Elle permet d'ajouter une information supplémentaire sur les zones d'aléas relatives aux PPR avalanches à l'aide du champ description de la classe. Cette énumération, issue des définitions de Guide PPRNAv:2015, est proposée seulement à titre informatif : il n'y a pas d'obligation d'utiliser ces valeurs pour le champs description.

Libellé	Description
Coulante	Type d'avalanche qui a tendance à s'écouler selon une trajectoire très dépendante du relief local, avec de possibles changements brutaux de direction (ex. : le long d'une route). Elle peut aussi s'étaler largement dans les secteurs à faible pente.
Aérosol	Nuage turbulent de particules de neige en suspension dans l'air qui tend à aller, selon la ligne générale de la plus grande pente, en s'affranchissant souvent des variations topographiques locales.
Mixte	Type d'avalanche combinant les deux types précédents.

Enumeration *TypeIntensiteTechno*

Le tableau suivant liste les valeurs possibles pour caractériser l'intensité de l'aléa technologique relativement aux conséquences potentielles qu'elle présente pour les personnes et pour les biens.

Libellé intensité	Description (conséquences sur les personnes)
Extrêmement grave (Z1)	Effets létaux dans plus de 50% des cas.
Très grave (Z2)	Effets létaux significatifs
Grave (Z3)	Seuil des effets létaux
Significatif (Z4)	Seuil des effets irréversibles
Indirect (Z5)	Seuil des effets indirects (par bris de vitre)

Enumeration *TypeClasseProbaTechno*

Le tableau suivant liste les valeurs possibles et pour caractériser la probabilité d'occurrence de l'aléa technologique. Elle reprend pour cela les classe de probabilités définies dans l'arrêté PCIG du 29 septembre 2005

Libellé état	Description
A : Evènement courant	Représente un événement qui s'est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie de l'installation malgré d'éventuelles mesures correctives.
B : Evènement probable	Représente un événement qui s'est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de l'installation.
C : Evènement improbable	Un évènement similaire déjà rencontré dans le secteur d'activité ou dans ce type d'organisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.
D : Evènement très improbable	Représente un événement qui s'est déjà produit dans ce secteur d'activité mais a fait l'objet de mesures correctives réduisant significativement sa probabilité.
E : Evènement possible mais extrêmement peu probable	Représente un événement qui n'est pas impossible au vu des connaissances actuelles, mais non rencontré au niveau mondial sur un très grand nombre d'années - installations.

Thématique Origine du Risque

Les entités définies dans le modèle commun s'appliquent pour PPR.

Thématique Enjeux

Liste de codes NomenclatureEnjeuPPRN

Nom de la liste de codes : NomenclatureEnjeuPPRN

Titre : Nomenclature Enjeux PPR Naturels Prévisibles

Définition : La liste de codes "NomenclatureEnjeuPPRN" expose les classifications des enjeux définies par Guide PPRN:2016 et Guide PPRL:2014. La liste des codes est détaillée en annexe NomenclatureEnjeuPPRN.

Liste de codes NomenclatureEnjeuPPRT

Nom de la liste de codes : NomenclatureEnjeuPPRT

Titre : Nomenclature des Enjeux PPR Technologiques

Définition : La liste de codes "NomenclatureEnjeuPPRT" expose la classification des enjeux définie par Guide PPRT:2007. La liste des codes est détaillée en annexe NomenclatureEnjeuPPRT.

Liste de codes NomenclatureEnjeuCOVADIS

Nom de la liste de codes : NomenclatureEnjeuCOVADIS

Définition : La liste de codes "NomenclatureEnjeuCOVADIS" expose la classification des enjeux définie dans l'ancien standard COVADIS. Elle est reprise ici de manière à permettre de conserver les classifications des enjeux effectuées pour les PPR antérieurs au présent standard. Elle est détaillée en annexe NomenclatureEnjeuCOVADIS.

Thématique Zonage réglementaire

Classe d'objets ZoneReglementaireUrba

Nom de la classe : ZoneReglementaireUrba

Titre : Zones réglementaires en matière d'urbanisme

Définition : La classe ZoneReglementaireUrba définit les zones sur lesquelles s'applique un règlement particulier dans le cadre des Plans de Prévention des Risques en matière d'Urbanisme. Elle spécialise la classe ZoneReglementaire et précise les valeurs possibles pour l'attribut typeReglement à l'aide de l'énumération TypeReglementUrba.

Modélisation géométrique : Les zones réglementaires sont représentées par des Polygones simples. L'utilisation de primitives de type Ligne ou Point est possible uniquement pour des anciens PPR COVADIS utilisant ce type de primitives.

Propriétés : La classe hérite des propriétés définies pour la classe ZoneReglementaire. Les propriétés ci-dessous sont celles qui s'ajoutent ou sont modifiées.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeReglement	Nature du règlement en matière d'urbanisme s'appliquant sur la zone.	TypeReglementUrba	Les valeurs possibles de l'énumération	1..1
typeAlea	Type(s) d'aléa(s) étant à l'origine de la zone réglementaire. Ce champ est à utiliser dans le cadre des PPR Multirisques, ce qui permet de différencier les zonages en fonction des aléas d'origine	Énumération TypeAlea	Celles de l'énumération.	0..*
existeMesuresObligatoires	Indique si l'application de certaines mesures pour réduire la vulnérabilité du foncier sur la zone est rendue obligatoire.	Booléen	Oui ou non. Si la valeur n'est pas renseignée, alors la nature obligatoire est inconnue.	0..1

Classe d'objets ZoneReglementaireFoncier

Nom de la classe : ZoneReglementaireFoncier

Titre : Zones réglementaires de type foncier

Définition : La classe ZoneReglementaireFoncier définit les zones sur lesquelles s'applique un règlement particulier dans le cadre des Plans de Prévention des Risques en matière de mesures foncières. Elle spécialise la classe ZoneReglementaire et précise les valeurs possibles pour l'attribut typeReglement à l'aide de l'énumération TypeReglementFoncier.

Modélisation géométrique : Les zones réglementaires sont représentées par des Polygones simples. L'utilisation de primitives de type Ligne ou Point est possible uniquement pour des anciens PPR COVADIS utilisant ce type de primitives.

Propriétés : La classe hérite des propriétés définies pour la classe ZoneReglementaire. Les propriétés ci-dessous sont celles qui s'ajoutent ou sont modifiées.

Nom de la propriété	Définition	Type	Valeurs possibles	Contraintes
typeReglement	Nature de la mesure foncière qui peut s'appliquer sur la zone.	TypeReglementFoncier	Les valeurs possibles de l'énumération	1..1
typeAlea	Type(s) d'aléa(s) étant à l'origine de la zone réglementaire. Ce champ est à utiliser dans le cadre des PPR Multirisques, ce qui permet de différencier les zonages en fonction des aléas d'origine	Énumération TypeAlea	Celles de l'énumération.	0..*

Enumeration *TypeReglementUrba*

Le tableau suivant liste les différents types de réglementations possibles pouvant s'appliquer en matière d'urbanisme.

Libellé	Description
Prescriptions hors zone d'aléa	Réglementation appliquant des prescriptions à une zone non directement exposée à l'aléa pour ne pas aggraver le risque sur d'autres secteurs ou créer de nouveaux risques. Ce type de réglementation n'existe pas dans les PPRT
Prescriptions	Réglementation faisant prévaloir le principe d'autorisation assorti de l'obligation de respect de prescriptions.

Libellé	Description
Interdiction	Réglementation faisant prévaloir le principe d'interdiction mais où certaines constructions peuvent être autorisées sous réserve du respect de prescriptions strictes ou relevant d'exceptions spécifiques.
Interdiction stricte	Réglementation imposant une interdiction stricte.
Recommandations	Réglementation appliquant des recommandations (non obligatoires) en termes d'aménagement pour les projets futurs uniquement.
Zones grisées	Les zones grisées sont définies dans le contexte des PPRT et représentent l'emprise foncière des installations objet du PPRT qui correspondent à une zone d'interdiction de tout bâtiment ou activité ou usage non liés aux installations. Ces interdictions ne sont pas motivées par l'aléa mais sont destinées à enclencher une révision du PPRT si l'exploitant venait à se séparer de tout ou partie de son terrain.
Zones d'aléa exceptionnel (AE)	Zones couvertes par l'aléa de référence exceptionnel pour les avalanches pour lesquelles des mesures de prescriptions urbanistiques spécifiques peuvent s'appliquer visant notamment les équipements nécessaires à l'organisation d'évacuation et plus généralement à la gestion des situations dangereuses.

Enumeration *TypeReglementFoncier*

Le tableau suivant liste les différents types de réglementations foncières possibles.

Libellé	Description
Délaissement possible	Réglementation autorisant la collectivité compétente en matière d'urbanisme à prendre un arrêté instaurant la possibilité de mettre en œuvre des mesures de délaissement.
Expropriation possible	Réglementation autorisant la collectivité compétente en matière d'urbanisme ou le préfet à initier une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

SYSTEMES DE REFERENCE

Les clauses du modèle commun s'appliquent aux PPR avec les restrictions et précisions énoncées ci-après.

Systèmes de référence spatiaux

Le tableau suivant présente la restriction des systèmes de référence légaux à utiliser dans le cadre des PPR dans la mesure où les données décrites dans les PPR ne comprennent pas de composant verticale et la précision planimétrique des PPR ne nécessite pas sur le territoire métropolitain l'utilisation des projections coniques conformes 9 zones.

Note : les acronymes IGN utilisés dans ce tableau sont les identifiants des systèmes de référence dans le registre IGN-F. Une colonne a été rajoutée pour indiquer l'identifiant de la projection correspondant dans le registre EPSG.

Zone géographique	Système géodésique (acronyme IGN)	Système de référence terrestre associé	Projection (acronyme IGN)	Code EPSG
France métropolitaine	Réseau géodésique français 1993 (RGF93)	ETRS89	Lambert-93 (RGF93LAMB93)	EPSG:2154
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin	Réseau géodésique des Antilles françaises 2009 (RGAF09)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 20 nord (RGAF09UTM20)	EPSG:5490
Guyane	Réseau géodésique français de Guyane 1995 (RGFG95)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 22 nord (RGFG95UTM22)	EPSG:2972
La Réunion	Réseau géodésique de La Réunion 1992 (RGR92)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 40 sud (RGR92UTM40S)	EPSG:2975
Mayotte	Réseau géodésique de Mayotte 2004 (RGM04)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 38 sud (RGM04UTM38S)	EPSG:4471
Saint-Pierre-et-Miquelon	Réseau géodésique de St-Pierre-et-Miquelon 2006 (RGSPM06)	ITRS	Universal transverse Mercator fuseau 21 nord (RGSPM06U21)	EPSG:4467

QUALITE

Cette partie contient les recommandations et exigences de qualité concernant le contenu des données des PPR et de leur structuration.

Enjeux

Il est important pour les futurs producteurs et utilisateurs d'évaluer la capacité des données à pouvoir répondre à leurs attentes et besoins. Cette capacité est souvent dépendante de la qualité des données. La méconnaissance de leur qualité freine la mise à disposition de ressources (le fournisseur ayant peur d'exposer une donnée imparfaite), mais également la réutilisation des données (le ré-utilisateur potentiel n'ayant pas les moyens de vérifier que la ressource dispose d'une qualité suffisante pour l'usage souhaité).

L'objectif est que le producteur puisse certifier la précision de la donnée afin de pouvoir la publier, puis que l'utilisateur en ait connaissance, qualifie et utilise la donnée en conséquence. La communication de ces informations de qualité se fait par l'intermédiaire des métadonnées et de leurs éléments dédiés.

Référence normative

La référence internationale est la norme ISO 19157 sur la qualité des données géographiques.

Les éléments relatés ci-après s'appuient sur la déclinaison de cette norme au niveau national issue des travaux du groupe de travail CNIG sur la qualité des données géographiques, notamment : - le registre national des mesures pour la qualification des données géographiques sur le Géocatalogue ; - la série de fiches méthodologiques du Cerema : Qualifier les données géographiques - Un décryptage de la norme ISO 19157.

Élément de qualité

Ce qui suit décrit les objectifs de qualité visés pour les données des Plans de Prévention des Risques avec pour chacun d'eux, la mesure correspondante à reporter dans les métadonnées lorsque l'élément de qualité a été évalué, ou, dans certains cas, l'élément de métadonnées qui porte directement cette information.

Dimensions géométriques

Les composantes géométriques des données des PPR sont levées en 2 dimensions.

Référentiels de numérisation

Les PPR sont généralement élaborés à partir de plans topographiques ayant une échelle variant entre le 1:25000 et le 1:5000. Les référentiels de numérisation correspondant sont les suivants : - SCAN 25, carte IGN au 1 :25 000 - BD Ortho IGN - Plans cadastraux informatisés (selon les versions et dates d'élaboration des PPR) : - BD Parcellaire ou Parcellaire Express IGN - PCI Vecteur ou Image DGFiP - BD Topo IGN

Élément de mesure ou de métadonnées :

Le(s) référentiel(s) utilisé(s) doi(ven)t être mentionné(s) à l'aide de l'élément Généalogie des métadonnées qui est aussi décrit dans le registre national des mesures REG_MESQGEO.

Précision géométrique

Du fait de l'échelle de référence des PPR, la précision géométrique visée pour le positionnement planimétrique est de l'ordre du mètre.

Éléments de mesure ou de métadonnées :

La précision géométrique d'un PPR peut être relatée dans les métadonnées à l'aide de la mesure d'erreur horizontale relative décrite dans le registre national des mesures REG_MESQGEO.

Validité des géométries

Afin de pouvoir être exploitées correctement par les systèmes informatiques avals que ce soit pour diffusion ou en utilisation directe dans un SIG, les géométries des PPR doivent respecter les règles standard dérivées des normes OGC:SimpleFeature-1 1.2.1 et OGC:SimpleFeature-2 (SQL Option) 1.2.1. Ce sont les modèles de géométrie communément adoptés par les SIG, par PostGIS et par le format GeoPackage utilisé pour la livraison.

Concrètement, il s'agit d'éviter les saisies de géométries qui ne seraient pas conformes avec la façon dont elles sont définies. Les sources d'invalidité concernent principalement les polygones, géométries complexes qui définissent des aires et requièrent une bonne structuration. Ce sont les suivantes :

- les polygones non fermés ;
- les polygones de surface nulle (polygones plats) ;
- les nœuds trop proches ou dupliqués ;
- Les arcs pendants ;



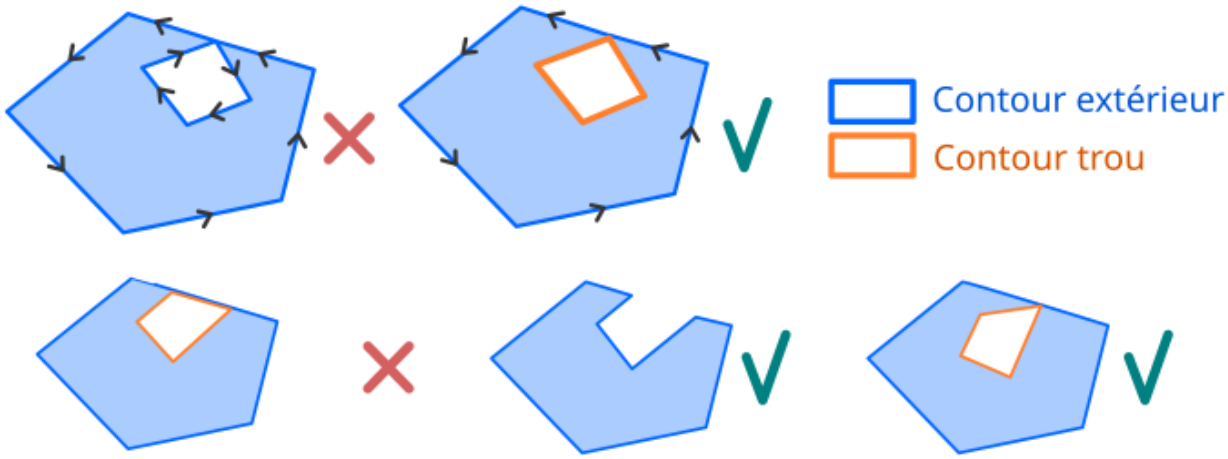
Arcs pendants

- Les contours qui s'intersectent (polygones en papillon) ;



Polygones papillons

- Les contours qui se touchent eux-mêmes ou les contours d'un même polygone qui se touchent entre eux sauf en tangence en un point unique.



Polygones contours touchent

Note : Les méthodes de détection et de correction de ces invalidités sont bien connues et implémentées. Elles sont documentées dans des ouvrages tels que le Guide CPII : jeux de données SIG – vérification et correction des géométries.

Éléments de mesure ou de métadonnées :

Les invalidités de géométries d'un PPR peuvent être relatées de manière statistique dans les métadonnées à l'aide des mesures suivantes définies dans le registre national des mesures REG_MESQGEO :

- Nombre de micro-surfaces non valides ;
- Nombre d'erreurs de chevauchement ;
- Nombre d'erreurs d'auto-intersections non valides.

Complexité des géométries

La complexité des géométries doit être maitrisée, notamment dans le domaine des risques naturels où certaines surfaces d'aléas générées à partir de données d'observation très résolues peuvent devenir inexploitables par les outils informatiques du fait de leurs volumes.

Pour contrôler cela, ce standard reprend les indicateurs définis dans le cadre de la validation des Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) du Géoportail de l'Urbanisme et des seuils à ne pas dépasser pour une géométrie de type multi-polygone pour chacun de ces indicateurs :

Indicateur	Seuil d'avertissement	Seuil de rejet
Nombre de sommets	> 50 000	> 200 000
Nombre de points par périmètre	> 1 point tous les 10m	> 10 points tous les 10m
Nombre d'anneaux	> 500	> 1 000
Nombre de parties	> 500	> 1 000

A noter que la livraison en GeoPackage décrite dans ce document impose une implémentation en primitives simples pour les tables dérivées des classes suivantes :

- ZoneAleaReference
- ZoneAleaEcheance100ans
- ZoneAleaExceptionnel
- ZoneProtegee
- ZoneDangerSpecifique
- ZoneReglementaireUrba
- ZoneReglementaireFoncier

Les autres tables dont les données (dont la géométrie) peuvent être issues de référentiels externes n'ont pas cette limitation. Mais devront cependant respecter ces indicateurs.

D'autres indicateurs sont définis ici éviter les micro-géométries qui n'auraient pas de sens au regard de l'échelle de référence des PPR :

Indicateur	Seuil de rejet
Périmètre d'un polygone	< 1m
Longueur d'un linéaire	< 1m
Aire d'un polygone	< 25m² (carré d'1mm de côté sur un plan au 1:5000)

Exigence Une géométrie dont l'indicateur dépasse le seuil de rejet sera considérée comme non valide au regard de ce standard.

Élément de mesure ou de métadonnées :

Il n'existe pas de définition de ces mesures dans le registre national des mesures REG_MESQGEO. On pourra cependant les relater dans les métadonnées avec les intitulés suivants :

- “Nombre de géométries dépassant le seuil d’avertissement”
- “Nombre de géométries dépassant le seul de rejet”

Ou, plus dans le détail des indicateurs (laissé à l’appréciation du producteur de données) :

- “Nombre de géométries dont le nombre de sommets dépasse le seuil d’avertissement”
- etc.

Cohérence topologique

Certaines contraintes topologiques peuvent s’appliquer selon les classes d’objet des PPR :

- Pour le **zonage réglementaire**, le Guide PPRN:2016 précise que le zonage réglementaire doit être subdivisé en zones correspondant à une réglementation homogène. De ce fait les objets des tables implémentant le zonage réglementaire (de nature foncière ou d’urbanisme) ne doivent pas se recouvrir entre eux.

- Pour les **zones d’aléas relatives à un même risque**, il ne doit pas avoir de superposition entre les objets ayant une valeur de niveau d’aléa différente.

Élément de mesure ou de métadonnées :

Les invalidités topologiques d’un PPR relatives aux règles énoncées ci-dessus peuvent être relatées de manière statistique dans les métadonnées à l’aide des mesures suivantes définies dans le registre national des mesures REG_MESQGEO :

- Nombre d’erreurs de chevauchement ;

Conformité au standard

La conformité des données PPR au présent standard est un objectif. Il conviendra d’indiquer dans les métadonnées l’évaluation de cette conformité.

Élément de mesure ou de métadonnées :

Les éléments de métadonnées relatifs à la conformité permettent d’indiquer de manière globale si les données sont conformes, non conformes ou si la conformité n’a pas été évaluée.

Par ailleurs le registre national des mesures REG_MESQGEO permet de mentionner des éléments de conformité statistiques plus précis à l’aide des mesures suivantes :

- Non-conformité aux règles du schéma conceptuel ;
- Taux de conformité au domaine de valeurs ;
- Taux de valeurs d’attributs correctes ;
- Taux d’erreur de formatage ;

CYCLE DE VIE DES DONNEES

Les différents états d'une procédure de Plan de Prévention des risques

Les données relatives aux plans de prévention des risques sont constituées, numérisées et publiées pendant la durée de vie de la procédure administrative. Les différentes étapes sont exposées en détail dans chacun des guides relatifs aux différents types de PPR (Guide PPRN:2016, Guide PPRL:2014 et Guide PPRT:2007. On peut les résumer ici en quatre états majeurs qui sont reflétés par les différents états d'une procédure GASPAR et qui correspondent aussi à des états juridiques différents pour le PPR :

- un état "Programmation et montage" pendant lequel l'opportunité de prescrire un PPR est à l'étude et correspond à une phase de recueil de données et d'évaluation. Les données décrites par ce standard peuvent servir à la saisie de certains éléments mais elles ne sont pas publiées à ce stade ;
- un état "Prescrit", formalisé par un arrêté de prescription signé par le préfet où le périmètre du PPR est défini mais le zonage réglementaire non encore complètement établi. Cet état a des conséquences réglementaires et les données du PPR décrites par ce standard peuvent être saisies et publiées (au moins partiellement) ;
- un état "Opposable", lorsque le PPR complet, avec le zonage réglementaire, est approuvé par le préfet. Les données du PPR décrites par ce standard doivent être publiées. À ce stade le PPR vaut Servitude d'Utilité Publique (SUP) et les données peuvent être dérivées dans le format décrit par le Standard dédié à ce type de données (cf. Annexe B sur les règles de conversion entre les deux standards) ;
- un état "Caduque" lorsque le PPR n'est plus opposable : dé-prescrit, abrogé, ou rendu obsolète par une version révisée du PPR.

Maintenance

Les données PPR ne font pas l'objet de mise à jour systématique. Les données d'un PPR respectent logiquement le même cycle de vie que le document PPR dont l'élaboration, la modification et la révision relèvent d'une procédure administrative prescrite par le préfet. La mise à jour de ces données n'intervient qu'à l'issue d'une procédure de révision ou de modification du PPR.

RECOMMANDATIONS DE SYMBOLOGIE

Cette partie reprend et adapte pour ce standard les recommandations de représentation des entités décrivant les niveaux d'aléas et les types de zonages réglementaires énoncées dans les anciens standards COVADIS PPR Naturels et Technologiques, en accord avec les guides d'élaboration qui leur sont dédiés.

Il s'agit de recommandations à appliquer pour une représentation synthétique et uniforme des PPR à un niveau départemental ou national (échelle <= 1:50000). Pour les représentations à l'échelle d'un PPR particulier (entre 1:5000 et 1:25000), ces recommandations restent pertinentes mais des règles particulières et spécifiques au règlement du PPR ou au type d'aléa peuvent s'appliquer.

Représentation des zones d'aléas

Représentations des niveaux d'aléas

Le tableau suivant présente les couleurs, en code RVB (Rouge Vert Bleu), à appliquer pour une représentation des différents niveaux d'aléas de l'énumération TypeNiveauAlea en fonction du type de PPR. Il s'applique aux différentes zones d'aléas des PPRN et aux zones d'aléas technologiques rapides des PPRT.

Ces couleurs sont à appliquer à une trame hachurée transparente et un contour de même couleur.

Niveau d'aléa	**PPRN**	**PPRT (ZoneAleaTechnoRapide)**
Faible	R143 V188 B143	R143 V188 B143
Moyen ou Modéré	R135 V206 B250	R135 V206 B250
Moyen plus	N.A.	R176 V196 B222
Fort	R245 V222 B179	R245 V222 B179
Fort plus	N.A.	R238 V221 B130
Très fort ou Majeur	R233 V150 B122	R233 V150 B122
Très fort plus ou aggravé	R240 V128 B128	R240 V128 B128

Dans le cadre des PPRN, étant donné le caractère exceptionnel et particulier des zones d'aléas à niveau d'aléa "Autre", la représentation de ces dernières est laissée à la discrétion du producteur.

Représentation de la zone d'aléa exceptionnel avalanche

Dans le cadre de l'aléa avalanche, il est recommandé d'appliquer aux zones d'aléa exceptionnel un contour jaune (R255 V255 B000). (Cf. Note ARE DGPR:2022)

Représentation des zones de danger spécifique

Les zones de danger spécifique caractérisées par les valeurs de l'énumération TypeSurAlea doivent être aussi représentées en fonction de la valeur de leur niveau d'aléa selon le tableau ci-dessus. D'après le Guide PPRL:2014 et le Guide PPRI:2024, les niveaux d'aléas suivants peuvent s'appliquer en fonction dy type de suraléa :

Type Suralea	Niveau d'aléa
Bande de précaution	Très fort
Zones soumises à des chocs mécaniques de vagues	Aléa fort à très fort
Zones soumises à des projections	Aléa modéré à très fort

Représentation des zones protégées

Le Guide PPRI:2024 indique que les zones protégées par un système d'endiguement doivent aussi être cartographiées à titre informatif. La représentation préconisée est de les représenter sous forme de hachures se superposant à la représentation des niveaux d'aléas précisée ci-dessus.

Représentation des zones d'aléas technologiques à cinetique lente ou à effet de projection

Le tableau suivant précise, dans le cadre des PPRT, les recommandations de représentations des zones d'aléa à cinétique lente et celles à cinétique rapide dans le cas particulier des effets de projection. Elles sont reprises du Guide PPRT:2007.

Type Zone Alea Technologique	Représentation
ZoneAleaTechnoLent. Courbe enveloppe des effets irréversibles (zone "Z4")	
ZoneAleaTechnoProjection Courbe enveloppe des effets graves de projection (zone "Z3")	
ZoneAleaTechnoProjection Courbe enveloppe des effets indirects de projection (zone "Z5")	

Représentation des types de réglementations standardisés

Les tableaux suivants présentent les couleurs (en code RVB) préconisées à appliquer pour une représentation des réglementations standardisées en fonction du type de PPR et du type de réglementation (en matière d'urbanisme ou foncière).

Ces couleurs sont à appliquer à une trame pleine transparente et un contour épais de même couleur.

Ces recommandations permettent de représenter une synthèse du zonage réglementaire du PPR en fonction des différentes catégories du règlement standardisé. Elles peuvent être affinées à la discrétion

des services producteurs s'il y a besoin de représenter des nuances relatives, par exemple, aux zones d'enjeux concernées.

Représentation des types de réglementations en matière d'urbanisme

Type de réglementation	PPRN	PPRT
Prescriptions hors zone d'aléa	R137 V217 B231	R137 V217 B231
Prescriptions	R0 V0 B255	R0 V0 B255
Interdiction	R255 V96 B96	R255 V96 B96
Interdiction stricte	R224 V0 B0	R224 V0 B0
Recommandations	R178 V223 B138	R178 V223 B138
Zone grises	N.A.	R188 V188 B188
Zones d'aléa exceptionnel (AE)		N.A.

Représentation des types de réglementations foncières

Type de réglementation	PPRN et PPRT
Délaissement possible	R201 V147 B255
Expropriation possible	R154 V53 B155

LIVRAISON

Le format de livraison des données des plans de prévention des risques est le format GeoPackage. La partie Livraison en GeoPackage en précise les modalités.

Une livraison au format Shapefile est néanmoins possible pour des raisons de compatibilité avec le système Geo-IDE qui est encore utilisé pour le partage de données PPR et ne supporte pas actuellement l'import de données GeoPackage.

Livraison en GeoPackage

Généralités sur GeoPackage

GeoPackage est un format standard défini par l'OGC (Open Geospatial Consortium). C'est un format ouvert, indépendant de toute plateforme et autodescriptif pour échanger de l'information géographique. Il s'appuie sur le format de fichier de base de données SQLite pour décrire des tables de données et de métadonnées pour lesquelles il définit un ensemble de conventions.

Les données échangées peuvent être de type vecteur, raster ou simplement attributaires (sans géométries) et aussi des extensions qui permettent d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires au format de base.

Ce format est largement adopté par les outils SIG libres et commerciaux, ce qui a contribué à son adoption par le groupe de travail sur la refonte des géostandards risques comme format de livraison.

Versions de GeoPackage supportées

À la date de rédaction de ce document, la version la plus récente du standard GeoPackage est la 1.3.1 (2021). Les versions précédentes 1.3, 1.2.1, 1.2 et 1.1 sont encore maintenues et reposent toutes sur la version 3 du format SQLite. Elles sont toutes compatibles avec les exigences définies dans les clauses suivantes pour la livraison des données de ce standard.

Exigence Les livraisons des données de plan de préventions des risques seront faites au format GeoPackage dans les versions supérieures ou égales à 1.1.

Contenu de la livraison

Le modèle physique implémenté avec GeoPackage est un modèle de données relationnel à l'instar de SQLite sur lequel il s'appuie. De ce fait, l'implémentation des données proposées pour la livraison se fera sous forme de tables comme décrit dans les paragraphes qui suivent :

- les tables intrinsèques au format GeoPackage ;
- les tables implémentant les données décrites dans ce standard.

Exigence La granularité d'une livraison est celle d'une procédure associée à un plan de prévention des risques (un code de procédure). Autrement dit une livraison comprend l'ensemble des tables associées à une procédure identifiée dans GASPAR par son code procédure.

Des gabarits au format GeoPackage implémentant la structure des tables décrites par ce standard sont disponibles sur le dépot github des geostandards risques.

Exigence La livraison d'un plan de prévention des risques au format GeoPackage se fera sous la forme d'un seul et unique fichier comprenant les données et les métadonnées. Les métadonnées peuvent en plus être fournies dans un fichier séparé pour alimenter un dispositif de catalogage.

Nom du fichier de livraison

Afin de normaliser et d'identifier les fichiers de livraisons entre eux, le nommage de fichiers de livraison s'appuiera sur le type de PPR, l'identifiant de la procédure associée dans GASPAR et l'extension de fichier associée au format GeoPackage.

Le nom du fichier est composé en lettres minuscules. Son modèle de nommage dépend des versions de la nomenclature des identifiants GASPAR qui est documentée dans le modèle commun.

PPR antérieur à GASPAR Nouvelle Génération (avant 2022)

Pour les PPR dont le code procédure a été établi **avant** la mise en œuvre de GASPAR Nouvelle Génération (NG), le nom du fichier doit être composé comme suit :

`[TypePPR]_[CodeGASPARComplet].gpkg`

Où :

- Les valeurs possibles pour [TypePPR] sont :
    - `pprn` pour les PPR naturels prévisibles ;
    - `pprt` pour les PPR technologiques.
- La valeur de `[CodeGASPARComplet]` est constituée de la concaténation des éléments suivants :
    - numéro de département [ddd]
    - nom du service instructeur `PREF`, `DDT`, `DDTM`, `DREAL`, `DEAL` ou `DRIEAT`
    - année de prescription : [AAAA]
    - numéro incrémental à quatre chiffres remis à zéro chaque année [nnnn]

A titre d'exemple, le fichier de livraison du PPRN Inondation du Bassin de la Scie (2012) aura pour nom : `pprn_76ddtm20120001.gpkg`

PPR postérieur à GASPAR Nouvelle Génération (à partir de 2022)

Pour les PPR dont le code procédure a été établi **à partir de** la mise en œuvre de GASPAR Nouvelle Génération (NG) en 2022, le nom du fichier doit être composé comme suit :

`[TypePPR]_[AAAA]_[nnnn].gpkg`

Où :

- `[TypePPR]` représente le type de procédure PPR avec les valeurs possibles suivantes :
    - `pprn_i` pour un PPR naturel inondation ;
    - `pprn_l` pour un PPR naturel litoral ;
    - `pprn_mvt` pour un PPR naturel mouvement de terrain ;
    - `pprn_multi` pour un PPR naturel multirisques ;

    - pprn_s pour un PPR naturel séisme ;
    - pprn_av pour un PPR naturel avalanche ;
    - pprn_ev pour un PPR naturel éruption volcanique ;
    - pprn_cy pour un PPR naturel cyclonique ;
    - pprn_rga pour un PPR naturel retrait gonflement des argiles ;
    - pprn_if pour un PPR naturel feu de forêt ;
    - pprt pour les PPR technologiques ;
    - pprm pour les PPR miniers ;
    - ppr_hybride pour les PPR N+T+M.

- [AAAA] est l'année de création de la procédure ;
- [nnnn] est le numéro incrémental attribué à la procédure dans GASPAR dans l'année de création.

A titre d'exemple, le fichier de livraison du PPRN Mouvement de terrain (2022) du bassin du Puy-en-Velay aura pour nom : pprn_mvt_2022_0001.gpkg

Note : Cette règle de nommage reprend le principe de la nouvelle nomenclature des identifiants GASPAR, tout en minuscules, avec le caractère "-" remplacé par "_".

Tables intrinsèques à GeoPackage

Le format GeoPackage définit un certain nombre de tables "système" qui lui permettent d'organiser les données de façon structurée et efficace et dont le caractère obligatoire ou non de leur implémentation dépend du type de données échangées et de l'utilisation qui peut en être faite. Le schéma qui suit, issu du standard GeoPackage version 1.3.1, illustre la structure des tables intrinsèques à ce format.

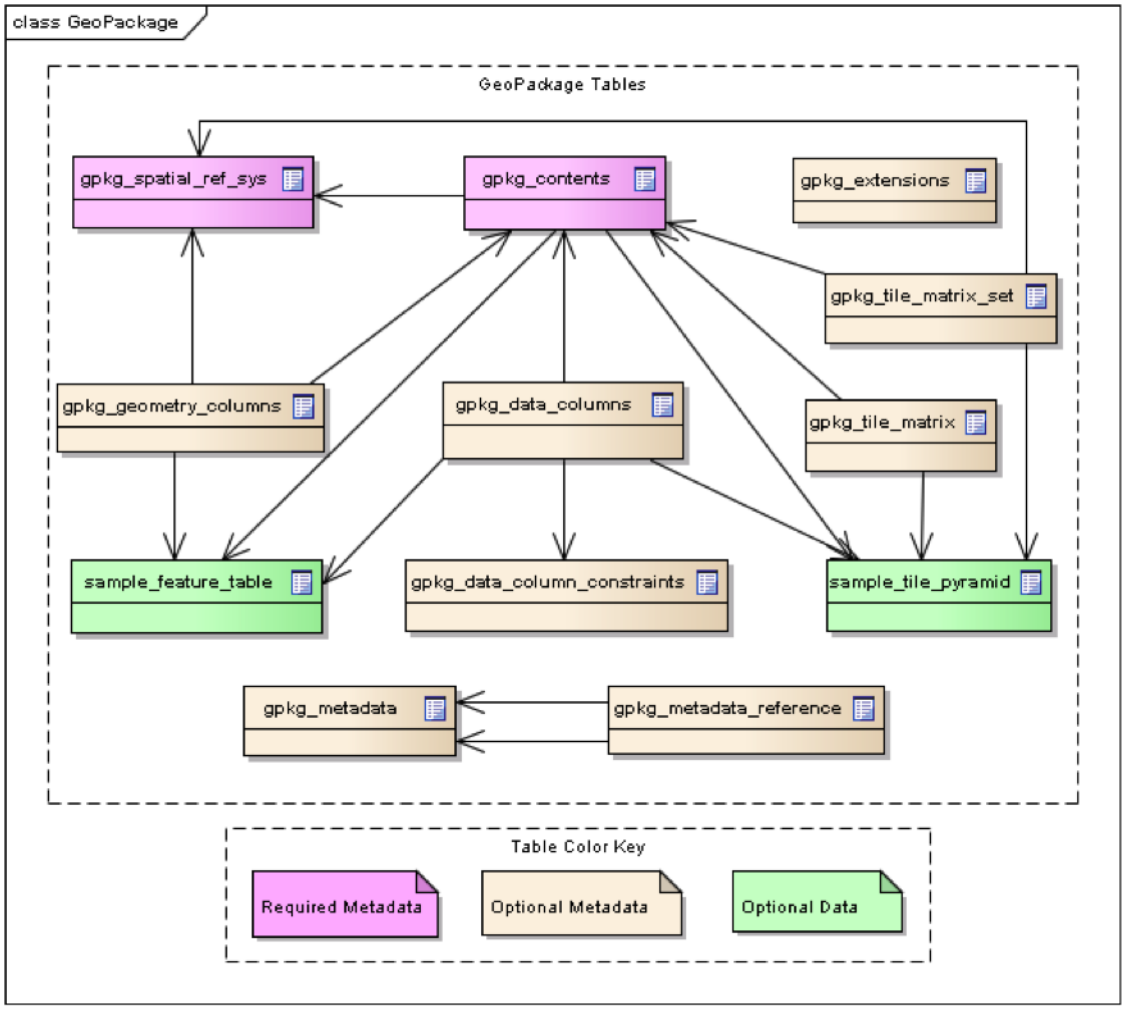


Figure 11: Structure des tables GeoPackage

Les tables `gpkg_contents`, `gpkg_geometry_columns` et `gpkg_spatial_ref_sys` permettent de décrire les tables de données métier du GeoPackage et d'en gérer l'aspect géographique.

Les tables `gpkg_metadata` et `gpkg_metadata_reference` permettent d'associer des informations de métadonnées relatives aux données métiers du GeoPackage à différent niveau de granularité. L'implémentation des éléments de métadonnées décrits au paragraphe Métadonnées peut être ainsi être embarquée dans le fichier GeoPackage.

La structure et le contenu de ces tables sont définis dans les paragraphes qui suivent.

Table gpkg_contents

La table `gpkg_contents` est la table dictionnaire des tables de données (hors tables "systèmes") présentes dans la livraison. Elle liste l'ensemble de ces tables en indiquant pour chacune :

- son nom (`table_name`) ;
- son type de données (`data_type`), à savoir vecteur (`features`), raster (`tiles`) ou sémantique (`attributes`) ;
- un identifiant optionnel (`identifier`) ;
- sa description optionnelle (`description`) ;
- la date de dernière modification (`last_change`) ;
- l'emprise géographique de la table (si elle est de type vecteur ou raster) : `min_x`, `min_y`, `max_x`, `max_y` ;

- l'identifiant du système de coordonnées pour la géométrie s'il y en a une (`srs_id`) indiqué dans la table `gpkg_spatial_ref_sys.srs_id`.

La présence de cette table dans un fichier GeoPackage est obligatoire.

Sa structure est définie dans les spécifications du format GeoPackage.

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_contents` conforme à la structure du format GeoPackage qui liste l'ensemble des tables du standard présentes dans la livraison.

Table gpkg_geometry_columns

La table `gpkg_geometry_columns` est une table définie dans les spécifications du format GeoPackage qui identifie les colonnes portant la géométrie ainsi que leur type dans les tables de données de type `features` du GeoPackage.

Pour chacune d'elle, elle permet de préciser :

- son nom (`table_name`) ;
- le nom de la colonne portant la géométrie pour cette table (`column_name`) ;
- le type de géométrie porté par cette colonne (`geometry_type_name`) ;
- l'identifiant du système de coordonnées pour cette géométrie (`srs_id`) indiqué dans la table `gpkg_spatial_ref_sys` ;
- une valeur entière indiquant si la géométrie peut comporter une composante altimétrique (`z`) ;
- une valeur entière indiquant si la géométrie peut comporter une composante temporelle (`m`).

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_geometry_columns` conforme à la structure du format GeoPackage qui liste l'ensemble des tables du standard de type `features` présentes dans la livraison.

Exigence Toutes les tables de la livraison listées dans la table `gpkg_geometry_columns` n'ont pas de composante altimétrique ni temporelle. Les valeurs de `z` et `m` pour ces tables sont égales à `0`.

Table gpkg_spatial_ref_sys

La table `gpkg_spatial_ref_sys` est une table définie dans les spécifications du format GeoPackage qui liste l'ensemble des systèmes de coordonnées et leurs définitions sur lesquels s'appuient les géométries des tables de données de type `features` du GeoPackage.

Pour chacun des systèmes de coordonnées déclarés, elle permet de préciser :

- un nom lisible par un humain (`srs_name`) ;
- un identifiant unique pour de ce système de coordonnées (clef primaire) dans le GeoPackage (`srs_id`) ;
- le nom de l'organisation qui définit ce système de coordonnées (`organization`) ;
- l'identifiant numérique de ce système de coordonnées pour cette organisation (`organization_coordsys_id`) ;
- la définition au format WKT de ce système de coordonnées (`definition`) ;
- Une description textuelle lisible par un être humain de ce système de coordonnées (`description`).

La présence de cette table dans un fichier GeoPackage est obligatoire.

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_spatial_ref_sys` conforme à la structure du format GeoPackage qui contient les systèmes de coordonnées utilisés pour les géométries des tables de type `features` présentes dans la livraison. Ces systèmes de coordonnées doivent correspondre à un de ceux décrits dans la section Systèmes de référence.

Table gpkg_metadata

La table `gpkg_metadata` est une table définie dans les spécifications du format GeoPackage qui permet d'associer un ensemble d'éléments de métadonnées à différents éléments du fichier GeoPackage.

Pour chaque ensemble d'éléments de métadonnées elle permet de préciser :

- un identifiant unique (clef primaire) de cet ensemble d'éléments (`id`) ;
- le niveau hiérarchique de cet ensemble d'éléments (`md_scope`) ;
- l'URI correspondant au formalisme de métadonnées utilisé pour ces éléments (`md_standard_uri`) ;
- le type MIME correspondant à l'encodage de ces ensemble d'éléments de métadonnées (`mime_type`) ;
- l'implémentation de cet ensemble d'éléments de métadonnées (`metadata`).

La présence de cette table dans un fichier GeoPackage est facultative.

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_metadata` conforme à la structure du format GeoPackage et qui contient à minima une ligne correspondant aux éléments de métadonnées du jeu de données constituant la livraison telle que décrite dans la partie Métadonnées de la livraison.

Table gpkg_metadata_reference

La table `gpkg_metadata_reference` est une table définie dans les spécifications du format GeoPackage qui permet de lier les éléments de métadonnées présents dans la table `gpkg_metadata` avec les données de la livraison qu'ils décrivent en fonction de leur niveau de granularité (ou domaine d'application) et d'établir une hiérarchie entre eux.

Pour chacun de ces éléments, elle permet de préciser :

- le domaine d'application de l'ensemble des éléments de métadonnées (`reference_scope`) ;
- éventuellement le nom de la table qui est référencée par ces métadonnées (`table_name`) ;
- éventuellement le nom de la colonne de la table mentionnée précédemment qui est référencée par ces métadonnées (`column_name`) ;
- éventuellement la valeur de l'identifiant d'un objet (ligne) de la table mentionnée précédemment qui est référencée par ces métadonnées (`row_id_value`) ;
- le moment d'écriture de cet élément (`timestamp`) ;
- l'identifiant de l'ensemble des éléments de métadonnées dans la table `gpkg_metadata` (clef étrangère) auquel s'applique cet élément (`md_file_id`) ;
- l'identifiant de l'ensemble des éléments de métadonnées parent (clef étrangère) dans la table `gpkg_metadata` (`md_file_id`).

La présence de cette table dans un fichier GeoPackage est facultative. Elle devient obligatoire si une table `gpkg_metadata` est présente.

Exigence La livraison en GeoPackage d'un Plan de Prévention des Risques doit contenir une table `gpkg_metadata_reference` conforme à la structure du format GeoPackage et qui contient à minima une ligne correspondant aux éléments de métadonnées du jeu de données constituant la livraison telle que décrite dans la partie Métadonnées de la livraison.

Tables du Standard

La livraison en GeoPackage implique une implémentation du modèle conceptuel (classes et relations) défini par ce standard en modèle relationnel, sous forme de tables. Cette partie décrit l'ensemble des tables de ce standard dérivées du modèle conceptuel qui peuvent faire partie de la livraison en s'appuyant sur le formalisme et les types définis par le format GeoPackage.

Nomenclature des tables

Les noms des tables intègrent des éléments d'identification du PPR (type et code GASPAR de la procédure) et sont écrits intégralement en minuscules ce qui permet de ne pas avoir à mettre ces noms entre côtes lorsqu'on les manipule dans des systèmes comme PostgreSQL.

Le format GeoPackage ne permet d'avoir qu'un seul type de géométrie par table. De ce fait, pour les tables avec géométrie, le nom sera suffixé par son type de géométrie :

- `s` pour une géométrie surfacique ;
- `l` pour une géométrie linéaire ;
- `p` pour une géométrie ponctuelle.

Dans le cas des tables d'aléas, il est convenu de ne représenter qu'un seul aléa par table. De ce fait, les tables représentant des aléas porteront dans leur nom le code d'alea de la nomenclature risque définie dans GASPAR qui sera indiqué avant le suffixe d'identification du type de géométrie.

Le nom d'une table du standard suit donc le modèle suivant (en minuscules) :

```
[PrefixePPR]_[nom table]_[code aléa si table d'alea]_[type de geometrie].gpkg
```

Où `[PrefixePPR]` est établi selon les règles de nommage des fichiers définies dans le paragraphe Nom du fichier de livraison, en omettant l'extension du fichier.

À titre d'exemples :

- la table perimetre du PPRN-I du Bassin versant de la Scie aura pour nom : `pprn_76ddtm20120001_perimetre_s` ;
- la table zonealeareference du PPRN du Bassin du Puy-en-Velay pour l'aléa "Mouvement de terrain" (code "134") aura pour nom : `pprn_mvt_2022_0001_zonealeareference_134_s`.

Exigence Les tables du standard présentes dans la livraison GeoPackage doivent respecter la nomenclature énoncée ci-dessus.

Dictionnaire des tables

Le tableau suivant liste l'ensemble des tables du standard pouvant faire partie de la livraison en précisant :

- le caractère obligatoire (O), conditionnel (C) ou facultatif (F) de la présence de la table dans la livraison ;

- le nom de la table : valeur de `table_name` dans la table `gpkg_contents` (livraison GeoPackage) ou nom du fichier shapefile correspondant (livraison Shapefile) ;
- le type de la table selon la nomenclature de GeoPackage (valeur de `data_type` dans la table `gpkg_contents`) ;
- le type de Géométrie de la table dans la nomenclature de GeoPackage (valeur de `geometry_type_name` dans la table `gpkg_geometry_columns`). Les types de Géométries possibles sont précisés dans les spécifications du format GeoPackage ;
- Les références aux entités du modèle conceptuel implémentées par la table.

Obl.	Nom de la table	Type de table (GPKG)	Type de géométrie (GPKG)	Entité(s) du modèle conceptuel implémentée(s)
O	[PrefixePPR]_procedure	attributes	N.A.	Classe Procedure
F	[PrefixePPR]_revise	attributes	N.A.	Association Revise de la classe Procedure
O	[PrefixePPR]_perimetre_s	features	MULTIPOLYGON	Classe Perimetre
F	[PrefixePPR]_perimetreetude_s	features	MULTIPOLYGON	Classe PerimetreEtude
O	[PrefixePPR]_referenceinternet	attributes	N.A.	Classe ReferenceInternet
F	[PrefixePPR]_zonealeareference_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==1xx)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaReference
F	[PrefixePPR]_zonealeaecheance100ans_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==117)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaEcheance100ans
F	[PrefixePPR]_zonealeaexceptionnel_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==14)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaExceptionnel
F	[PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s	features	POLYGON	Classe ZoneAleaNaturel pour les PPR multirisques naturels
C	[PrefixePPR]_zonemultialeanaturel	attributes	N.A.	Description des différents types d'aléas pour les zones multirisques de la table zonealeanaturelsynthese
F	[PrefixePPR]_zonealeatechnorapide_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==21x)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaTechnoRapide
F	[PrefixePPR]_zonealeatechnolent_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==21x)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaTechnoLent
F	[PrefixePPR]_zonealeatechnoprojection_[CodeAlea]_s (NB: [CodeAlea]==214)	features	POLYGON	Classe ZoneAleaTechnoProjection
F	[PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s	features	POLYGON	Classe ZoneAleaTechnologique pour les PPR multirisques technologiques
C	[PrefixePPR]_zonemultialeatechno	attributes	N.A.	Description des différents types d'aléas pour les zones multirisques de la table zonealeatechnosynthese
F	[PrefixePPR]_zoneprotegee_[CodeAlea]_s	features	POLYGON	Classe ZoneProtegee
F	[PrefixePPR]_zonedangerspecifique_[CodeAlea]_s	features	POLYGON	Classe ZoneDangerSpecifique
F	[PrefixePPR]_ouvrageprotecteur_[CodeAlea]_s	features	MULTIPOLYGON	Classe OuvrageProtecteur
F	[PrefixePPR]_ouvrageprotecteur_[CodeAlea]_l	features	MULTILINESTRING	Classe OuvrageProtecteur
F	[PrefixePPR]_ouvrageprotecteur_[CodeAlea]_p	features	MULTIPOINT	Classe OuvrageProtecteur
F	[PrefixePPR]_originerisque_s	features	MULTIPOLYGON	Classe OrigineRisque

Obl.	Nom de la table	Type de table (GPKG)	Type de géométrie (GPKG)	Entité(s) du modèle conceptuel implémentée(s)
F	[PrefixePPR]_originerisque_l	features	MULTILINESTRING	Classe OrigineRisque
F	[PrefixePPR]_originerisque_p	features	MULTIPOINT	Classe OrigineRisque
C	[PrefixePPR]_enjeu_s	features	MULTIPOLYGON	Classe Enjeu
C	[PrefixePPR]_enjeu_l	features	MULTILINESTRING	Classe Enjeu
C	[PrefixePPR]_enjeu_p	features	MULTIPOINT	Classe Enjeu
F	[PrefixePPR]_typevulnerabilite	attributes	N.A.	Type de données TypeVulnerabilite
C	[PrefixePPR]_zonereglementaireurba_s	features	POLYGON	Classe ZoneReglementaireUrba
C	[PrefixePPR]_zonereglementaireurba_l	features	LINESTRING	Classe ZoneReglementaireUrba
C	[PrefixePPR]_zonereglementaireurba_p	features	POINT	Classe ZoneReglementaireUrba
C	[PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_s	features	POLYGON	Classe ZoneReglementaireFoncier
C	[PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_l	features	LINESTRING	Classe ZoneReglementaireFoncier
C	[PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_p	features	POINT	Classe ZoneReglementaireFoncier
C	[PrefixePPR]_zoneregmultialea	attributes	N.A.	Implementation de l'attribut multiple typeAlea des classes ZoneReglementaireFoncier et ZoneReglementaireUrba
F	typeprocedure	attributes	N.A.	Enumeration TypeProcedure
F	typeetatprocedure	attributes	N.A.	Enumeration TypeEtatProcedure
F	typereference	attributes	N.A.	Enumeration TypeReference
F	typealea	attributes	N.A.	Enumeration TypeAlea
F	typeniveaualea	attributes	N.A.	Enumeration TypeNiveauAlea
F	typesuralea	attributes	N.A.	Enumeration TypeSurAlea
F	typerefexterneouvrage	attributes	N.A.	Enumeration TypeRefExterneOuvrage
F	typeouvrageprotecteur	attributes	N.A.	Enumeration TypeOuvrageProtecteur
F	typereglementurba	attributes	N.A.	Enumeration TypeReglementUrba
F	typereglementfoncier	attributes	N.A.	Enumeration TypeReglementFoncier
F	typeintensitetechno	attributes	N.A.	Enumeration TypeIntensiteTechno
F	typeclasseprobatechno	attributes	N.A.	Enumeration TypeClasseProbaTechno

Exigence Les tables du standard présentes dans la livraison GeoPackage doivent être déclarées dans la table gpkg_contents avec le type de table indiqué dans le tableau précédent.

Exigence Les tables du standard présentes dans la livraison GeoPackage ayant pour type `features` doivent être déclarées dans la table `gpkg_geometry_columns` avec le type de géométrie indiqué dans le tableau précédent.

Les paragraphes qui suivent précisent pour chacune de ces tables : - les noms des colonnes. Les noms **en gras** désignent les colonnes à valeur nulle interdite ; - les noms courts des colonnes dans le cas d'une livraison en Shapefile ; - le type des colonnes selon la nomenclature GeoPackage ; - les éventuelles restrictions sur les valeurs possibles pour chaque colonne ; - les éventuelles précisions par rapport à la définition des propriétés correspondantes du modèle conceptuel ;

Exigence Les tables du standard présentes dans la livraison GeoPackage ou Shapefile doivent respecter les structures déclarées pour chacune d'elles dans les clauses suivantes.

Tables de la thématique Procédures et périmètres

La figure suivante représente les tables du standard pouvant faire partie de la livraison GeoPackage implémentant la thématique "Procédures et périmètres". Les champs en gras sont les champs dont le renseignement est obligatoire lorsque la table est présente dans la livraison.

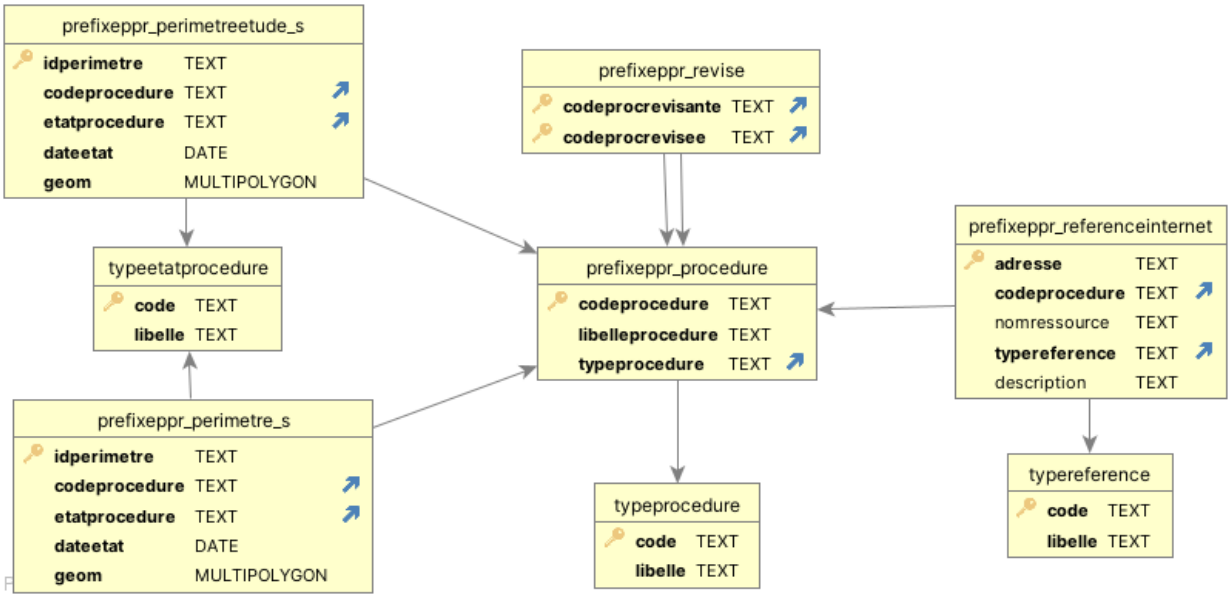


Figure 12: Diagramme des tables de la thématique Procédures et périmètres

Table `[PrefixePPR]_procedure`

La table `[PrefixePPR]_procedure` implémente la classe Procedure définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef primaire**	Code identifiant de la procédure dans GASPAR
libelleprocedure	**libproc**	TEXT	Pas de restriction	Nom de la procédure lisible par un être humain.
typeprocedure	**typproc**	TEXT(10)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table d'énumération typeprocedure	Type de procédure selon la classification dans le système GASPAR

Table [PrefixePPR]_revise

La table [PrefixePPR]_revise implémente l'association Revise de la classe Procedure définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
codeprocrevisante	**idprocrva**	TEXT(22)	La valeur de codeprocrevisante ou de codeprocrevisee doit être une valeur de codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Code identifiant de la procédure révisante dans GASPAR
codeprocrevisee	**idprocrve**	TEXT(22)	La valeur de codeprocrevisante ou de codeprocrevisee doit être une valeur de codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Code identifiant de la procédure révisée dans GASPAR

Table [PrefixePPR]_perimetre_s

La table [PrefixePPR]_perimetre_s implémente la classe Perimetre définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idperimetre	**idperim**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet périmètre.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure décrite par le périmètre. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
etatprocedure	**etatproc**	TEXT(10)	Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeetatprocedure	Etat d'avancement de la procédure référencée par codeprocedure sur le périmètre.
dateetat	**dateetat**	DATE	Date au format ISO-8601 sous la forme d'une chaine de caractères AAAA-MM-JJ	Date à partir de laquelle l'état d'avancement de la procédure sur ce périmètre est effectif.
geom	N.A.	MULTIPOLYGON	(Multi)polygone du périmètre	

Table [PrefixePPR]_perimetreetude_s

La table [PrefixePPR]_perimetreetude_s implémente la classe PerimetreEtude. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idperimetre	**idperim**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet périmètre étude.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure décrite par le périmètre. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
etatprocedure	**etatproc**	TEXT(10)	Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeetatprocedure	Etat d'avancement de la procédure référencée par codeprocedure sur le périmètre.
dateetat	**dateetat**	DATE	Date au format ISO-8601 sous la forme d'une chaine de caractères AAAA-MM-JJ	Date à partir de laquelle l'état d'avancement de la procédure sur ce périmètre est effectif.
geom	N.A.	MULTIPOLYGON	(Multi)polygone du périmètre	

Table [PrefixePPR]_referenceinternet

La table [PrefixePPR]_referenceinternet implémente la classe ReferenceInternet définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
adresse	**adresse**	TEXT	**Clef primaire**. La valeur de ce champ doit respecter le formalisme d'une URL ([RFC:3986])	Identifiant de l'objet referenceinternet.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure objet de la référence internet. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
nomressource	**nomres**	TEXT	Saisie libre	Nom de la ressource référencée sur Internet
typereference	**typeref**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typereference	Catégorisation de la ressource référencée sur Internet. Ce champ permet d'indiquer le type de document référencé en fonction des procédures.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description de la ressource internet.

Table d'énumération typeprocedure

La table d'énumération typeprocedure implémente l'énumération TypeProcedure définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(10)	libelle TEXT(80)
PPRN	Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRN-I	Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation
PPRN-L	Plan de Prévention des Risques Naturels Littoral
PPRN-Mvt	Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de Terrain
PPRN-Multi	Plan de Prévention des Risques Naturels Multirisques
PPRN-S	Plan de Prévention des Risques Naturels Séisme
PPRN-Av	Plan de Prévention des Risques Naturels Avalanches
PPRN-Ev	Plan de Prévention des Risques Naturels Eruption volcanique
PPRN-If	Plan de Prévention des Risques Naturels Incendie de forêt
PPRN-Cy	Plan de Prévention des Risques Naturels Cyclone
PPRN-Rad	Plan de Prévention des Risques Naturels Radon
PPRT	Plan de Prévention des Risques Technologiques

Table d'énumération typeetatprocedure

La table typeetatprocedure implémente l'énumération TypeEtatProcedure définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(10)	libelle TEXT(25)
DEB_PRG	Programmation
DEB_MTG	Montage
PRECRIT	Prescrit
PAC	Porté à connaissance

code TEXT(10)	**libelle TEXT(25)**
PROROGE	Prorogé
ANTICIPE	Anticipé
APPROUVE	Approuvé
ANNULE	Annulé
ABROGE	Abrogé

Table d'énumération typereference

La table typereference implémente l'énumération TypeReference définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	**libelle TEXT(50)**
01	Règlement non approuvé
02	Règlement approuvé
03	Zonage réglementaire non approuvé
04	Zonage réglementaire approuvé
05	Cartes approuvées
06	Autres cartes
99	Autres

Tables de la thématique Aléas

La figure suivante représente les tables du standard pouvant faire partie de la livraison GeoPackage implémentant la thématique "Aléas". Les champs en gras sont les champs dont le renseignement est obligatoire lorsque la table est présente dans la livraison.

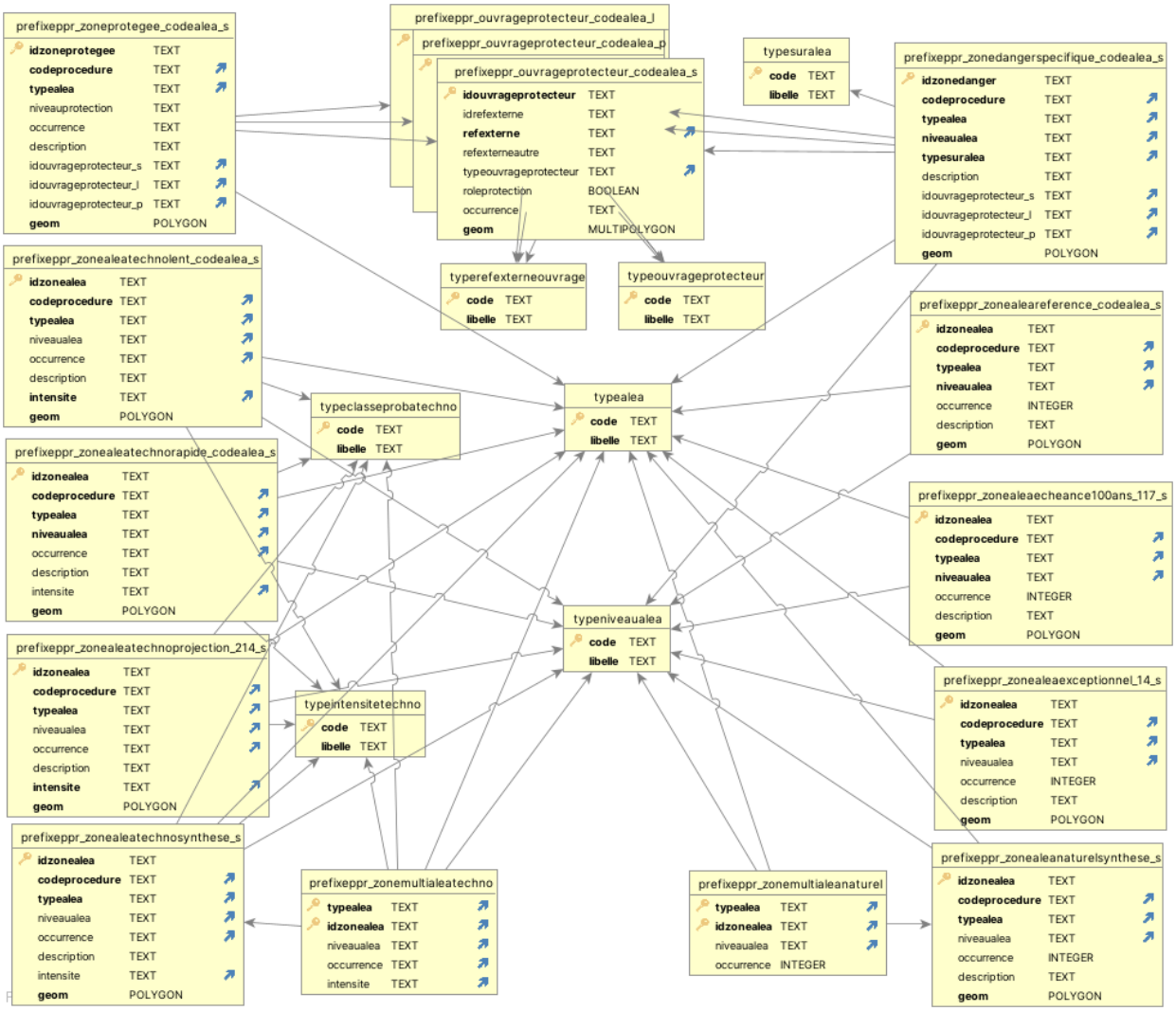


Figure 13: Diagramme des tables de la thématique Aléas

Table [PrefixePPR]_zonealeareference_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeareference_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaReference définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeareference.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	**niveaualea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	INTEGER	Nombre entier positif	Période de retour de l'aléa, exprimée en nombre d'années.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeaecheance100ans_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeaecheance100ans_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaEcheance100ans définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeaecheance100ans.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur est toujours 117 (aléa submersion marine)	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	**niveaualea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	INTEGER	Nombre entier positif	Période de retour de l'aléa, exprimée en nombre d'années.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeaexceptionnel_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeaexceptionnel_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaExceptionnel définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeaexceptionnel.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur est toujours 14 (aléa avalanches)	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	**niveaualea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	INTEGER	Nombre entier positif ou nul (occurrence inconnue)	Période de retour de l'aléa, exprimée en nombre d'années.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s

La table [PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s implémente la classe ZoneAleaNaturel définie dans ce profil applicatif et a pour but de représenter les zones d'aléas d'un PPR multirisques naturels. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeasynthese.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur correspond à un alea naturel (1xx) ou multirisques (999) si la zone est concernée par plusieurs types d'aléas	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea. Si la zone est concernées par plusieurs types d'aléas, le niveau d'aléa le plus important est à retenir	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	INTEGER	Nombre entier positif	Période de retour de l'aléa, exprimée en nombre d'années. Si la zone est concernée par plusieurs aléas, la période de retour la plus courte est à privilégier.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonemultialeanaturel

La table [PrefixePPR]_zonemultialeanaturel permet de préciser les différents types d'aléas pour les zones multialéas de la table zonealeanaturelsynthese. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère** et partie de la **Clef primaire**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa.
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef étrangère** et partie de la **Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealea dans la table [PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s auquel se rattache le type d'alea.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
occurrence	occurrence	INTEGER	Nombre entier positif	Période de retour de l'aléa, exprimée en nombre d'années.

Table [PrefixePPR]_zonealeatechnorapide_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeatechnorapide_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaTechnoRapide définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeatechnorapide.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur correspond à un alea insdustriel (21x)	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	**niveaualea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	TEXT(1)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeclasseprobatechno.	Occurrence de survenue de l'aléa. Selon les classes de probabilité des risques industriels.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
intensite	intensite	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeintensitetechno.	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeatechnolent_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeatechnolent_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaTechnoLent définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeatechnolent.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur correspond à un alea insdustriel (21x)	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
occurrence	occurrence	TEXT(1)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeclasseprobatechno.	Occurrence de survenue de l'aléa. Selon les classes de probabilité des risques industriels.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
intensite	**intensite**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeintensitetechno.	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeatechnoprojection_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonealeatechnoprojection_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneAleaTechnoProjection définie dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeatechnoprojection.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur correspond à un alea insdustriel (21x)	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	TEXT(1)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeclasseprobatechno.	Occurrence de survenue de l'aléa. Selon les classes de probabilité des risques industriels.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
intensite	**intensite**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeintensitetechno.	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s

La table [PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s implémente la classe ZoneAleaTechnologique définie dans ce profil applicatif et a pour but de représenter les zones d'aléas d'un PPR couvrant plusieurs risques technologiques. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonealeasynthese.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table [PrefixePPR]_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone d'aléa. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table [PrefixePPR]_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea. Ici la valeur correspond à un alea technologique (2xx) ou multirisques (999) si la zone est concernée par plusieurs types d'aléas	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea. Si la zone est concernées par plusieurs types d'aléas, le niveau d'aléa le plus important est à retenir	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	TEXT(1)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeclasseprobatechno.	Occurrence de survenue de l'aléa. Selon les classes de probabilité des risques industriels. Si la zone est concernée par plusieurs aléas, la probabilité la plus élevée est à privilégier.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone d'aléa.
intensite	**intensite**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeintensitetechno.	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté. Si la zone est concernée par plusieurs aléas, l'intensité la plus élevée est à privilégier.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonemultialeatechno

La table [PrefixePPR]_zonemultialeatechno permet de préciser les différents types d'aléas pour les zones multialéas de la table zonealeatechnosynthese. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère** et partie de la **Clef primaire**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone d'aléa.
idzonealea	**idzonealea**	TEXT(15)	**Clef étrangère** et partie de la **Clef primaire**.	Identifiant de l'objet zonealea dans la table [PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s auquel se rattache le type d'alea.
niveaualea	niveaualea	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea.	Caractérisation du niveau de l'aléa.
occurrence	occurrence	TEXT(1)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeclasseprobatechno.	Occurrence de survenue de l'aléa. Selon les classes de probabilité des risques industriels.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
intensite	intensite	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeintensitetechno.	Caractérisation du niveau d'intensité des effets pour le phénomène dangereux représenté.

Table [PrefixePPR]_zoneprotegee_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zoneprotegee_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneProtegee définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzoneprotegee	**idzoneprot**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zoneprotegee.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone protégée. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone protégée, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveauprotection	nivprotect	TEXT	Domaine de valeurs en fonction du type zone.	Niveau de protection de la zone. Par exemple pour une zone protégée par un système d'endiguement, il s'agit de la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer.
occurrence	occurrence	TEXT	Saisie libre éventuellement contrainte par le type d'aléa	Occurrence de survenue de l'aléa correspondant au niveau de protection de l'ouvrage.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone protégée.
idouvrageprotecteur_s	idouvprots	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_s	Lien vers l'ouvrage de protection surfacique qui engendre la zone protégée.
idouvrageprotecteur_l	idouvprotl	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_l	Lien vers l'ouvrage de protection linéaire qui engendre la zone protégée.
idouvrageprotecteur_p	idouvprotp	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_p	Lien vers l'ouvrage de protection ponctuel qui engendre la zone protégée.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Table [PrefixePPR]_zonedangerspecifique_[CodeAlea]_s

La table [PrefixePPR]_zonedangerspecifique_[CodeAlea]_s implémente la classe ZoneDangerSpecifique définie dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonedanger	**idzonedang**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonedangerspecifique.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la zone de danger spécifique. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone protégée, selon la nomenclature définie dans GASPAR.
niveaualea	**niveaualea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeniveaualea	Caractérisation du niveau de l'aléa.
typesuralea	**typesuralea**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typesuralea	Type de de zone de danger spécifique.
description	descript	TEXT	Saisie libre	Description textuelle de la zone protégée.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idouvrageprotecteur_s	idouvprots	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_s	Lien vers l'ouvrage de protection surfacique qui engendre la zone de danger.
idouvrageprotecteur_l	idouvprotl	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_l	Lien vers l'ouvrage de protection linéaire qui engendre la zone de danger.
idouvrageprotecteur_p	idouvprotp	TEXT(50)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ, si elle est renseignée doit aussi exister comme valeur de la colonne idouvrageprotecteur de la table prefixeppr_ouvrageprotecteur_codealea_p	Lien vers l'ouvrage de protection ponctuel qui engendre la zone de danger.
geom	N.A.	POLYGON	Polygone de la zone	

Tables [PrefixePPR]_ouvrageprotecteur_[CodeAlea]_s|l|p

Les tables [PrefixePPR]_ouvrageprotecteur_[CodeAlea]_s|l|p implémentent la classe OuvrageProtecteur définie dans le modèle commun. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idouvrageprotecteur	**idouvprot**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'ouvrage protecteur.
idrefexterne	idrefext	TEXT(50)	Valeur de l'identifiant dans le référentiel externe.	Identifiant de l'ouvrage de protection dans le référentiel externe d'où il est extrait.
refexterne	**refexterne**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typerefexterneouvrage	Référentiel externe d'où est extrait l'objet.
refexterneautre	refextaut	TEXT	Saisie libre. La valeur doit désigner de manière non ambiguë un nom et une version du référentiel utilisé. Saisie obligatoire si la valeur "autre" est renseignée pour refexterne.	Nom du référentiel externe d'où est extrait l'ouvrage si la valeur autre (code '99') a été renseignée pour le champ refexterne.
typeouvrageprotecteur	typeouvpro	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typeouvrageprotecteur	Désignation du type d'ouvrage que représente cet objet.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
roleprotection	roleprotec	BOOLEAN	0 (non) ou 1 (oui)	Indique si l'ouvrage a été construit et est entretenu pour se prémunir du scénario de référence de l'aléa.
occurrence	occurrence	TEXT	Saisie libre éventuellement contrainte par le type d'aléa	Occurrence de survenue de l'aléa correspondant au niveau de protection de l'ouvrage.
geom	N.A.	MULTIPOLYGON ou MULTILINESTRING ou MULTIPOINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'ouvrage	

Table d'énumération typealea

La table typealea implémente l'énumération TypeAlea définie dans le modèle commun

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(3)	**libelle TEXT(150)**
112	Risque Naturel ; Inondation ; Par une crue à débordement lent de cours d'eau
113	Risque Naturel ; Inondation ; Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau
114	Risque Naturel ; Inondation ; Par ruissellement et coulée de boue
115	Risque Naturel ; Inondation ; Par lave torrentielle (torrent et talweg)
116	Risque Naturel ; Inondation ; Par remontées de nappes naturelles
117	Risque Naturel ; Inondation ; Par submersion marine
121	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Affaissement et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines)
122	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Affaissement et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines)
123	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
124	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Glissement de terrain
125	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Avancée dunaire
126	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Recul du trait de côte et de falaises
127	Risque Naturel ; Mouvement de terrain ; Tassement différentiels
13	Risque Naturel ; Séisme
14	Risque Naturel ; Avalanche
15	Risque Naturel ; Eruption volcanique
16	Risque Naturel ; Feu de forêt
171	Risque Naturel ; Phénomène lié à l'atmosphère ; Cyclone / Ouragan
172	Risque Naturel ; Phénomène lié à l'atmosphère ; Tempête et grains (vent)
174	Risque Naturel ; Phénomène lié à l'atmosphère ; Foudre
175	Risque Naturel ; Phénomène lié à l'atmosphère ; Grêle
176	Risque Naturel ; Phénomène lié à l'atmosphère ; Neige et pluies verglaçantes
18	Risque Naturel ; Radon
19	Risque Naturel ; Tsunami
211	Risque technologique ; Risque Industriel ; Effet thermique
212	Risque technologique ; Risque Industriel ; Effet de surpression
213	Risque technologique ; Risque Industriel ; Effet toxique
214	Risque technologique ; Risque Industriel ; Effet de projection
22	Risque technologique ; Nucléaire
23	Risque technologique ; Rupture de barrage
24	Risque technologique ; Transport de marchandises dangereuses
25	Risque technologique ; Engins de guerre

code TEXT(3)	libelle TEXT(150)
311	Risque minier ; Affaissement minier ; Effondrements généralisés
312	Risque minier ; Affaissement minier ; Effondrements localisés
313	Risque minier ; Affaissement minier ; Affaissements progressifs
314	Risque minier ; Affaissement minier ; Tassements
315	Risque minier ; Affaissement minier ; Glissements ou mouvements de pente
316	Risque minier ; Affaissement minier ; Coulées
317	Risque minier ; Affaissement minier ; Ecroulements rocheux
321	Risque minier ; Inondations de terrains miniers ; Pollution des eaux souterraines et de surface
322	Risque minier ; Inondations de terrains miniers ; Pollution des sédiments et des sols
33	Risque minier ; Emissions en surface de gaz de mine
34	Risque minier ; Echauffement des terrains de dépôts
999	Risques multiples

Table d'énumération typeniveaualea

La table typeniveaualea implémente l'énumération TypeNiveauAlea définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(30)
00	Nul ou négligeable
01	Faible
02	Moyen ou Modéré
03	Moyen plus
04	Fort
05	Fort plus
06	Très fort ou Majeur
07	Très fort plus ou aggravé
99	Autre

Table d'énumération typesuralea

La table typesuralea implémente l'énumération TypeSurAlea définie dans le modèle conceptuel.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(50)
01	Bande de précaution
02	Bande particulière
03	Bande particulière chocs de vagues
04	Bande particulière projection de matériaux
99	Autre

Table d'énumération typeouvrageprotecteur

La table typeouvrageprotecteur implémente l'énumération TypeOuvrageProtecteur définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(3)	libelle TEXT(100)
1	Ouvrage ou installation pouvant influencer les inondations
11	Ouvrage de protection contre les inondations
111	Ouvrage appartenant à un systeme d'endiguement
112	Amenagement hydraulique
119	Autre ouvrage de protection contre les inondations
12	Ouvrage ou installation influencant les ecoulements sans fonction de protection

code TEXT(3)	libelle TEXT(100)
2	Ouvrage ou installation pouvant influencer les mouvements de terrain
3	Ouvrage ou installation pouvant influencer les chutes de blocs
4	Ouvrage ou installation pouvant influencer les avalanches
999	Autre ouvrage ou installation pouvant influencer les aléas

Table d'énumération typerefexterneouvrage

La table typerefexterneouvrage implémente l'énumération TypeRefExterneOuvrage définie dans le modèle commun.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(50)
01	ROE
02	SIOUH II
99	autre

Table d'énumération typeintensitetechno

La table typeintensitetechno implémente l'énumération TypeIntensiteTechno définie dans ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(50)
Z1	Extrêmement grave
Z2	Très grave
Z3	Grave
Z4	Significatif
Z5	Indirect

Table d'énumération typeclasseprobatechno

La table typeclasseprobatechno implémente l'énumération TypeClasseProbaTechno définie dans ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(50)
A	Evènement courant
B	Evènement probable
C	Evènement improbable
D	Evènement très improbable
E	Evènement possible mais extrêment peu probable

Tables de la thématique Origine du Risque

La figure suivante représente les tables du standard pouvant faire partie de la livraison GeoPackage implémentant la thématique "Origine du Risque". Les champs en gras sont les champs dont le renseignement est obligatoire lorsque la table est présente dans la livraison.

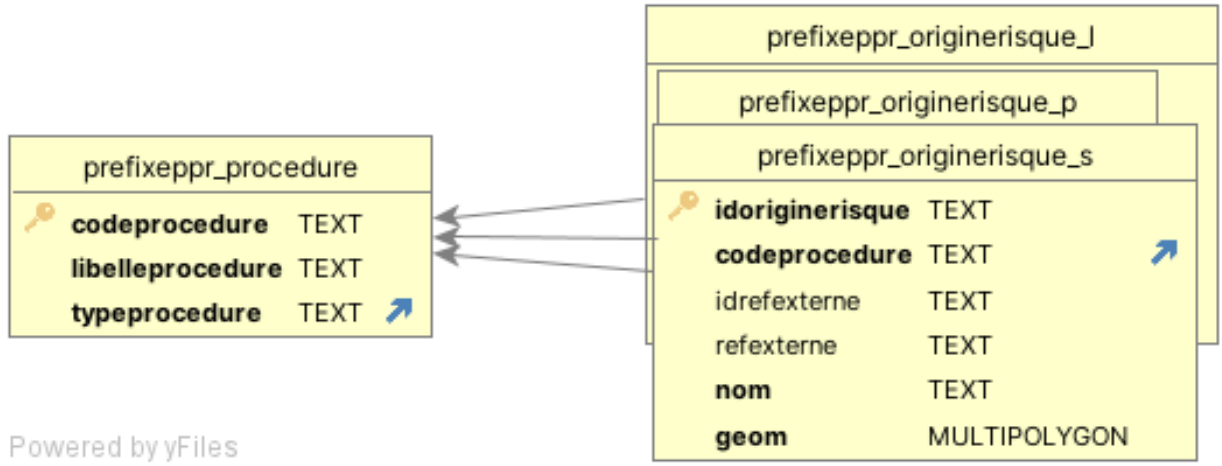


Figure 14: Diagramme des tables de la thématique Origine du Risque

Tables `[PrefixePPR]_originerisque_s|l|p`

Les tables `[PrefixePPR]_originerisque_s|l|p` implémentent la classe OrigineRisque définie dans le modèle commun. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idoriginerisque	**idorigrisq**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet origine du risque.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à l'objet origine du risque. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
idrefexterne	idrefext	TEXT(50)	Saisie optionnelle (uniquement si l'enjeu est extrait d'un référentiel externe).	Identifiant de l'objet origine du risque dans le référentiel externe d'où il est extrait.
refexterne	refexterne	TEXT	Saisie libre et optionnelle (uniquement si l'enjeu est extrait d'un référentiel externe).	Référentiel externe d'où est extrait l'objet.
nom	**nom**	TEXT	Saisie libre.	Nom de l'objet origine du risque.
geom	N.A.	MULTIPOLYGON ou MULTILINESTRING ou MULTIPOINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'objet origine du risque	

Tables de la thématique Enjeux

La figure suivante représente les tables du standard pouvant faire partie de la livraison GeoPackage implémentant la thématique "Enjeux". Les champs en gras sont les champs dont le renseignement est obligatoire lorsque la table est présente dans la livraison.

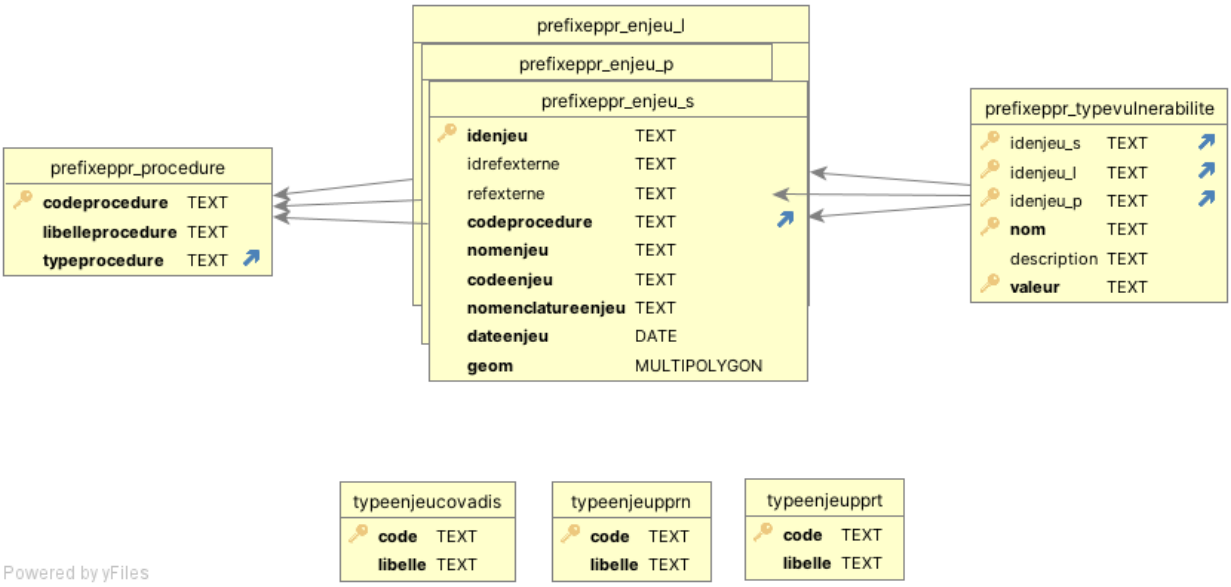


Figure 15: Diagramme des tables de la thématique Enjeux

Tables `[PrefixePPR]_enjeu_s|l|p`

Les tables `[PrefixePPR]_enjeu_s|l|p` implémentent la classe Enjeu définie dans le modèle commun. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idenjeu	**idenjeu**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet enjeu.
idrefexterne	idrefext	TEXT(50)	Saisie optionnelle (uniquement si l'enjeu est extrait d'un référentiel externe).	Identifiant de l'objet d'enjeu dans le référentiel externe d'où il est extrait.
refexterne	refexterne	TEXT	Saisie libre et optionnelle (uniquement si l'enjeu est extrait d'un référentiel externe).	Référentiel externe d'où est extrait l'objet.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée à la collecte de cet objet enjeu. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
nomenjeu	**nomenjeu**	TEXT	Saisie libre.	Nom de l'objet d'enjeu.
codeenjeu	**codeenjeu**	TEXT	Les valeurs sont contraintes selon les valeurs possibles définies dans la nomenclature (désignée par nomenclatureenjeu) à laquelle appartient le code.	Désignation du type d'enjeu dans la nomenclature référencée par la colonne nomenclatureenjeu.
nomenclatureenjeu	**nomencjeu**	TEXT	La référence à la nomenclature doit permettre d'identifier sans ambiguïté cette dernière (par exemple l'URI d'un registre)	Référence à une nomenclature établie définissant des types d'enjeux.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
dateenjeu	**dateenjeu**	DATE	Date au format ISO-8601 sous la forme d'une chaine de caractères AAAA-MM-JJ	Date de collecte de l'objet enjeu.
geom	N.A.	MULTIPOLYGON ou MULTILINESTRING ou MULTIPOINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'objet enjeu.	

Table [PrefixePPR] typevulnerabilite

La table [PrefixePPR]_typevulnerabilite implémente le type de données TypeVulnerabilite défini dans le modèle commun. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idenjeu_s	idenjeu_s	TEXT(15)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne idenjeu de la table prefixeppr_enjeu_s	Identifiant de l'objet enjeu classifié par ce type de vulnérabilité. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_enjeu_s.
idenjeu_l	idenjeu_l	TEXT(15)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne idenjeu de la table prefixeppr_enjeu_l	Identifiant de l'objet enjeu classifié par ce type de vulnérabilité. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_enjeu_l.
idenjeu_p	idenjeu_p	TEXT(15)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne idenjeu de la table prefixeppr_enjeu_p	Identifiant de l'objet enjeu classifié par ce type de vulnérabilité. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_enjeu_p.
nom	**nom**	TEXT	Saisie libre pouvant être contrainte par les types de vulnérabilité que l'on veut relater.	Nom de la vulnérabilité relatée pour l'enjeu.
description	descript	TEXT	Saisie libre pouvant être contrainte par les types de vulnérabilité que l'on veut relater.	Description de la vulnérabilité relatée pour l'enjeu.
valeur	**valeur**	TEXT	Saisie libre. Le format texte autorise la saisie de n'importe quel type de valeur	Valeur de la vulnérabilité.

Table d'énumération typeenjeupprn

La table typeenjeupprn implémente l'énumération NomenclatureEnjeuPPRN définie en annexe D de ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(6)	libelle TEXT(100)
010000	Espaces urbanisés
010100	Centres urbains
010200	Espaces urbanisés hors centres urbains
020000	Espaces non urbanisés
030000	Espaces spécifiques au type d'aléa étudié
030100	Espaces spécifiques d'activités
030101	Ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires
030102	Campings et hôtellerie de plein air
030103	Zones d'activités agricoles spécifiques

code TEXT(6)	libelle TEXT(100)
030200	Espaces participants à la limitation des aléas
030201	Zones d'expansion des crues
030202	Zones d'atterrissement
030203	Zones d'interfaces habitat-forêt
030204	Zones de maintien d'une forêt
040000	Projets d'aménagement futurs du territoire
050000	Zone d'habitat
050100	Zone d'habitat individuel
050200	Zone d'habitat collectif
060100	Zone d'activité
060101	Zone d'industrie
060102	Service
060103	Artisanat
070000	Infrastructures et équipements particuliers
070100	Etablissements sensibles ou difficilement évacuables
070200	Equipements stratégiques pour la gestion de crise
070300	Equipements collectifs de type ERP ou espaces publics ouverts
070400	Campings et hôtellerie de plein air
070500	Infrastructures de transport
070600	Réseaux et équipements sensibles
080000	Enjeux patrimoniaux, culturels et environnementaux
999999	Autre enjeu : nature à préciser

Table d'énumération `typeenjeupprt`

La table `typeenjeupprt` implémente l'énumération NomenclatureEnjeuPPRT définie en annexe D de ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(6)	libelle TEXT(100)
010000	Urbanisation existante
010100	Habitats
010200	Activités
010300	Etablissements à l'origine du risque
010400	Espaces non urbanisés
010500	Espaces agricoles
020000	Etablissements recevant du public (ERP)
020100	Services de secours
020200	Bâtiments d'enseignement
020300	Bâtiments de services publics
020400	Bâtiments et équipements de loisirs
020500	Bâtiments de soins
020600	Grands centres commerciaux
020700	Petits commerces et services aux particuliers
020800	Bâtiments religieux
030000	Infrastructures de transports
030100	Routes
030101	Grandes voies structurantes
030102	Autres voies structurantes
030103	Voies de dessertes
030200	Voies ferrées
030300	Voies navigables
030400	Itinéraires et stationnements de TMD (Transport de Matières Dangereuses)
030500	Aéroports
030600	Gares (routières, ferroviaires, portuaires)
030700	Modes doux de déplacement (piétons, vélos)
030800	Transports collectifs (bus, métros, etc.)

code TEXT(6)	libelle TEXT(100)
040000	Espaces publics ouverts
040100	Espaces à usage permanent
040200	Espaces à usage périodique ou occasionnel
050000	Ouvrages et équipements d'intérêt général
050100	Poste EDF
050200	Central téléphonique
050300	Poste de détente GDF
050400	Antenne de téléphonie mobile
050500	Point de captage d'eau
050600	Château d'eau, réservoir
060000	Projets de développement de la commune
070000	Enjeux environnementaux et patrimoniaux
999999	Autre enjeu : nature à préciser

Table d'énumération typeenjeucovadis

La table typeenjeucovadis implémente l'énumération NomenclatureEnjeuCovadis définie en annexe D de ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(6)	libelle TEXT(100)
0100	Espace urbanisé
0101	Espace urbanisé - habitat dense
0102	Espace urbanisé - habitat peu dense
0103	Espace urbanisé - habitat diffus
0104	Espace urbanisé - projet d'urbanisation future
0105	Espace urbanisé - réserve foncière
0200	Établissement recevant du public (ERP)
0201c	ERP J : Structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées
0202c	ERP L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles
0203c	ERP M : Magasins de vente, centres commerciaux
0204c	ERP N : Restaurants et débits de boissons
0205c	ERP O : Hôtels et pensions de famille
0206c	ERP P : Salles de danse et salles de jeux
0207c	ERP R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
0208c	ERP S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
0209c	ERP T : Salles d'expositions
0210c	ERP U : Établissements de soins
0211c	ERP V : Établissements de culte
0212c	ERP W : Administrations, banques, bureaux
0213c	ERP X : Établissements sportifs couverts
0214c	ERP Y : Musées
0215c	ERP PA : Établissements de plein air
0216c	ERP CST : Chapiteaux, tentes et structures
0217c	ERP CG : Structures gonflables
0218c	ERP OA : Hôtels, restaurants d'altitude
0219c	ERP REF : Refuges de montagne
0220c	ERP PS : Parcs de stationnement couverts
0221c	ERP GA : Gares accessibles au public
0222c	ERP EF : Établissements flottants
0300	Espace économique
0301	Espace économique - zone d'activité industrielle
0302	Espace économique - zone d'activité commerciale
0303	Espace économique - zone d'activité future
0304	Espace économique - zone agricole, ostréicole, mytiliculture, élevage, pisciculture
0305	Espace économique - zone de camping, mobil-home
0306	Espace économique - zone aéroportuaire, portuaire

code TEXT(6)	**libelle TEXT(100)**
0307	Espace économique - carrière, gravière
0308	Établissement employeur
0400	Espace ouvert recevant du public
0401	Espace ouvert recevant du public - sport
0402	Espace ouvert recevant du public - tourisme
0403	Espace ouvert recevant du public - parking
0404	Espace ouvert recevant du public - parc d'exposition, foires, rassemblements divers
0405	Espace ouvert recevant du public - cimetière
0500	Infrastructure de transport de personnes ou de marchandise
0501	Infrastructure linéaire - route, voie ferrée, canal
0502	Infrastructure linéaire en projet
0503	Infrastructure linéaire - ligne de bus
0504	Infrastructure linéaire - piste cyclable, voie verte
0505	Infrastructure linéaire - ligne électrique
0506	Infrastructure surfacique - gare, aéroport, aérodrome, port
0507	Infrastructure ponctuelle - gare, arrêt, stationnement TMD
0600	Ouvrage ou équipement d'intérêt général
0601	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - zone, station de captage
0602	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station de pompage
0603	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - réservoir, château d'eau
0604	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - canalisation eau
0605	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de relèvement
0606	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station de traitement, de lagunage
0607	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - barrage, vanne, écluse
0608	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de transformation EDF
0609	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - canalisation matière dangereuse
0610	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - téléphonique, relai, antenne
0611	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - caserne de pompier
0612	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de détente gaz
0613	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station hydrocarbure
0614	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - décharge, usine d'incinération
0700	Enjeu environnemental ou patrimonial
0701	Zone naturelle protégée
0702	Monument inscrit ou classé au répertoire des monuments historiques
0703	Parc naturel national, régional
0704	Zone d'expansion des crues pour les inondations
0705	Zone naturelle de mouvements de terrain
9999	Autre enjeu : nature à préciser

Tables de la thématique Zonage Réglementaire

La figure suivante représente les tables du standard pouvant faire partie de la livraison GeoPackage implémentant la thématique "Zonage Réglementaire". Les champs en gras sont les champs dont le renseignement est obligatoire lorsque la table est présente dans la livraison.

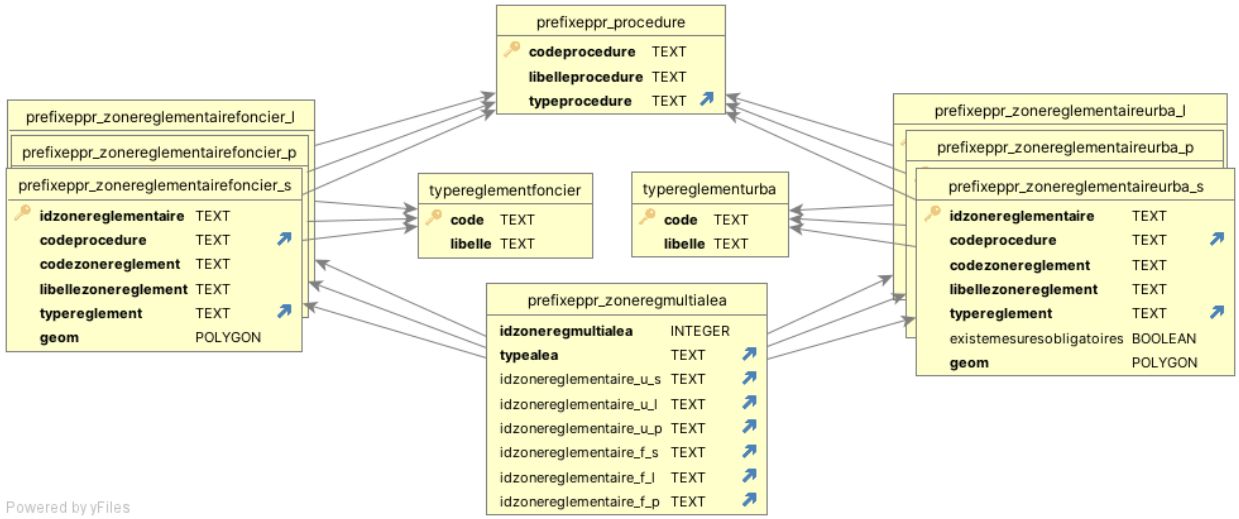


Figure 16: Diagramme des tables de la thématique Zonage Réglementaire

Tables [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_s|l|p

Les tables [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_s|l|p implémentent la classe ZoneReglementaireUrba définie dans ce profil applicatif. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonereglementaire	**idzonereg**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonereglementaire.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée au zonage réglementaire urba. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
codezonereglement	**codzonereg**	TEXT	Saisie libre en fonction de la codification définie par le règlement associé au zonage et à la procédure.	Code attribué à la zone dans le cadre du règlement qui s'applique.
libellezonereglement	**libzonereg**	TEXT	Saisie libre en fonction de la codification définie par le règlement associé au zonage et à la procédure.	Libellé correspondant au code de la zone dans le cadre du règlement qui s'applique.
typereglement	**typereg**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typereglementurba	Nature du règlement en matière d'urbanisme s'appliquant sur la zone.
existemesuresobligatoires	existoblig	BOOLEAN	Saisie optionnelle. Si la valeur n'est pas renseignée, alors la nature obligatoire est inconnue.	Indique si l'application de certaines mesures pour réduire la vulnérabilité du foncier sur la zone est rendue obligatoire.
geom	N.A.	POLYGON ou LINESTRING ou POINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'objet de zonage réglementaire.	

Tables [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_s|l|p

Les tables [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_s|l|p implémentent la classe ZoneReglementaireFoncier définie dans ce profil applicatif. Elles ont la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonereglementaire	**idzonereg**	TEXT(15)	**Clef primaire**	Identifiant de l'objet zonereglementaire.
codeprocedure	**idproc**	TEXT(22)	**Clef étrangère**. La valeur de ce champ doit aussi exister comme valeur de la colonne codeprocedure de la table prefixeppr_procedure	Identifiant de la procédure associée au zonage réglementaire foncier. Ce champ permet de faire le lien avec l'objet correspondant de la table prefixeppr_procedure
codezonereglement	**codzonereg**	TEXT	Saisie libre en fonction de la codification définie par le règlement associé au zonage et à la procédure.	Code attribué à la zone dans le cadre du règlement qui s'applique.
libellezonereglement	**libzonereg**	TEXT	Saisie libre en fonction de la codification définie par le règlement associé au zonage et à la procédure.	Libellé correspondant au code de la zone dans le cadre du règlement qui s'applique.
typereglement	**typereg**	TEXT(2)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typereglementfoncier	Nature de la mesure foncière s'appliquant sur la zone.
geom	N.A.	POLYGON ou LINESTRING ou POINT	Géométrie surfacique, linéaire ou ponctuelle de l'objet de zonage réglementaire.	

Table [PrefixePPR]_zoneregmultialea

La table [PrefixePPR]_zoneregmultialea implémente l'attribut à valeurs multiples typeAlea des classes ZoneReglementaireUrba et ZoneReglementaireFoncier définies dans ce profil applicatif. Elle a la structure suivante :

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
typealea	**typealea**	TEXT(3)	**Clef étrangère**. Valeurs à prendre parmi les valeurs de code de la table typealea	Type de l'aléa associé à la zone réglementaire.
idzonereglementaire_u_s	idzonregus	TEXT(15)	**Clef étrangère** et partie de la **Clef primaire**.	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_s auquel se rattache le type d'alea.
idzonereglementaire_u_l	idzonregul	TEXT(15)	**Clef étrangère**	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_l auquel se rattache le type d'alea.

Nom colonne	Nom court	Type GPKG	Valeurs	Définition
idzonereglementaire_u_p	idzonregup	TEXT(15)	**Clef étrangère**	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_p auquel se rattache le type d'alea.
idzonereglementaire_f_s	idzonregfs	TEXT(15)	**Clef étrangère**	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_s auquel se rattache le type d'alea.
idzonereglementaire_f_l	idzonregfl	TEXT(15)	**Clef étrangère**	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_l auquel se rattache le type d'alea.
idzonereglementaire_f_p	idzonregfp	TEXT(15)	**Clef étrangère**	Identifiant de l'objet zonereglementaire dans la table [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_p auquel se rattache le type d'alea.

A noter que pour une ligne de la table seule une des colonnes `idzonereglementaire_u_l`, `idzonereglementaire_u_p`, `idzonereglementaire_f_s`, `idzonereglementaire_f_l` ou `idzonereglementaire_f_p` doit être renseignée.

Table d'énumération `typereglementurba`

La table `typereglementurba` implémente l'énumération TypeReglementUrba définie dans ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(40)
01	Prescriptions hors zone d'aléa
02	Prescriptions
03	Interdiction
04	Interdiction stricte
05	Recommandations
06	Zones grisées
07	Zones d'aléa exceptionnel (AE)

Table d'énumération `typereglementfoncier`

La table `typereglementfoncier` implémente l'énumération TypeReglementFoncier définie dans ce profil applicatif.

Elle a la structure et le contenu suivants :

code TEXT(2)	libelle TEXT(30)
01	Délaissement possible
02	Expropriation possible

Métadonnées de la livraison

Cette partie traite de l'intégration des métadonnées décrivant un PPR dans une livraison GeoPackage. Le contenu de ces métadonnées est défini dans la partie Éléments de métadonnées.

Parmi les trois niveaux de granularité de métadonnées décrivant les PPR, seuls les niveaux "dataset" (métadonnées d'un PPR particulier et éventuellement métadonnées spécifiques d'une ou plusieurs tables) sont concernés par la livraison en GeoPackage. Le niveau "series" correspondant aux métadonnées générales des PPR est exclu.

Métadonnées du PPR

Les éléments de métadonnées du PPR objet de la livraison en GeoPackage sont à renseigner par une ligne dans la table gpkg_metadata et une ligne dans la table gpkg_metadata_reference de la manière suivante.

- Dans la table gpkg_metadata :

id	md_scope	md_standard_uri	mime_type	metadata
1 (*automatique*)	dataset	http://www.isotc211.org/2005/gmd	text/xml	*Contenu des métadonnées implémenté en XML selon la norme ISO 19115*

- Dans la table gpkg_metadata_reference :

reference_scope	table_name	column_name	row_id_value	timestamp	md_file_id	md_parent_id
'geopackage'	NULL	NULL	NULL	*date des métadonnées*	1 *(identifiant des métadonnées dans la table gpkg_metadata)*	NULL

Métadonnées des tables du PPR

Il est possible de rajouter d'autres ensembles d'éléments de métadonnées relatifs à des thématiques particulières (ici des tables de la livraison). Pour chacun de ces éléments, il faut créer une ligne dans les tables gpkg_metadata et gpkg_metadata_reference de la manière suivante, par exemple pour la table "pprn_76ddtm20120001_zonealeareference_112_s" :

- Dans la table gpkg_metadata :

id	md_scope	md_standard_uri	mime_type	metadata
2 (*automatique*)	dataset	http://www.isotc211.org/2005/gmd	text/xml	*Contenu des métadonnées implémenté en XML selon la norme ISO 19115*

- Dans la table gpkg_metadata_reference :

reference_scope	table_name	column_name	row_id_value	timestamp	md_file_id	md_parent_id
table	pprn_76ddtm20120001_zonealeareference_112_s	NULL	NULL	*date des métadonnées*	2 *(identifiant des métadonnées dans la table gpkg_metadata)*	1 *(identifiant de la métadonnée du PPR)*

Livraison au format Shapefile

Une livraison au format Shapefile est possible pour des raisons de compatibilité avec le système Geo-IDE qui est encore utilisé pour le partage de données PPR et ne supporte pas actuellement l'import de données GeoPackage.

Nom des fichiers Shapefile

Les noms des fichiers Shapefile associés à chaque table de la livraison suivent la même nomenclature que les noms des tables décrits dans la partie Nomenclature des tables de la livraison en GeoPackage.

À titre d'exemples :

- les fichiers Shapefile décrivant le périmetre du PPRN du Bassin versant de la Scie (code GASPAR : `76ddtm20120001`) auront pour nom :
    - `pprn_76ddtm20120001_perimetre_s.shp` ;
    - `pprn_76ddtm20120001_perimetre_s.dbf` ;
    - `pprn_76ddtm20120001_perimetre_s.prj` ;
    - (et autres fichiers additionnels éventuels `.shx`, `.cpg`, …)
- les fichiers shapefile implémentant la table zonealeareference du PPRN Mouvement de terrain du Bassin du Puy-en-Velay pour l'aléa "Mouvement de terrain" (code "135") auront pour nom :
    - `pprn_mvt_2022_0001_zonealeareference_135_s.shp` ;
    - `pprn_mvt_2022_0001_zonealeareference_135_s.dbf` ;
    - `pprn_mvt_2022_0001_zonealeareference_135_s.prj` ;
    - (et autres fichiers additionnels éventuels `.shx`, `.cpg`, …)

Structure des tables

La structure des tables attributaires s'appuie sur la même structure de tables que celle décrite dans la partie dictionnaire des tables de la livraison en GeoPackage ; les spécificités liées au format Shapefile comme le nom court des champs sont indiquées dans une colonne spécifique pour chaque table.

Métadonnées de la livraison Shapefile

Les métadonnées accompagnant la livraison Shapefile sont fournies dans des fichiers XML portant :

- le nom du PPR pour les métadonnées du PPR : `[PrefixePPR].xml`
- le nom de la table pour des éventuelles métadonnées spécifiques associées à une table. Par exemple : `pprn_76ddtm20120001_zonealeareference_117_s.xml` pour les métadonnées de la table `zonealeareference` du PPRN du Bassin versant de la Scie pour l'aléa "Inondation par submersion marine".

METADONNEES

Généralités

Chaque jeu de données doit obligatoirement être accompagné de ses métadonnées conformes INSPIRE afin de mettre en évidence les informations essentielles contenues, et ainsi permettre la réutilisation des données avec l'aide d'outils de catalogage.

Références

Les éléments de métadonnées et les consignes générales qui les accompagnent sont issus du Guide de saisie des éléments de métadonnées de données » v2.0, 2019 qui établit les recommandations nationales en ce qui concerne les Métadonnées INSPIRE pour les séries et ensemble de séries.

D'autre références sont aussi d'utilité pour l'élaboration et la validation des métadonnées :

- le "Guide Identificateurs de Ressource Uniques v1.0.1 de février 2016" ;
- le guide technique européen pour l'implémentation des métadonnées de données et de services INSPIRE (INSPIRE_MTD:2013) ;
- Validateur européen.

Périmètre INSPIRE

Les données des plans de prévention des risques sont référencées par INSPIRE.

Les catégories thématiques INSPIRE sont les suivantes (ANNEXE III) :

- "Zones à risque naturel" pour les PPR Naturels ;
- "Lieux de production et sites industriels" pour les PPR Technologiques ;
- "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" ;
- "Usage des sols".

Éléments de métadonnées

Cette partie précise, en les répartissant par groupes thématiques, les éléments de métadonnées à renseigner pour accompagner les données de prévention des risques conformément à la directive INSPIRE et à plusieurs niveaux de granularité :

- les métadonnées décrivant les plans de prévention des risques en général : un seul fichier de métadonnées (niveau "series" - "ensemble de séries de données géographiques") ;
- les métadonnées décrivant un PPR en particulier avec ses caractéristiques propres : un fichier de métadonnées par PPR (niveau "dataset" - "série de données") ;
- le cas échéant, les métadonnées accompagnant une thématique particulière (par exemple le zonage réglementaire) d'un PPR donné : un fichier de métadonnées décrivant une table d'un PPR (niveau "dataset" - "série de données").

Pour chaque élément de données il est indiqué :

- son nom ;
- sa description dans le guide de saisie des métadonnées INSPIRE ;

- le caractère obligatoire ou non de sa saisie ;
- la localisation XPath de l'élément dans la structure XML du fichier de métadonnées correspondant implémentant la norme ISO 19115 ;
- les "valeurs" ou les *consignes de saisie des valeurs* pour l'élément à chacun des niveaux de granularité.

Consignes de nommage du fichier de métadonnées

Les règles suivantes sont à appliquer pour nommer le fichier de métadonnées :

Niveau de granularité	**Nom du fichier**
Métadonnées générales	`MTD_geostandard-ppr.xml`
Métadonnées d'un PPR	*Réutiliser le même formalisme que le nom de fichier de la livraison en GeoPackage* : "[PrefixePPR]". *Exemple pour la Métadonnée du PPRN-I du Bassin Versant de la Scie* : "MTD_pprn_76ddtm20120001.xml"
Métadonnées d'une thématique	*Réutiliser le même formalisme que le nom de table concernée de la livraison en GeoPackage* : "[PrefixePPR]". *Exemple pour le fichier de Métadonnées de la table zonealeareference_135 du PPRN-Mvt du Bassin Puy-en-Velay* : "pprn_mvt_2022_0001_zonealeareference_135.xml"

Éléments de métadonnées relatifs à l'identification des données

Intitulé de la ressource

- Description : L'intitulé contient le titre de la donnée avec une indication de la zone géographique. Il ne contient pas de millésime.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/citation/*/title`

Niveau de granularité	**"Valeur" ou *consigne de saisie***
Métadonnées générales	"Ensemble des Plans de Préventions des Risques sur le territoire français"
Métadonnées d'un PPR	"Plan de Prévention des Risques *Naturels (ou Technologiques)* de *nom de la localisation géographique du PPR*". Exemple : "Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant de la Scie"
Métadonnées d'un PPR	*Reprise du de la valeur du champ `libelleProcedure` de la classe `Procedure`*. Exemple : "Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant de la Scie"
Métadonnées d'une thématique	"Table *nom de la table* du *Reprise du libelle utilisé pour la métadonnée du PPR*"

Résumé de la ressource

- Description : Le résumé doit décrire la ressource de façon compréhensible avec une définition commune et une indication géographique
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/abstract`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Reprise de la description utilisée pour le standard COVADIS :* "Les plans de prévention des risques (PPR) ont été institués par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ils constituent l'instrument essentiel de l'État en matière de prévention des risques. Leur objectif est le contrôle du développement dans les zones exposées à un risque majeur. Les PPR sont approuvés par les préfets et généralement réalisés par les directions départementales des territoires (DDT). Ces plans réglementent l'occupation du sol ou son usage par des interdictions de construire ou des prescriptions sur les bâtiments existants ou futurs (dispositions constructives, travaux de réduction de la vulnérabilité, restrictions d'usage ou de pratiques agricoles…). Ces plans peuvent être en cours d'élaboration (prescrit), appliqués par anticipation ou approuvés. Le dossier de PPR contient une note de présentation, un plan de zonage réglementaire et un règlement. Peuvent être joints d'autres documents graphiques utiles à la compréhension de la démarche (aléas, enjeux…). Chaque PPR est repéré par un polygone qui correspond à l'ensemble de communes concernées du périmètre de prescription lorsqu'il est à l'état prescrit ; et l'enveloppe des zones réglementées lorsqu'il est à l'état approuvé."
Métadonnées d'un PPR	*Reprendre la valeur de l'intitulé de la ressource et y rajouter : son état, la date de son état et les types d'aléas couverts.* Exemple : "Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant de la Scie, Etat : Approuvé, Année : 2020, Risques couverts : 'Risque Naturel ; Inondation ; Par une crue à débordement lent de cours d'eau', 'Risque Naturel ; Inondation ; Par ruissellement et coulée de boue', 'Risque Naturel ; Inondation ; Par submersion marine'
Métadonnées d'une thématique (alea)	*Reprise des descriptions COVADIS pour chaque type de table :* "Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentés sur la carte des aléas utilisée pour l'analyse du risque du PPR. La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude constituant un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L'attribution d'un niveau d'aléa en un point donné du territoire prend en compte la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux et son degré d'intensité."
Métadonnées d'une thématique (Enjeu)	*Reprise des descriptions COVADIS pour chaque type de table* : "De manière générale, les enjeux sont les personnes, biens, activités, éléments de patrimoine culturel ou environnemental, menacés par un aléa et susceptibles d'être affectés ou endommagés par celui-ci. La sensibilité d'un enjeu à un aléa est nommée 'vulnérabilité'. Cette classe d'objet regroupe tous les enjeux qui ont été pris en compte dans l'étude du PPR. Un enjeu est un objet daté dont la prise en compte est en fonction de l'objet du PPR et de sa vulnérabilité aux aléas étudiés. Un enjeu de PPR peut donc être pris en compte (ou pas) selon le ou les types d'aléa traités. Ces éléments constituent le socle de connaissance de l'occupation du sol nécessaire à l'élaboration du PPR, dans la zone d'étude ou à proximité de celle-ci, à la date de l'analyse des enjeux. Les données d'enjeux représentent une photographie (figée et non exhaustive) des biens et des personnes exposés aux aléas au moment de l'élaboration du plan de prévention des risques. Ces données ne sont pas mises à jour après l'approbation du PPR. En pratique elles ne sont plus utilisées : les enjeux sont recalculés en tant que de besoin avec des sources de données à jour."
Métadonnées d'une thématique (Origine risque)	*Reprise des descriptions COVADIS pour chaque type de table* : "L'origine du risque caractérise l'entité du monde réel qui, par sa présence, représente un risque potentiel. Cette origine peut être caractérisée par un nom et, dans certains cas, un objet géographique localisant l'entité réelle à l'origine du risque. La localisation de l'entité et la connaissance du phénomène dangereux servent à définir les bassins de risques, les zones exposées aux risques qui fondent le PPR. Pour les PPRN, cette entité peut par exemple correspondre à un cours d'eau, une zone géologiquement instable. Pour les PPRT cette entité peut par exemple correspondre à une ICPE."
Métadonnées d'une thématique (Zonage réglementaire)	*Reprise des descriptions COVADIS pour chaque type de table* : "Ce jeu de données décrit les zones réglementées du plan une fois approuvé. Les règlements des PPR distinguent généralement les 'zones d'interdiction de construire', dites 'zones rouges', lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; les 'zones soumises à prescriptions', dites 'zones bleues' lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu et les zones non directement exposées aux risques mais soumises à interdictions ou prescriptions".

Type de la ressource

- Description : Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : `dataset`. Certaines interfaces de saisie proposent « jeu de données ». Les

métadonnées générales (“ensemble de séries de données”) sont à remplir avec la valeur `series`.

- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `hierarchyLevel`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`series`
Métadonnées d’un PPR	`dataset`
Métadonnées d’une thématique	`dataset`

Localisateur de la ressource

- Description : Le localisateur est un lien vers un site permettant de décrire plus finement la ressource mais pouvant également permettre le téléchargement ou l’accès aux données ressources. Le localisateur est de préférence une URL (qui peut être résolue). Il peut y avoir plusieurs liens mais au moins un des liens doit être un accès public.

- Obligation : Saisie obligatoire

- XPath ISO 19115 : `transferOptions/*/onLine/*/linkage/URL`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Indiquer le lien vers la page de téléchargement des PPR ou les consignes d’accès aux PPR sur Géorisques*
Métadonnées d’un PPR	*Indiquer le lien d’accès au PPR sur le site de la Préfecture concernée et/ou sur Géorisques (visualisation et/ou téléchargement)*. Exemple : “https://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Information-des-acquereurs-et-locataires-sur-les-risques-majeurs/Recherche-par-Plan-de-Prévention-des-Risques-PPR”, “https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=8c8106b2-3cfa-45c9-aa53-7d2cc45d45c8”
Métadonnées d’une thématique	*Même consigne que le PPR et lien plus précis sis possibilité d’accéder à la donnée de la thématique.*

Identificateur de ressource unique

- Description : L’identificateur de ressource unique identifie la ressource elle-même (série de données ou service)
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/citation/*/identifier/*/code`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	“https://geostandards.gouv.fr/risques/ppr”
Métadonnées d’un PPR	“https://geostandards.gouv.fr/risques/ppr/*prefixeppr*”. Exemple : “https://geostandards.gouv.fr/risques/ppr/pprn_76ddtm20120001”
Métadonnées d’une thématique	“https://geostandards.gouv.fr/risques/ppr/*prefixeppr/nomthematique*”. Exemple (pour la table d’aléa référence 135) : “https://geostandards.gouv.fr/risques/ppr/pprn_mvt_2022_0001/zonealeareference_135”

Langue de la ressource

- Description : Le champ est à remplir avec le code à trois lettres de la langue de la ressource. Les documents d’urbanisme en France doivent obligatoirement être rédigés en français, le champ est à remplir avec la valeur : `fre` Ce code à trois lettres, conforme aux prescriptions de saisie de métadonnées INSPIRE, provient de la liste normalisée de [ISO:639-2]

- Obligation : Saisie obligatoire

- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/language`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`fre`
Métadonnées d'un PPR	`fre`
Métadonnées d'une thématique	`fre`

Encodage

- Description : Le champ est à remplir avec les valeurs suivantes :
  - format d'échange (format de distribution) ;
  - version de format. Si le numéro de version n'est pas connu, la valeur par défaut sera « inconnue ».
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `distributionInfo/*/distributionFormat/*/name` et `distributionInfo/*/distributionFormat/*/version` `

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Pour la livraison Géopackage* : "GeoPackage", versions : "1.1", "1.2", "1.2.1", "1.3", "1.3.1"
Métadonnées d'un PPR	*Pour la livraison Géopackage* : "GeoPackage", version : *la version utilisée*
Métadonnées d'une thématique	*Pour la livraison Géopackage* : "GeoPackage", version : *la version utilisée*

Encodage des caractères

- Description : Il s'agit de l'encodage des caractères utilisés dans le lot de données
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/characterSet`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`utf8`
Métadonnées d'un PPR	`utf8`
Métadonnées d'une thématique	`utf8`

Type de représentation géographique

- Description : Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec la valeur : vector (traduction de « vecteur »)
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/spatialRepresentationType`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`vector`
Métadonnées d'un PPR	`vector`
Métadonnées d'une thématique	`vector`

Éléments de métadonnées relatifs à la classification des données et services géographiques

Catégorie thématique

- Description : Le champ est à remplir avec la valeur suivante : theme (traduction de « … ») (liste : https://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/TopicCategory)
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/topicCategory`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`planningCadastre` (*Catégorie ISO correspondante des thématiques INSPIRE : "Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration" et "Usage des sols"*), `geoscientificInformation` (*Catégorie ISO correspondante de la thématique INSPIRE : "Zones à risque naturel"), `structure` (*Catégorie ISO correspondante de la thématique INSPIRE : "Lieux de production et sites industriels" pour les PPRT*)
Métadonnées d'un PPR	`planningCadastre` et `geoscientificInformation`, et `structure` (si PPRT)
Métadonnées d'une thématique	`planningCadastre` et `geoscientificInformation`, et `structure` (si PPRT)

Éléments de métadonnées relatifs aux mots-clés

Mots clés obligatoire : Thème INSPIRE

- Description : Le champ est à remplir avec la désignation du thème INSPIRE dans le Thésaurus GEMET (recommandation nationale : il est recommandé de ne rattacher une ressource qu'à un seul thème INSPIRE)
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword` et `identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`Lieux de production et sites industriels` (PPRT), `Usage des sols`, `Zones à risque naturel` (PPRN), `Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration`
Métadonnées d'un PPR	*Pour les PPRN* : `Zones à risque naturel`, *Pour les PPRT* : `Lieux de production et sites industriels`
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Mots clés complémentaires

- Description : Il est conseillé de fournir des mots-clés complémentaires. Ces mots-clés peuvent être associés à des vocabulaires contrôlés définissant ces mots-clés.
- Obligation : Saisie recommandée
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/keyword` et `identificationInfo[1]/*/descriptiveKeywords/*/thesaurusName`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	"Usage des sols" ; "prévention" ; "risque" ; "aléa" ; "aménagement" ; "urbanisme" ; "prescription" ; "servitude"
Métadonnées d'un PPR	*Cf. ligne précédente.*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs à la situation géographique

Rectangle de délimitation géographique

- Description : Pour l'ensemble des lots concernés, le rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux, avec une précision d'au moins deux chiffres après la virgule. Les coordonnées sont exprimées en WGS84
- Obligation : Saisie obligatoire

- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/westBoundLongitude`, `identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/eastBoundLongitude`, `identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/southBoundLatitude` et `identificationInfo[1]/*/extent/*/geographicElement/*/northBoundLatiTude`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Emprise des territoires concernés* : *ouest* : "-63,66" ; *est* : "58,24", *sud* : "-24,72", *nord* : "51,56"
Métadonnées d'un PPR	*Emprise globale du PPR concerné*
Métadonnées d'une thématique	*Emprise des tables de la thématique du PPR concerné*

Référentiel de coordonnées

- Description : Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec le système de coordonnées des données, avec utilisation du code EPSG ou du registre IGN-F.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `referenceSystemInfo/*/referenceSystemIdentifier/*/code`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Indiquer la liste des codes EPSG des systèmes de coordonnées du paragraphe Systèmes de référence spatiaux*
Métadonnées d'un PPR	*Indiquer le code EPSG du système de coordonnées du territoire PPR*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs aux références temporelles

Dates de référence

- Description : Le champ Date est à remplir avec la valeur de la date de dernière actualisation du lot de données. Le champ Type de date est à remplir avec la valeur « création » lors de la première constitution du lot, puis la valeur « révision » pour les versions ultérieures.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/citation/*/date[./*/dateType/*/text()='revision']/*/date`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Indiquer la date de 'révision' du nouveau Standard PPR*
Métadonnées d'un PPR	*Indiquer la date de création ou révision des données du PPR*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs à la généalogie et résolution spatiale

Généalogie

- Description : Le champ est à remplir avec un texte faisant état de l'historique du traitement et/ou de la qualité générale de la série de données géographiques, on mentionnera les éléments suivants :
    - le référentiel source de la géométrie ;
    - la version du standard de référence ;
    - le numéro de version du lot et sa durée de vie ;
    - etc.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `dataQualityInfo/*/lineage/*/statement` Note : L'élément "scope>level" doit être fixé à `dataset` dans le cas d'une série, `series` pour un ensemble de séries.

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Reprise et adaptation des éléments généraux COVADIS* : "Trois généalogies sont possibles pour obtenir la série de données constitutive d'un PPR : (1) L'élaboration du PPR est intervenue a posteriori de la publication du présent standard. Le maître d'œuvre du PPR a pu tenir compte des spécifications techniques du standard PPR dès le lancement de la procédure. (2) L'élaboration du PPR et la publication du présent standard sont concomitants. Les données géographiques ont dû faire l'objet d'une standardisation « à chaud » en cours de procédure, profitant de la connaissance de toutes les parties prenantes du dossier. (3) La publication du standard est intervenue après l'adoption de la procédure PPR ou la publication au format COVADIS. Le maître d'œuvre responsable de la gestion du PPR a décidé de reprendre le dossier pour produire les données au format CNIG. Cette production peut comporter de la reprise de données géographiques préexistantes comme un part de numérisation.
Métadonnées d'un PPR	*Indiquer les étapes de constitution du jeu de données PPR, les traitements effectués, les éventuelles validations reçues, ainsi que les référentiels sources utilisés avec leur millésime. Si le PPR a fait l'objet d'une conversion du format COVADIS vers ce nouveau Standard, reprendre les éléments de Généalogie de l'ancien PPR et rajouter la mention de la conversion de format et les éventuels traitements effectués depuis.*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Résolution spatiale

- Description : Le champ est à remplir avec la valeur entière correspondant au dénominateur de l'échelle. Ce dénominateur est celui de l'échelle du plan de référence pour la production du document numérique ou la plus petite échelle (le plus grand dénominateur) des différents plans ayant servi à la production des documents numériques
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/spatialResolution/*/equivalentScale/*/denominator`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`5000` *(NB : le standard COVADIS indiquait 25000, mais le Guide PPRN:2016 indique la valeur de 1:5000 comme échelle de référence)*
Métadonnées d'un PPR	valeur à prendre entre `2000` et `25000` selon le PPR
Métadonnées d'une thématique	valeur à prendre entre `2000` et `25000` selon le PPR et la table concernée

Éléments de métadonnées relatifs aux mesures de qualité complémentaires

Pour chaque mesure de la qualité (cf. Partie Qualité des données), faire apparaître les champs suivants :

Identifiant de la mesure

- Description : On indique l'URI de la mesure dans le Registre des mesures liées à la Qualité de Données Géographiques
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `dataQualityInfo/*/report/*/measureIdentification/*/code`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	Non applicable au niveau des métadonnées générales
Métadonnées d'un PPR	*Utiliser les identifiants de mesure indiqués dans la partie Qualité des données pour les mesures qui pourraient être disponibles pour le jeu de données PPR.*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. Ligne précédente.*

Résultat

- Description : Il s'agit du résultat de la mesure qualité effectuée sur le jeu de données. Le champ est à remplir avec les sous éléments suivants :
    - Type de valeur : Type du résultat (Integer pour un résultat numérique, Double pour un nombre flottant et String pour une chaîne de caractère)
    - Unité de mesure : Unité de mesure du résultat (`Unity` pour un nombre sans unités, `meter` pour un résultat en mètres, `percent` pour un pourcentage)
    - Valeur : Valeur du résultat (Par exemple pour un taux d'exhaustivité de 85,5%, la valeur sera 85,5)
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueType`, `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/valueUnit` et `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/value`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	Non applicable au niveau des métadonnées générales
Métadonnées d'un PPR	*Indiquer la valeur de la mesure en fonction du type de mesure relaté*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. Ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs à la conformité

Spécification

- Description : On indique la conformité au standard CNIG et au format. Le champ est à remplir avec les éléments suivants :
    - titre : référence à ce standard sous la forme : "CNIG Géostandards Risques - Profil applicatif PPR" ;
    - date : date de validation du standard sous la forme AAAA-MM-JJ ;
    - type de date : publication ;
    - titre : référence du format sous la forme : format ;
    - date : version du format ;
    - type de date : publication.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/specification`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Non applicable au niveau général*
Métadonnées d'un PPR	Faire référence à ce Standard et à la version du format GeoPackage utilisée pour la livraison en GeoPackage
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Degré

- Description : Il s'agit du degré de conformité des données avec les spécifications. Pour l'ensemble des lots concernés par ces consignes, le champ est à remplir avec les valeurs : `true` (en cas de conformité) ou `false` (en cas de non-conformité). La balise est laissée vide en cas de non évaluation de la conformité. Le degré est considéré comme « non évalué » si le champ n'est pas présent.
- Obligation : Saisie optionnelle
- XPath ISO 19115 : `dataQualityInfo/*/report/*/result/*/pass`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Non applicable au niveau général*
Métadonnées d'un PPR	*A indiquer en fonction des validations effectuées*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs aux contraintes en matière d'accès et d'utilisation

Conditions applicables à l'accès et à l'utilisation

- Description : Le champ est à remplir avec les mentions concernant :
  - les contraintes légales ;
  - les contraintes de sécurité ;
  - les contraintes d'usage.
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 :
  - Condition d'accès et d'utilisation : `identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/useLimitation`
  - Restriction d'accès public : `identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/accessConstraints='otherRestrictions'` et `identificationInfo[1]/*/resourceConstraints/*/otherConstraints`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	Contraintes d'usage : "Licence ouverte v2.0", Contraintes d'accès : "Pas de restriction d'accès public"
Métadonnées d'un PPR	*Cf. ligne précédente.*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs à l'organisation responsable de la ressource

Organisation responsable de la ressource

- Description : Le champ est à remplir avec :
  - l'organisme propriétaire de la donnée, une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle, en aucun cas nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée. ;
  - le rôle de cet organisme : `owner` (traduction de « propriétaire »).
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/organisationName`, `identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress` et `identificationInfo[1]/*/pointOfContact/*/role`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Mentionner la Direction Générale de la Prévention des Risques*

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées d'un PPR	*Mentionner la Direction Départementale des Territoires et la Mer responsable de la production du PPR*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Éléments de métadonnées relatifs aux métadonnées concernant les métadonnées

FileIdentifier

- Description : Le champ fileIdentifier est utilisé par tous les catalogues de métadonnées (en particulier par le Géocatalogue) comme identifiant de la fiche de métadonnées et est donc requis pour que la métadonnée soit déposée in fine sur le Géocatalogue. Il doit être unique quelque-soit l'outil utilisé pour produire la fiche de métadonnées et peut prendre l'une des deux formes suivantes :
    - identique aux règles de nommage du fichier de métadonnées (sans l'extension .xml) ;
    - UUID aléatoirement généré par certaines plates-formes.
- Obligation : Saisie recommandée
- XPath ISO 19115 : `fileIdentifier`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`MTD-Geostandard-PPR`
Métadonnées d'un PPR	*Réutiliser le même formalisme que le nom de fichier de la livraison en GeoPackage* : "[PrefixePPR]". Exemple pour la Métadonnée du PPRN-I du Bassin Versant de la Scie : "pprn_76ddtm20120001"
Métadonnées d'une thématique	*Réutiliser le nom de la table associée à la thématique*

Point de contact pour la métadonnée

- Description : Le champ est à remplir avec le nom de l'organisation :
    - l'organisme de contact (même s'il est identique à l'organisme responsable de la ressource) ;
    - une adresse mail générique de contact : Il doit s'agir d'une adresse mail institutionnelle non nominative. A défaut d'adresse mail, indiquer l'URL du formulaire de contact de l'organisme propriétaire de la donnée ;
    - la nature de cette adresse : `pointOfcontact` (traduction de « Point de contact »).
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `contact*/organisationName`, `contact/*/address/*/electronicMailAddress` et `contact/*/role`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Mentionner la Direction Générale de la Prévention des Risques*
Métadonnées d'un PPR	*Mentionner la Direction Départementale des Territoires et la Mer responsable de la production du PPR*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Date des métadonnées

- Description : Date à laquelle l'enregistrement des métadonnées a été fait ou révisé. Elle est exprimée sous la forme AAAA-MM-JJ
- Obligation : Saisie obligatoire

- XPath ISO 19115 : `dateStamp`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	*Indiquer la date de 'révision' du fichier de métadonnées ou du nouveau Standard*
Métadonnées d'un PPR	*Indiquer la date de création ou de révision du fichier de métadonnées*
Métadonnées d'une thématique	*Cf. ligne précédente.*

Langue des métadonnées

- Description : Langue des métadonnées. Cet élément prend la valeur `fre` pour "français"
- Obligation : Saisie obligatoire
- XPath ISO 19115 : `language`

Niveau de granularité	Valeur ou consigne de saisie
Métadonnées générales	`fre`
Métadonnées d'un PPR	`fre`
Métadonnées d'une thématique	`fre`

ANNEXE A - CORRESPONDANCES AVEC LES STANDARDS COVADIS PPR (N ET T)

Les règles de passage ci-dessous détaillent la façon dont les objets des classes du nouveau standard sont créés et renseignés à partir des objets provenant des classes du modèle de conceptuel de données de l'ancien standard COVADIS PPRN (DocumentPPR, PerimetrePPR, ZonePPR, ZoneAleaPPR, EnjeuPPR et OrigineRisque).

Ces classes sont implémentées de la manière suivante dans le jeu de données Shapefile conformément au standard PPR (Naturels et Technologiques) COVADIS :

Classe modèle Covadis	**Table(s) Shapefile**
DocumentPPR	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]
PerimetrePPR	N_PERIMETRE_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]
ZonePPR	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD], N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_L_[DDD], N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_P_[DDD]
ZoneAleaPPR	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]
EnjeuPPR	N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD], N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_L_[DDD], N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_P_[DDD]
OrigineRisque	N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD], N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_L_[DDD], N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_P_[DDD]

Où :

- [DDD] représente le département (par exemple pour la Seine Maritime : "076") ;
- [AAAANNNN] représente les 8 derniers caractères de l'identifiant GASPAR du PPRN (Par exemple : "20120001") ;
- [NT] représente le type de PPR représenté "N" pour Naturel ou "T" pour Technologique ;
- le caractère _S_, _L_ ou _P_ représente la primitive géométrique associée à la classe shapefile (surfacique, linéaire ou ponctuel).

Génération des noms des tables de la livraison GeoPackage

À l'exception des tables d'énumération, les tables de la livraison GeoPackage de ce standard suivent la nomenclature suivante :

```
[PrefixePPR]_[nom table]_[code aléa si table d'aléa]_[type de géometrie]
```

Le tableau suivant indique comment composer les parties du nom d'une table GeoPackage à partir des informations du jeu de données PPR COVADIS à traduire :

Partie du nom	**Information source**
[PrefixePPR]	La valeur à renseigner est obtenue en récupérant la valeur de l'attribut ID_GASPAR de n'importe quelle table du jeu de données COVADIS et en l'adaptant selon les règles définies dans le paragraphe Nom du fichier de livraison.
[nom table]	Le nom de la table est à renseigner au cas par cas en fonction des paragraphes qui suivent
[code aléa si table d'alea]	Le code aléa est à remplir pour les tables de la thématique Aléas. La récupération de la valeur à renseigner sera détaillée dans les paragraphes dédiés à ces tables.
[type de geometrie]	La valeur à renseigner (s, l ou p) est déduite de la partie _S_, _L_ ou _P_ de la table COVADIS d'origine

Remplissage des objets de la classe Procedure

Les objets de la classe Procedure sont créés à partir de ceux de la classe DocumentPPR avec une correspondance exacte : un objet de la classe DocumentPPR génère un objet de la classe Procedure.

Cette classe est implémentée par la table [PrefixePPR]_procedure. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
codeprocedure	"76DDTM20120001"	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	ID_GASPAR
libelleprocedure	"Plan de Prévention des Risques Naturels du bassin versant de la Scie"	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	NOM
typeprocedure	"PPRN-I" (Valeur à prendre parmi celles de l'énumération TypeProcedure)	N.A.	N.A.

Remplissage des objets de la classe ReferenceInternet

La classe ReferenceInternet n'existait pas dans l'ancien standard, elle a été créée pour les besoins du nouveau standard. La génération de ses objets est effectuée à partir des objets de l'ancienne classe DocumentPPR avec une correspondance exacte : un objet de la classe DocumentPPR génère un objet de la classe ReferenceInternet.

Cette classe est implémentée par la table [PrefixePPR]_referenceinternet. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
codeprocedure	"76DDTM20120001"	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	ID_GASPAR
adresse	"http://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Information-des-acquereurs-et-locataires-sur-les-risques-majeurs/Recherche-par-Plan-de-Prévention-des-Risques-PPR/PPRN-Bassin-versant-de-la-SCIE"	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	SITE_WEB
nomressource	"PPRN Bassin Versant de la SCIE"	N.A.	N.A.
description	"Site internet de la préfecture de la Seine-Maritime"	N.A.	N.A.
typereference	Valeur à prendre parmi celles de code de la table typereference	N.A.	N.A.

Remplissage des objets de la classe Perimetre

Les objets de la classe Perimetre sont créés à partir ceux de la classe PerimetrePPR dont l'attribut type a la valeur "Périmètre prescrit" (01) avec une correspondance exacte : un objet de la classe PerimetrePPR génère un objet de classe Perimetre.

A noter que dans l'ancien standard, l'avancement de la procédure était porté par la classe DocumentPPR (attribut "etat") et non le périmètre. Pour la traduction des données de l'ancien standard, la valeur de l'attribut "etat" de l'objet DocumentPPR rattaché au perimetre sera donc utilisée pour les périmètres générés pour le nouveau standard.

La classe Perimetre est implémentée par la table [PrefixePPR]_perimetre_s. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idperimetre	“1”	N.A.	N.A. (pas de correspondance pour l’identification du périmètre)
codeprocedure	“76DDTM20120001”	N_PERIMETRE_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	idGASPAR (ID_GASPAR)
etatprocedure	“APPROUVE” si ETAT= “Approuvé” (02); PRECRIT si ETAT=“Prescrit” (01); ABROGE si ETAT =“Abrogé” (03); ANTICIPE si ETAT = “Anticipe” (04)”	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	ETAT
dateetat	“2020-05-09”	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	DATEAPPRO, si ETAT=“Approuvé”, DATEFINVAL si ETAT=“Abrogé”. Pas de correspondance pour les autres valeurs d’ETAT.

Remplissage des objets de la classe PerimetreEtude

Les objets de la classe PerimetreEtude sont créés à partir ceux de la classe PerimetrePPR dont l’attribut type a la valeur “Périmètre d’étude” (03) avec une correspondance exacte : un objet de la classe PerimetrePPR génère un objet de classe Perimetre.

A noter que dans l’ancien standard, l’avancement de la procédure était porté par la classe DocumentPPR (attribut “etat”) et non le périmètre. Pour la traduction des données de l’ancien standard, la valeur de l’attribut “etat” de l’objet DocumentPPR rattaché au perimetre sera donc utilisée pour les périmètres générés pour le nouveau standard.

La classe Perimetre est implémentée par la table [PrefixePPR]_perimetre_s. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idperimetre	“1”	N.A.	N.A. (pas de correspondance pour l’identification du périmètre)
codeprocedure	“76DDTM20120001”	N_PERIMETRE_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	idGASPAR (ID_GASPAR)
etatprocedure	“APPROUVE” si ETAT= “Approuvé” (02); PRECRIT si ETAT=“Prescrit” (01); ABROGE si ETAT =“Abrogé” (03); ANTICIPE si ETAT = “Anticipe” (04)”	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	ETAT

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
dateetat	“2020-05-09”	N_DOCUMENT_PPR[NT]_S_[DDD]	DATEAPPRO, si ETAT=“Approuvé”, DATEFINVAL si ETAT=“Abrogé”. Pas de correspondance pour les autres valeurs d’ETAT.

Remplissage des objets de la classe ZoneAlea

La classe Zone d’aléa permet de décrire des zones géographiques soumises à des aléas et d’en préciser le type d’aléa, son niveau, et sa probabilité d’occurrence.

Dans le cadre du profil applicatif PPR des nouveaux standards, elle est spécialisée par des classes spécifiques en fonction du type de zone d’aléa que l’on veut renseigner : - ZoneAleaReference, ZoneAleaEcheance100ans et ZoneAleaExceptionnel pour les zones d’aléa naturels - ZoneAleaTechnoRapide, ZoneAleaTechnoLent et ZoneAleaTechnoProjection pour les zones d’aléas liées aux risques industriels.

Ce sont ces classes qui seront remplies à partir des objets de la classe ZoneAleaPPR de l’ancien standard.

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaReference

L’ancien standard ne définissait qu’une classe pour les zones d’aléas. Par défaut, on considère que les objets de la classe ZoneAleaPPR décrivent l’aléa de référence dans le cadre des PPR Naturels. Dans ce cas, un objet de l’ancienne classe ZoneAleaPPR sera converti en un objet de la classe ZoneAleaReference. Les exceptions seront précisées pour chacune des classes du nouveau standard.

La classe ZoneAleaReference est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeareference_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idZoneAlea	“20120001R000003”	N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_ZONE
codeprocedure	76DDTM20120001	N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_GASPAR
typealea	“112” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typealea)	N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD]	CODERISQUE. Seuls les deux ou trois premiers chiffres de CODERISQUE (ceux différents de 0) sont à reprendre pour renseigner l’attribut typealea.
niveaualea	“06” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typeniveaualea)	N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD]	NIVALEA_STD
occurrence	30	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l’occurrence)
description	Inondation - Par submersion marine	N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD]	DESCRIPT

Cas particulier des PPR naturels multirisques

Le standard COVADIS permet de décrire des zones d'aléas "multirisques", c'est à dire des zones sur lesquelles plusieurs types d'aléas s'appliquent avec pour chacun d'eux un niveau d'aléa particulier. Ces zones d'aléas sont identifiées dans la table N_ZONE_ALEA_PPRN_[AAAANNNN]_S_[DDD] par un CODERISQUE égal à 999999, la description des risques particuliers associés à ces zones étant gérées dans une table N_MULTIALEA_PPRN_[AAAANNNN]_[DDD].

Le nouveau standard reprend aussi ce mécanisme de zones multirisques en proposant des tables permettant de représenter une synthèse des zones d'aléas : * [PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s et * [PrefixePPR]_zonemultialeanaturel

La table de synthèse est à remplir selon les mêmes règles que pour les tables de zones d'aléas précédentes. La table [PrefixePPR]_zonemultialeanaturel est à remplir selon les règles de passage suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
`idZoneAlea`	"20120001R000003"	N_MULTIALEA_PPRN_[AAAANNNN]_[DDD]	ID_ZONE
`typealea`	"112" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typealea)	N_MULTIALEA_PPRN_[AAAANNNN]_[DDD]	CODERISQUE. Seuls les deux ou trois premiers chiffres de CODERISQUE (ceux différents de 0) sont à reprendre pour renseigner l'attribut `typealea`.
`niveaualea`	"06" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typeniveaualea)	N_MULTIALEA_PPRN_[AAAANNNN]_[DDD]	NIVALEA_STD
`occurrence`	30	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l'occurrence)

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaEcheance100ans

L'ancien Standard COVADIS PPR n'identifie pas en tant que telles les zones d'aléas relatives à l'aléa à échéance 100 ans. Cette table ne sera donc générée lors de la transposition d'un ancien PPR vers le nouveau modèle que s'il est indiqué que les objets de la classe ZoneAleaPPR décrivent en particulier cet aléa.

Cette classe est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeaecheance100ans_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont renseignés selon les mêmes correspondances que pour ZoneAleaReference. La valeur de typealea vaudra systématiquement "117" (aléa submersion marine)

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaExceptionnel

L'ancien Standard COVADIS PPR n'identifie pas en tant que telles les zones d'aléas relatives à l'aléa exceptionnel pour le risque avalanche. Cette table ne sera donc générée lors de la transposition d'un ancien PPR vers le nouveau modèle que s'il est indiqué que les objets de la classe ZoneAleaPPR décrivent en particulier cet aléa.

Cette classe est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeaexceptionnel_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont renseignés selon les mêmes correspondances que pour ZoneAleaReference. La valeur de `typealea` vaudra systématiquement "14" (aléa avalanches).

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoRapide

L'ancien standard ne définissait qu'une classe pour les zones d'aléas, que le PPR soit Naturel ou technologique. Dans le cas où la zone d'aléa décrit un risque technologique industriel (CODERISQUE de type "21xxxx") les objets de la table ZONE_ALEA_PPRT correspondants peuvent être convertis en objets de la table ZoneAleaTechnoRapide si des éléments permettent de les identifier comme des zones d'aléa à cinétique rapide.

La classe ZoneAleaTechnoRapide est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeatechnorapide_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idzonealea	"20120001R000003"	N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_ZONE
codeprocedure	76DDTM20120001	N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_GASPAR
typealea	"211" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typealea)	N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD]	CODERISQUE. Seuls les deux ou trois premiers chiffres de CODERISQUE (ceux différents de 0) sont à reprendre pour renseigner l'attribut typealea.
niveaualea	"06" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typeniveaualea)	N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD]	NIVALEA_STD
occurrence	-	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l'occurrence)
intensite	-	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l'intensité)
description	-	N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD]	DESCRIPT

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoLent

L'ancien standard ne définissait qu'une classe pour les zones d'aléas, que le PPR soit Naturel ou technologique. Dans le cas où la zone d'aléa décrit un risque technologique industriel (CODERISQUE de type "21xxxx") les objets de la table ZONE_ALEA_PPRT correspondants peuvent être convertis en objets de la table ZoneAleaTechnoLent si des éléments permettent de les identifier comme des zones d'aléa à cinétique lente.

La classe ZoneAleaTechnoLent est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeatechnolent_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont les mêmes que ceux de la table ZoneAleaTechnoRapide et les règles de passage identiques s'appliquent.

A noter que certains attributs obligatoires dans le nouveau standard tel que "intensite" ne pourront être renseignés automatiquement à partir de champs de l'ancien standard. Une reprise manuelle de cette table devra être réalisée afin de compléter ces éléments et rendre les informations de la table conformes aux exigences du nouveau standard.

Remplissage des objets de la classe ZoneAleaTechnoProjection

L'ancien standard ne définissait qu'une classe pour les zones d'aléas, que le PPR soit Naturel ou technologique. Dans le cas où la zone d'aléa décrit un risque technologique industriel (CODERISQUE

de type “21xxxx”) les objets de la table ZONE_ALEA_PPRT correspondants peuvent être convertis en objets de la table ZoneAleaTechnoProjection si des éléments permettent de les identifier comme des zones d’aléa à cinétique rapide à effet de projection.

La classe ZoneAleaTechnoProjection est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonealeatechnoprojection_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont les mêmes que ceux de la table ZoneAleaTechnoRapide et les règles de passage identiques s’appliquent.

A noter que certains attributs obligatoires dans le nouveau standard tel que “intensite” ne pourront être renseignés automatiquement à partir de champs de l’ancien standard. Une reprise manuelle de cette table devra être réalisée afin de compléter ces éléments et rendre les informations de la table conformes aux exigences du nouveau standard.

Cas particulier des PPR technologiques multiples

Le standard COVADIS permet de décrire des zones d’aléas “multirisques”, c’est à dire des zones sur lesquelles plusieurs types d’aléas s’appliquent avec pour chacun d’eux un niveau d’aléa particulier. Ces zones d’aléas sont identifiées dans la table N_ZONE_ALEA_PPRT_[AAAANNNN]_S_[DDD] par un CODERISQUE égal à 999999, la description des risques particuliers associés à ces zones étant gérées dans une table N_MULTIALEA_PPRX_[AAAANNNN]_[DDD].

Le nouveau standard reprend aussi ce mécanisme de zones multirisques en proposant des tables permettant de représenter une synthèse des zones d’aléas : * [PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s et * [PrefixePPR]_zonemultialeatechno pour les risques technologiques multiples ;

La table de synthèse est à remplir selon les mêmes règles que pour les tables de zones d’aléas précédentes. La table [PrefixePPR]_zonemultialeatechno est à remplir selon les règles de passage suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idzonealea	“20120001R000003”	N_MULTIALEA_PPRX_[AAAANNNN]_[DDD]	CODERISQUE
typealea	“112” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typealea)	N_MULTIALEA_PPRX_[AAAANNNN]_[DDD]	CODERISQUE. Seuls les deux ou trois premiers chiffres de CODERISQUE (ceux différents de 0) sont à reprendre pour renseigner l’attribut typealea.
niveaualea	“04” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typeniveaualea)	N_MULTIALEA_PPRX_[AAAANNNN]_[DDD]	NIVALEA_STD
occurrence	A	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l’occurrence)
intensite	Z2	N.A.	N.A. (Pas de correspondance pour l’intensité)

Remplissage des objets de la classe ZoneProtegee

La classe Zone Protégée permet de décrire les zones protégées par un ouvrage de protection (OuvrageProtecteur) lorsque le niveau de protection de ce dernier est au moins égal à l’aléa de référence. Ces zones sont superposables aux zones d’aléas. Elles sont caractérisées par le type d’aléa (TypeAlea), un niveau de protection et une période de retour relatifs à l’ouvrage de protection.

Dans l’ancien standard PPR, les zones protégées n’étaient pas représentées. Cette table ne sera donc pas générée lors de la transposition d’un ancien PPR vers le nouveau modèle.

Remplissage des objets de la classe ZoneDangerSpecifique

L'ancien Standard COVADIS PPR n'identifie pas en tant que telles les zones de danger spécifiques. Cependant, certains objets de la classe ZoneAleaPPR peuvent représenter de telles zones avec une indication en ce sens dans le champ "description" de la table. Lorsque c'est le cas, ces objets particuliers de la classe ZoneAleaPPR permettront de générer les objets de la classe ZoneDangerSpecifique.

Cette classe est implémentée par la table [PrefixePPR]_zonedangerspecifique_[CodeAlea]_s. Ses attributs sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idzonedanger	"20120001R000002"	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_ZONE
codeprocedure	"76DDTM20120001"	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	ID_GASPAR
typealea	"117" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typealea)	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	CODERISQUE. Seuls les deux ou trois premiers chiffres de CODERISQUE (ceux différents de 0) sont à reprendre pour renseigner l'attribut typealea.
niveaualea	"06" (valeur à prendre parmi les codes de l'énumération typeniveaualea)	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	NIVALEA_STD
description	"Secteur soumis aux chocs de vagues et de projection"	N_ZONE_ALEA_PPR[NT]_[AAAANNNN]_S_[DDD]	DESCRIPT
typeSuralea	"02" (Bande particulière)	N.A.	N.A.

Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaire

Dans le cadre du profil applicatif PPR des nouveaux standards, la classe ZoneReglementaire est spécialisée par des classes spécifiques en fonction du type de règlement que l'on veut renseigner : ZoneReglementaireUrba ou ZoneRegelementaireFoncier. Ce sont ces classes qui seront remplies à partir des objets de la classe ZonePPR de l'ancien standard.

Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaireUrba

L'ancien standard ne définissait qu'une classe pour les zones réglementaires. Les objets de la classe ZoneReglementaireUrba seront créés à partir des objets de la classe ZonePPR dont l'attribut typeReglementStandardise porte une valeur représentant une réglementation en matière d'urbanisme, à savoir : 'Interdiction stricte", "Interdiction", "Prescriptions" ou "Prescriptions hors zone d'aléa".

La propriété "existemesuresobligatoires" ne pourra pas être renseignée automatiquement car l'information n'était pas indiquée dans l'ancien Standard. Elle pourra être laissée non renseignée, signifiant ainsi que l'existence ou non d'obligation d'application de mesures de réduction de la vulnérabilité est inconnue sur la zone.

Les attributs de la table [PrefixePPR]_zonereglementaireurba_[slp] qui implémente la classe ZoneReglementaireUrba sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idzonereglementaire	“18”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_ZONE
codeprocedure	“76DDTM20120001”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_GASPAR
codezonereglement	“Bir”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	CODEZONE
libellezonereglement	“prescription - Inondation par remontée de nappe”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_L_[DDD]	NOM
typereglement	“04” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typereglementurba)	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	TYPEREG
existemesuresobligatoires	NULL	N.A.	N.A. (Pas de correspondance avec le standard COVADIS)

Remplissage des objets de la classe ZoneReglementaireFoncier

L’ancien standard ne définissait qu’une classe pour les zones réglementaires. Les objets de la classe ZoneReglementaireUrba seront créés à partir des objets de la classe ZonePPR dont l’attribut typeReglementStandardise porte une valeur représentant une réglementation en matière d’urbanisme, à savoir : “Délaissement possible” ou “Expropriation possible”.

Les attributs de la table [PrefixePPR]_zonereglementairefoncier_[slp] qui implémente la classe ZoneReglementaireFoncier sont renseignés selon les correspondances suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idzonereglementaire	“9”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_ZONE
codeprocedure	“76DDTM20120001”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_GASPAR
codezonereglement	“Ex5”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	CODEZONE
libellezonereglement	“Secteur d’expropriation possible - Ex5”	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	NOM
typereglement	“02” (valeur à prendre parmi les codes de l’énumération typereglementfoncier)	N_ZONE_REG_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	TYPEREG

Remplissage des objets de la table zoneregmultialea

Le nouveau standard introduit la possibilité d’associer des types d’aléas aux zones réglementaires dans le cas des PPR Multirisques. Cela s’implémente à l’aide d’une table [PrefixePPR]_zoneregmultialea qui fait le lien entre les objets des tables du zonage réglementaire et la classification des aléas.

Dans le cadre de la transformation d'un PPR Multirisques COVADIS vers le nouveau standard, cette table ne pourra pas être générée à partir du fichier COVADIS qui ne porte pas cette information.

Remplissage des objets de la classe Enjeu

Le Standard COVADIS définit une classe EnjeuPPR, permettant d'identifier de tels objets avec les caractéristiques suivantes : un rattachement à la procédure GASPAR ("ID_GASPAR"), une description ("DESCRIPT"), un code correspondant à la classification de l'enjeu selon une nomenclature "COVADIS" définie dans le Standard ("CATEGORIE") et l'année d'identification de l'enjeu ("IDENTANNEE").

Les objets de la classe Enjeu seront créés à partir de ceux de la classe COVADIS EnjeuPPR, un objet de cette dernière générant un objet de la classe Enjeu du nouveau Standard. Dans le contexte d'une transformation d'un PPR COVADIS existant on utilisera systématiquement la nomenclature COVADIS pour classer les nouveaux objets d'enjeux créés.

La classe Enjeu est implémentée par les tables [PrefixePPR]_enjeu_[slp] en fonction du type de géométrie des enjeux représentés. Les règles correspondantes avec le standard COAVDIS pour les propriétés sont les suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
idenjeu	"14066"	EnjeuPPR	N.A. (Pas de correspondance dans le standard COVADIS)
codeprocedure	"76DDTM20120001"	N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_GASPAR
idrefexterne	-	N.A.	N.A. (cette information n'est pas renseignée dans le standard COVADIS)
refexterne	-	N.A.	N.A. (cette information n'est pas renseignée dans le standard COVADIS)
nomenjeu	"Zone d'habitat peu dense"	N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	DESCRIPT
codeenjeu	"0102"	N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	CATEGORIE
nomenclatureenjeu	"NomenclatureEnjeuCOVADIS"	N.A.	N.A. (Les catégories d'Enjeu sont systématiquement rattachées à la nomenclature des Enjeux COVADIS dans le cas de la conversion du standard COVADIS vers le nouveau standard).
dateenjeu	2020	N_ENJEU_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	IDENTANNEE

Remplissage des objets de la classe OrigineRisque

Le Standard COVADIS définit une classe équivalente OrigineRisque avec les caractéristiques suivantes : un nom (“NOM”), le nom du système d’information ou de la base de données externe qui gère l’objet à l’origine du risque (“NOM_SI_EXT”) et l’identifiant à utiliser pour faire référence à l’objet du SI externe correspondant l’entité à l’origine du risque (“ID_SI_EXT”).

Les objets de la classe OrigineRisque seront créés à partir de ceux de la classe COVADIS OrigineRisque, un objet de cette dernière générant un objet de la classe OrigineRisque du nouveau Standard. Les règles de correspondances pour les propriétés des tables [PrefixePPR]_originerisque_[slp] qui l’implémentent selon le type de géométrie des objets représentés sont les suivantes :

Nom Attribut	Exemple de valeur	Table COVADIS	Nom attribut COVADIS
codeprocedure	“76DDTM20120001”	N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_GASPAR
nom	“La Scie”	N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	NOM
idrefexterne	“12345”	N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	ID_SI_EXT
refexterne	“BD Topo”	N_ORIG_RISQ_PPR[NT]_[AAAANNNN]_[SLP]_[DDD]	NOM_SI_EXT

ANNEXE B - CORRESPONDANCES AVEC LE STANDARD CNIG SUP POUR LES SUP PM1 ET PM3

Généralités sur le Standard CNIG SUP

Le standard CNIG:SUP:2023 “Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme - SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE” définit les spécifications des données de Servitude d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol, au niveau conceptuel et physique (implémentation) en vue de leur intégration dans le Géoportail de l’Urbanisme.

Les SUP sont des limitations administratives au droit de propriété et peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, concessionnaires de services ou de travaux publics, ou bien de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. Elles sont réparties selon une nomenclature nationale comprenant en premier niveau : les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, l’utilisation des ressources et équipements, la défense nationale, ou bien encore la salubrité et la sécurité publiques. Parmi les catégories relatives à la sécurité publique, deux sous-catégories de SUP sont issues des PPR : la catégorie “PM1”, représentant les PPR Naturels et Miniers, et la catégorie “PM3”, pour les SUP relatives aux PPR Technologiques.

Des travaux de mise en correspondance du modèle des standards COVADIS PPR avec le modèle du standard CNIG SUP ont été réalisés par l’IGN pour la DGPR afin de faciliter la réalisation et la publication de ces deux catégories de SUP dans le Géoportail de l’Urbanisme et leur prise en compte dans l’application de réalisation des risques pour l’information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL).

Cette annexe reprend et adapte ces mises en correspondances au modèle de ce nouveau standard PPR.

Génération des données du Standard SUP

Principe général

Le modèle du standard CNIG:SUP:2023 définit cinq classes d’objets :

- ActeServitude : décrit la ou les décision(s), généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée(nt) la servitude ;
- Servitude : décrit la Servitude d’Utilité Publique ;
- GenerateurServitude : décrit le ou les générateur(s), entité(s) géographique(s) qui indui(sen)t la Servitude d’Utilité Publique ;
- AssietteServitude : La ou les zone(s) géographique(s) à l’intérieur de laquelle ou desquelles s’applique la servitude ;
- Gestionnaire : l’organisme gestionnaire ou organisme ressource de la servitude.

Dans le cas d’une SUP issue d’un PPR, le principe de création des objets du modèle SUP est le suivant :

- un objet ActeServitude correspondant à l’arrêté préfectoral de création du PPR ;
- un objet Servitude correspondant à la servitude ;
- un objet GenerateurServitude correspondant au périmètre du PPR ;
- un objet AssietteServitude correspondant à l’enveloppe agrégée du zonage réglementaire ;

- un objet Gestionnaire correspondant à la DDTM responsable de la mise en œuvre du PPR.

Nommage des objets

Le paragraphe $4.1.3 du standard CNIG:SUP:2023 définit une règle de nommage des objets implémentant les SUP qui repose sur le modèle [préfixe]_[radical]_[suffixe] où :

- le [préfixe] est déterminé la catégorie de la SUP : PM1 ou PM3 pour les PPR ;
- le [suffixe] est détermine par la classe d'implémentation de la SUP et sa cardinalité. La règle générale est la suivante, mais elle peut varier selon la cardinalité :
    - `gen` pour les tables représentant les générateurs ;
    - `act` pour les tables représentant les actes ;
    - `sup` pour la table représentant la servitude ;
    - `ass` pour les tables représentant les assiettes ;
- le [radical] porte le nom abrégé de la SUP :
    - Dans le cadre des PPR, le radical sera formé de la concaténation du type de PPR et de l'identifiant du PPR dans le système GASPAR (valeurs des propriétés `typeProcedure` et `codeProcedure` de la classe Procedure).

Correspondances

Les parties qui suivent indiquent, pour chaque table du standard SUP, les correspondances avec les informations du profil applicatif PPR des Géostandards Risques.

Dans les tableaux présentés, les informations contenues dans les colonnes "Attribut SUP", "Définition" et "Liste de valeurs autorisées ou format imposé" sont extraites du standard SUP CNIG v2016b. Les **champs en gras** sont obligatoires.

La colonne "Information correspondante Géostandard PPR" indique, lorsque c'est possible, où l'information peut être trouvée dans le Géostandard Risques : classe, propriété, ou éléments de métadonnées.

Enfin, la dernière colonne illustre un exemple d'implémentation du standard pour une SUP PM1.

Correspondances pour la table Gestionnaire

La table Gestionnaire permet de décrire l'organisme gestionnaire ou organisme ressource de la servitude.

Attribut SUP	**Définition**	**Liste de valeurs autorisées ou format imposé**	**Information correspondante Géostandard PPR**	**Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3**
IdGest	Identifiant du gestionnaire	Code SIREN (9 caractères)		Code SIREN de la DDT (ex. 123456789)
nomGest	Nom de l'organisme gestionnaire		Élément de métadonnées "Organisation responsable de la ressource" (`organisationName`)	Nom de la DDT (ex. DDT 69 - Rhône)

Attribut SUP	Définition	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3
nomCorres	Correspondant à contacter chez le gestionnaire (ne pas faire figurer d'informations nominatives)			Nom du service en charge de ce sujet à la DDT (ex. Service risques)
numTel	Numéro de téléphone du point de contact chez le service gestionnaire			Numéro téléphone du service contact (ex. 0102030405)
courriel	Adresse électronique du point de contact chez le service gestionnaire		Élément de métadonnées "Organisation responsable de la ressource" (`contactInfo/*/address/*/electronicMailAddress`)	Courriel générique du service contact (ex. servicerisque@ddt-rhone.gouv.fr)
adresse	Adresse de l'organisme servant aux envois postaux			Adresse postale de la DDT (ex. Service Risques – DDT 69, 13 rue du Rhône 69007 Lyon)

Correspondances pour la table Acte

La table Acte permet de décrire la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude.

Attribut SUP	Description	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3
IdActe	Identifiant de l'acte	Voir §5.2.6 du standard [idSup]-[numéro incrémental]		PM1-130010325-65-1
nomActe	Nom abrégé de l'acte, respectant les règles de nommage des SUP	Voir §4.1.3 du standard `[cat]_[radical]_[dateDecis]_act`	Cf. le paragraphe sur le nommage des objets pour la détermination de [cat] et [radical]	PM1_PPR-I-34DDTM20120133_20160531_act

Attribut SUP	Description	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3
reference	Référence de l'acte ayant créé ou modifié la servitude (numéro d'enregistrement dans le journal officiel, numéro d'arrêté préfectoral…)	Si inconnue, indiquer « inconnu »		DDTM34-2016-05-07291
typeActe	Description de la nature de l'acte	Voir énumération « natureActe » §4.3.7 du standard		Arrêté préfectoral
fichier	Nom ou référence du fichier contenant l'acte instituant la servitude. Ce fichier contient le cas échéant les plans annexés à l'acte	Voir §5.3.4 du standard `[cat]_[radical]_{dateDecis}_act.pdf`	Cf. le paragraphe sur le nommage des objets pour la détermination de [cat] et [radical]	PM1_PPR-I_AUTIGNAC_20160531_act.pdf
decision	Nature de la décision prise dans l'acte : l'autorité compétente prend une décision qui crée ou modifie l'état de la servitude	Voir énumération « decision » §4.3.7 du standard. Valeur par défaut : Création	Utiliser la valeur "Creation" pour un premier PPR, "Modification" pour une révision du PPR	Création
dateDecis	Date à laquelle la décision a été prise. Il s'agit de la date de signature de l'acte.	AAAAMMJJ	Propriété `dateEtat` de la classe Perimetre	20160531
datePub	Date de parution au Journal Officiel ou de publicité dans la presse	AAAAMMJJ		
aPlan	Existence d'un ou plusieurs plans annexés à l'acte	T (oui) ou F (non)		T

Correspondances pour la table Servitude

Attribut SUP	Définition	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3
IdSup	Identifiant de la SUP	Voir §5.2.3 du standard. [cat]-[idGest]-[numéro incrémental]		PM1-130008568-86
IdGest	Identifiant du gestionnaire de la SUP	Code SIREN (9 caractères)		130008568
nomSup	Nom abrégé de la servitude, respectant les règles de nommage des SUP	Voir §4.1.3 du standard : `[cat]_[radical]_sup`	Cf. le paragraphe sur le nommage des objets pour la détermination de [cat] et [radical]	PM1_PPR-I-AUTIGNAC_sup
nomSupLitt	Nom littéral de la servitude, figurant dans l'acte l'ayant instaurée		Propriété `libelleProcedure` de la classe "Procedure"	AUTIGNAC
categorie	Catégorie de la servitude	PM1 ou PM3	PM1 si le type de procédure est un PPR Naturel ou Minier, PM3 si c'est un PPR Technologique	PM1
idIntGest	Identifiant créé et entretenu par l'organisme gestionnaire de la servitude	Valeur vide possible si identifiant inexistant	Propriété `codeProcedure` de la classe "Procedure"	34DDTM20120133
descriptio	Description détaillée de la servitude	Voir §4.1.5 du standard		
dateMaj	Date de la dernière modification apportée à la servitude	Par défaut, égale à la date de l'acte de création	Propriété `dateEtat` de la classe Perimetre	20160531
echNum	Dénominateur de l'échelle à laquelle a été numérisée la servitude	Entier, selon l'échelle du référentiel (5000, 10000 etc)	Élément de métadonnées "Résolution spatiale"	10000
valideGest	Validation des données numérisées de la servitude par le gestionnaire	T (oui) ou F (non). Valeur par défaut : F	Indiquer systématiquement 'T' (Oui)	T
obsValidat	Observation relative à la validation de la servitude formulée par le gestionnaire			
modeProd	Mode d'obtention de la SUP	Voir énumération « modeProd » §4.3.7 du standard	Indiquer systématiquement "Reconstitution"	Reconstitution
quiProd	Organisme ayant numérisé la SUP	Valeur vide interdite si modeProd vaut « numerisation »	Élément de métadonnées "Organisation responsable de la ressource" (`organisationName`)	DDTM34
docSource	Document graphique ayant été numérisé	Valeur vide interdite si modeProd vaut « numerisation »		

Correspondances pour la table Generateur

Attribut SUP	Définition	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage
(geom)	Géométrie de l'objet générateur, à l'origine de la servitude	Surfacique	Géométrie de l'objet de la classe "Perimetre" dont la valeur de la propriété `etatProcedure` est la plus avancée	MultiPolygon(…)
IdGen	Identifiant du générateur	Voir §5.2.4 du standard. [idSup]-[numéro incrémental]		PM1-130008568-86-1
IdSup	Identifiant de la SUP	Voir §5.2.3 du standard. [cat]-[idGest]-[numéro incrémental]		PM1-130008568-86
nomGen	Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage des SUP	Voir §4.1.3 du standard : `[cat]_[radical]_gen`	Cf. le paragraphe sur le nommage des objets pour la détermination de [cat] et [radical]	PM1_PPR-I_AUTIGNAC_gen
typeGen	Nature de l'entité génératrice	Valeur imposée par le §5.4 du standard : « Périmètre règlementé des PPR »		Périmètre règlementé des PPR
modeGenere	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	Voir énumération « modeGenere » §4.3.7 du standard	Dans le cas des PPR, la valeur "Duplication" est à utiliser	Duplication
srcGeoGen	Type de carte, référentiel géographique utilisé comme source de référencement pour la géométrie	Valeur vide interdite si modeGenere vaut "Digitalisation" ou « liste de coordonnées »	Le cas échéant cette information peut être renseignée dans l'élément de métadonnée "Généalogie"	BD Parcellaire
dateSrcGen	Date d'actualité du référentiel utilisé	Valeur vide interdite si srcGeoGen est renseigné, format AAAAMMJJ	Le cas échéant cette information peut être renseignée dans l'élément de métadonnée "Généalogie"	20150101
refBDExt	Nom du référentiel ou de la source de données externes d'où provient la géométrie	Valeur vide interdite si modeGenere vaut "Duplication"	Utiliser l'élément de métadonnées générales "Intitulé de la ressource" pour faire référence à l'ensemble des PPR	"Ensemble des Plans de Préventions des Risques sur le territoire français"
idBDExt	Identifiant référençant l'objet correspondant dans le référentiel externe	Valeur vide interdite si refBDExt renseigné	Valeur de l'identifiant `idperimetre` de la table "Perimetre"	12345678
ID_GASPAR	Identifiant GASPAR du PPR	Cf. Nomenclature des identifiants dans GASPAR	Propriété `codeProcedure` de la classe Perimetre	34DDTM20120133
CODE_ALEA	Identifiant GASPAR de l'aléa	Voir liste de codes de valeurs possibles §5.5.1, en cas de PPR multirisques, utiliser la valeur 99	2 premiers caractères de la propriété `typeAlea` des classes décrivant les zones d'aléa du PPR. Par exemple : ZoneAleaReference	11

Correspondances pour la table Assiette

Attribut SUP	Définition	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage
(geom)	Géométrie de l'objet assiette, sur laquelle s'applique la servitude	Surfacique	La géométrie est l'enveloppe agrégée des objets du Zonage réglementaire : Classes ZoneReglementaireUrba et ZoneReglementaireFoncier	MultiPolygon(…)
IdAss	Identifiant de l'assiette	Voir §5.2.5 du standard. [idGen]-[numéro incrémental]		PM1-130008568-86-1-1
IdGen	Identifiant du générateur de l'assiette	Voir §5.2.4 du standard. [idSup]-[numéro incrémental]		PM1-130008568-86-1
nomAss	Nom abrégé de l'assiette, respectant les règles de nommage des SUP	Voir §4.1.3 du standard : `[cat]_[radical]_ass`	Cf. le paragraphe sur le nommage des objets pour la détermination de [cat] et [radical]	PM1_PPR-I_AUTIGNAC_ass
typeAss	Nature de l'assiette selon sa vocation principale et la catégorie de SUP	Valeur imposée par le §5.4 du standard : "Enveloppe des zonages règlementaires"		Enveloppe des zonages règlementaires
modeGeoAss	Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette	Voir énumération « modeGeoAss » §4.3.7 du standard	Utiliser la valeur "Calculée" (il s'agit d'une géométrie calculée à partir de la géométrie d'autres objets)	Calculée
paramCalc	Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon	Entier en m, Valeur vide interdite si modeGeoAss vaut « Zone tampon »	Non Applicable	vide
srcGeoAss	Type de carte, référentiel géographique utilisé comme source de référencement pour la géométrie	Valeur vide interdite si modeGeoAss vaut « digitalisation » ou « liste de coordonnées »	Le cas échéant cette information peut être renseignée dans l'élément de métadonnée "Généalogie"	BD Parcellaire
dateSrcAss	Date d'actualité du référentiel utilisé	Valeur vide interdite si srcGeoGen est renseigné ou si modeGeoAss vaut « Liste de parcelles », format AAAAMMJJ	Le cas échéant cette information peut être renseignée dans l'élément de métadonnée "Généalogie"	20150101

Correspondances pour la table Servitude-acte

Il s'agit de la table de lien entre la table Servitude et la table Acte. Les valeurs correspondent à celles définies pour les identifiants des objets de ces deux tables.

Attribut SUP	Définition	Liste de valeurs autorisées ou format imposé	Information correspondante Géostandard PPR	Exemple de remplissage spécifique aux PM1/PM3
IdSup	Identifiant de la SUP	Voir §5.2.3 du standard. [cat]-[idGest]-[numéro incrémental]		PM1-130010325-65
IdActe	Identifiant de l'acte	Voir §5.2.6 du standard. [idSup]-[numéro incrémental]		PM1-130010325-65-1

ANNEXE C - PPRN MULTIRISQUES

Les Plans de prévention des risques naturels peuvent être définis relativement à plusieurs types d'aléas, et considérés à ce titre comme "Multirisques". Cette annexe expose la façon dont de tels PPR sont implémentés avec ce standard.

Identification d'un PPRN Multirisques

Un PPRN est considéré comme multirisques lorsqu'il est défini relativement à plusieurs types d'aléas ET qu'au moins deux de ces types d'aléas diffèrent au niveau 2 de la hiérarchie de la nomenclature des risques définie par GASPAR.

Par exemple :

- un PPR établi relativement à des aléas "Risque naturel inondation" (code risque GASPAR : 11x) et "Risque naturel avalanche" (code risque GASPAR : 14) EST considéré comme multirisques ;
- un PPR établi relativement uniquement à des aléas "Risque naturel inondation par submersion marine" (code risque GASPAR : 117) et "Risque naturel inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau" (code risque GASPAR : 112) N'est PAS considéré comme multirisques.

Les PPRN multirisques sont identifiés en tant que tels au niveau de la table [PrefixePPR]_procedure à l'aide de l'attribut `typeprocedure` qui doit prendre dans ce cas la valeur PPRN-`Multi` correspondant aux "Plans de Prévention des Risques Naturels Multirisques". Cependant, les considérations de cette partie sont aussi applicables aux PPR Litoraux (PPR-L) qui peuvent couvrir plusieurs risques naturels qui diffèrent au niveau 2 de la nomenclature GASPAR. Par exemple : Risque naturel inondation par submersion marine (code risque GASPAR : 112) et Risque naturel mouvement de terrain : avancée dunaire (code risque GASPAR : 125).

Identification des zones d'aléas multirisques

Cette nouvelle version du standard propose une implémentation des tables de zones d'aléas mono-aléas (une table par type d'aléa) portant chacune dans leur nom, le code de l'aléa qu'elles implémentent. De ce fait, un PPRN Multirisques comportera plusieurs tables d'aléas dédiées chacune à un alea d'un même type.

Cependant, ce standard permet aussi de réunir l'ensemble des zones d'aléas du PPR dans une table de synthèse [PrefixePPR]_zonealeanaturelsynthese_s avec la possibilité d'attribuer un type d'aléa "multirisques" (code : 999) aux zones exposées à plusieurs types d'aléas et d'en détailler les types à l'aide de la table [PrefixePPR]_zonemultialeanaturel.

Ce mécanisme est aussi accessible pour les PPR Technologiques faisant l'objet de différents types d'aléas technologiques avec les tables [PrefixePPR]_zonealeatechnosynthese_s pour la synthèse des zones d'aléas et [PrefixePPR]_zonemultialeatechno pour le détail des aléas sur les zones d'aléas multiples.

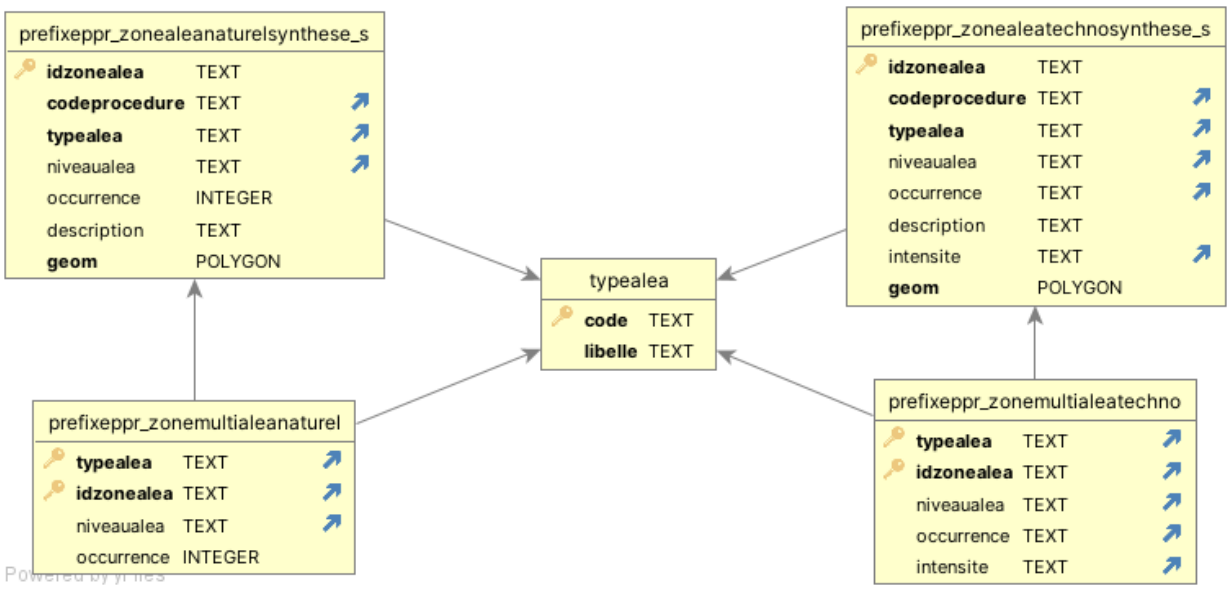


Figure 17 : Implémentation des tables de synthèse des zones d'aléas multirisques

Périmètre(s) des PPRN Multirisques

La table [PrefixePPR]_perimetre_s ne porte pas d'information sur le ou les aléas traités. Le ou les périmètres décrits par cette table concernent l'ensemble des aléas traités par le PPR s'il est multirisques.

Zonage réglementaire des PPRN Multirisques

Afin d'indiquer quels sont les aléas qui ont engendré quelles zones réglementaires dans un PPR multirisques, cette nouvelle version du standard introduit un nouveau champ multiple "typeAlea" au niveau des zones réglementaires.

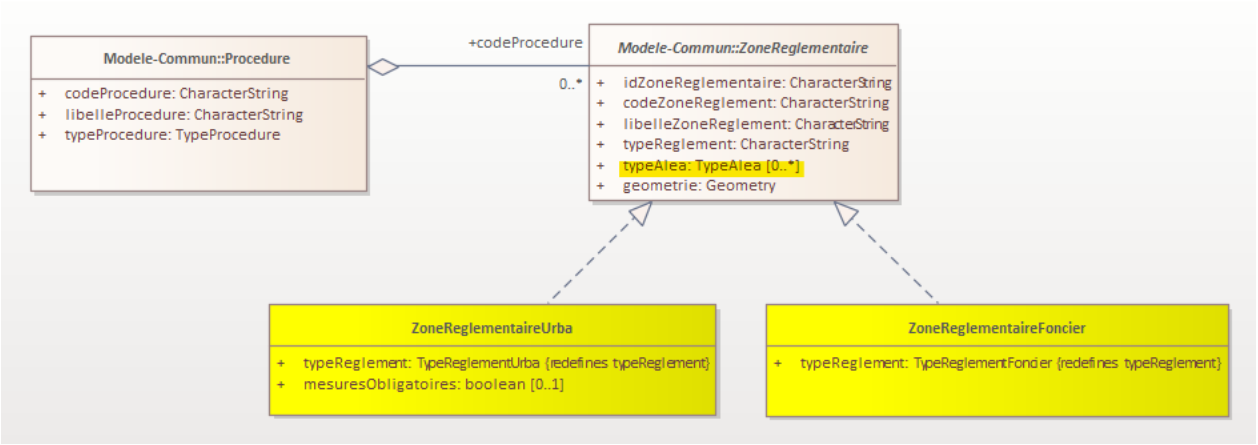


Figure 18 : Modèle UML des zones réglementaires multirisques

Ce champ multiple est implémenté par une table Table [PrefixePPR]_zoneregmultialea qui fait l'association entre les tables de zonage règlementaire urbain et foncier et la table implémentant la nomenclature des risques de GASPAR typealea. Il est de ce fait possible de faire des sélections du zonage réglementaire en fonction du type d'aléa.

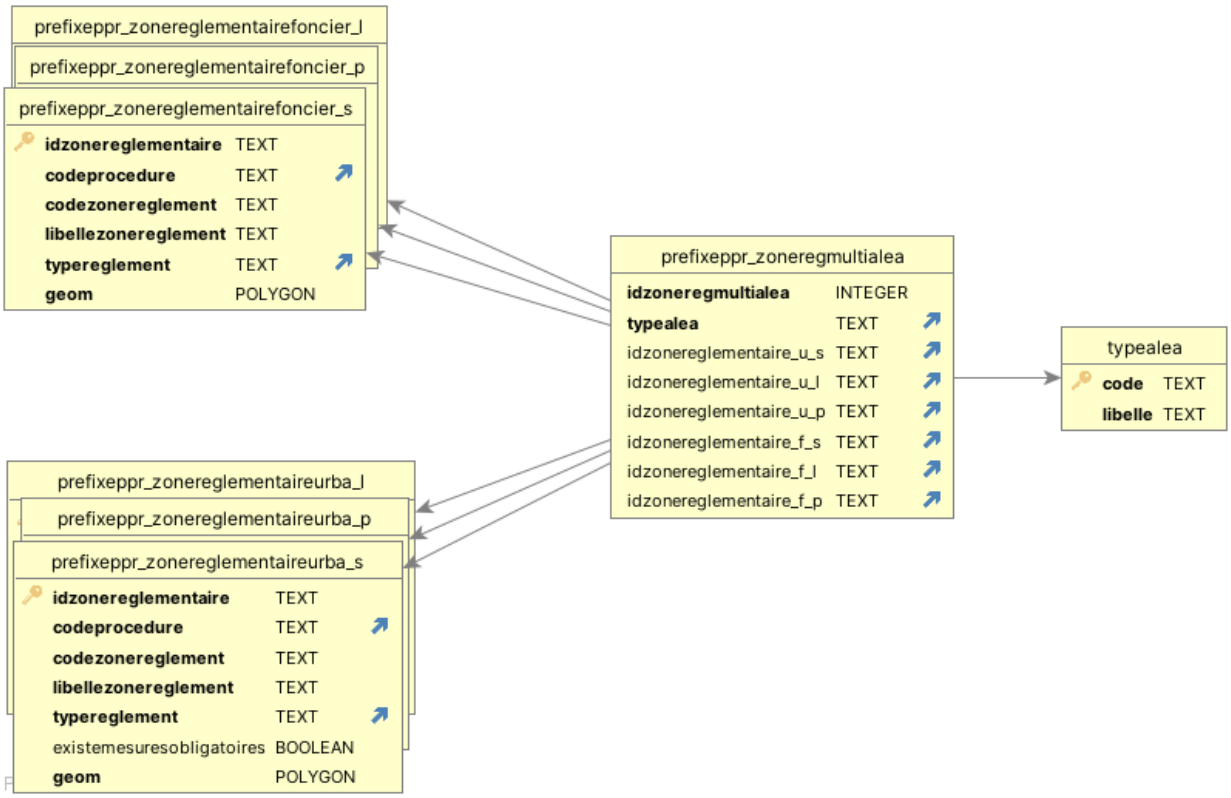


Figure 19 : Implémentation des tables de zones réglementaires multirisques

ANNEXE D - NOMENCLATURES DETAILLEES DES ENJEUX

Cette annexe rassemble les définitions complètes des différentes nomenclatures d'enjeux décrites dans ce standard. Elle a été créée pour des raisons de lisibilité du document.

NomenclatureEnjeuPPRN

La liste de codes "NomenclatureEnjeuPPRN" expose et fusionne les classifications des enjeux définies par Guide PPRN:2016 et Guide PPRL:2014. Il s'agit d'une classification hiérarchique qui s'appuie sur les trois grandes catégories d'enjeux définies dans le guide : les enjeux incontournables, les enjeux complémentaires et les autres éléments de contexte.

La colonne "Chemin" propose une codification hiérarchique du type d'enjeu permettant de l'identifier de manière unique sous forme d'une URI en le préfixant avec un nom de domaine commun lié à la nomenclature. Par exemple, dans le système de publication de registres du Géocatalogue :

"https://data.geocatalogue.fr/ncl/NomenclatureEnjeuPPRN"+*Chemin*.

La colonne "Code" propose une implémentation numérique sur 6 chiffres de cette hiérarchie en affectant deux chiffres pour encoder un niveau de la hiérarchie.

Enjeux incontournables

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition
010000	/zoneUrba	Zones urbanisées	-	La définition de ces zones se fait par référence à la circulaire 96-32 du ministère de l'équipement qui précise que le caractère urbanisé ou non d'un espace doit s'apprécier en fonction de la réalité physique constatée et non en fonction d'un zonage opéré par un plan local d'urbanisme, ce qui conduit à exclure les zones dites urbanisables. Elles correpondent aux "espaces urbanisés" mentionnés dans le Guide PPRN:2016
010100	/zoneUrba/centreUrbain	Centres urbains	Zones urbanisées	Au sein des zones urbanisées, le centre urbain est une entité particulière qui peut donner lieu à un zonage et une réglementation spécifiques. La définition des centres urbains est faite par référence à la Circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables qui indique qu'ils se caractérisent par leur histoire, par une occupation du sol de fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services.
010200	/zoneUrba/horsCentreUrbain	Zones urbanisées hors centres urbains	Zones urbanisées	Cette sous-catégorie de zones urbanisées permet d'identifier en tant que telles les zones urbanisées **en dehors des centres urbains** au sens de l'article R562-11-6 du code de l'environnement

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition
020000	/zonesNonUrba	Zones non urbanisées	-	Zones se définissant par opposition aux Zones urbanisés et correspondant aux **zones non urbanisées** évoquées dans l'article R562-11-6 du code de l'environnement
030000	/espaceSpecifique	Espaces spécifiques au type d'aléa étudié	-	Espaces naturels, agricoles, forestiers ou autres pouvant jouer un rôle dans la dynamique des phénomènes ou support d'activités spécifiques et particulièrement vulnérables aux aléas étudiés. Les catégories suivantes permettent d'en identifier certains
030100	/espaceSpecifique/activite	Espaces spécifiques d'activités	Espaces spécifiques au type d'aléa étudié	Espace d'activités spécifiques particulièrement vulnérables aux aléas étudiés. Les catégories suivantes permettent d'en identifier certains
030101	/espaceSpecifique/activite/portuaireBalneaire	Ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires	Espaces spécifiques d'activités	Enjeu incontournable dans le cadre des PPRLs : les ports, zones d'activités portuaires et d'activités balnéaires
030102	/espaceSpecifique/activite/campings	Campings et hôtellerie de plein air	Espaces spécifiques d'activités	Enjeu incontournable dans le cadre des PPRLs : campings et hôtellerie de plein air
030103	/espaceSpecifique/activite/activiteAgricoles	Zones d'activités agricoles spécifiques	Espaces spécifiques d'activités	Activités agricoles identifiées comme enjeux incontournables. Par exemple dans le cadre des PPRLs : les élevages sur prés salés et les marais salants
030200	/espaceSpecifique/limitationAlea	Espaces participants à la limitation des aléas	Espaces spécifiques au type d'aléa étudié	Espaces naturels, agricoles ou forestiers pouvant jouer un rôle dans la dynamique des phénomènes.
030201	/espaceSpecifique/limitationAlea/expansionCrues	Zones d'expansion des crues	Espaces participants à la limitation des aléas	Zones d'expansion des crues pour les inondations
030202	/espaceSpecifique/limitationAlea/atterrisement	Zones d'atterrissement	Espaces participants à la limitation des aléas	Zones d'atterrissement pour les crues torrentielles.
030203	/espaceSpecifique/limitationAlea/interfaceHabitatForet	Zones d'interfaces habitat-forêt	Espaces participants à la limitation des aléas	Zones d'interfaces habitat-forêt pour les incendies de forêt ou le maintien d'une forêt pour retenir un manteau neigeux ou des chutes de blocs.
030204	/espaceSpecifique/limitationAlea/maintienForet	Zones de maintien d'une forêt	Espaces participants à la limitation des aléas	Zone de maintien d'une forêt pour retenir un manteau neigeux ou des chutes de blocs.
040000	/projetCollectivite	Projets d'aménagement futurs du territoire	-	Enjeux incontournables - Les projets d'aménagement doivent être recensés et discutés avec les collectivités, afin de vérifier leur cohérence vis-à-vis de l'exposition possible aux risques.

Enjeux complémentaires

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition
050000	/habitat	Zone d'habitat	-	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'habitat

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition
050100	/habitat/individuel	Zone d'habitat individuel	Zone d'habitat	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'habitat individuel (pavillons)
050200	/habitat/collectif	Zone d'habitat collectif	Zone d'habitat	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'habitat collectif (immeubles d'habitations)
060100	/activite	Zone d'activité	-	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'activité professionnelle
060101	/activite/industrie	Zone d'industrie	Zone d'activité	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'industrie
060102	/activite/service	Service	Zone d'activité	Zone de typologie de bâti homogène destinée au service
060103	/activite/artisanat	Artisanat	Zone d'activité	Zone de typologie de bâti homogène destinée à l'artisanat
070000	/equipementParticulier	Infrastructures et équipements particuliers	-	Eléments faisant l'objet d'une vulnérabilité propre et de prescription spécifique
070100	/equipementParticulier /sensibleCrise	Etablissements sensibles ou difficilement évacuables	Infrastructures et équipements particuliers	Par exemple : crèches, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, centres pénitentiaires. Cette catégorie peut être affinée à l'aide de la nomenclature COVADIS
070200	/equipementParticulier /gestionCrise	Equipements stratégiques pour la gestion de crise	Infrastructures et équipements particuliers	Par exemple : PC de crises, centres de secours, ERP pouvant servir d'hébergement, centraux téléphoniques, centrales électriques, gendarmerie, police, services techniques… Cette catégorie peut être affinée à l'aide de la nomenclature COVADIS
070300	/equipementParticulier /collectifsPublicsOuverts	Equipements collectifs de type ERP ou espaces publics ouverts	Infrastructures et équipements particuliers	Equipements regroupant ponctuellement ou périodiquement en un point donné du territoire un nombre important de personnes. Cette catégorie peut être affinée à l'aide de la nomenclature COVADIS
070400	/equipementParticulier /campings	Campings et hôtellerie de plein air	Infrastructures et équipements particuliers	Campings et hôtellerie de plein air
070500	/equipementParticulier /transports	Infrastructures de transport	Infrastructures et équipements particuliers	Infrastructures de transport pouvant assurer l'accès des secours ou l'évacuation des personnes. Cette catégorie peut être affinée à l'aide de la nomenclature COVADIS
070600	/equipementParticulier /reseauxSensibles	Réseaux et équipements sensibles	Infrastructures et équipements particuliers	Réseaux électriques et téléphoniques aériens, réseaux enterrés d'eau et de gaz, stations de traitement des eaux usées, installations d'alimentation en eau potable…
080000	/patrimoineEnvironement	Enjeux patrimoniaux, culturels et environnementaux	-	Par exemple des secteurs sauvegardés, des monuments historiques qui sont soumis à des réglementations particulières avec lesquelles il faudra veiller à définir des mesures cohérentes.

Autre enjeu

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition
999999	/autre	Autre	-	Autre enjeu non catégorisé

NomenclatureEnjeuPPRT

La liste de codes “NomenclatureEnjeuPPRT” expose la classification des enjeux définie par Guide PPRT:2007. Il s’agit d’une classification hiérarchique qui s’appuie sur les trois grandes catégories d’enjeux définies dans le guide : les enjeux incontournables, les enjeux complémentaires et les enjeux connexes disponibles. Il est aussi indiqué à titre informatif le type d’éléments de vulnérabilité qui peut être rattachée à un objet Enjeu selon certaines de ces classifications.

Dans le cadre des PPRT, les enjeux complémentaires cités dans Guide PPRT:2007 correspondent à des caractéristiques complémentaires des enjeux incontournables. A ce titre, ils sont déclinés en éléments de vulnérabilités associés et non pas comme classe d’enjeux à part entière.

La colonne “Chemin” propose une codification hiérarchique du type d’enjeu permettant de l’identifier de manière unique sous forme d’une URI en le préfixant avec un nom de domaine commun lié à la nomenclature. Par exemple, dans le système de publication de registres du Géocatalogue : “https://data.geocatalogue.fr/ncl/NomenclatureEnjeuPPRN”+*Chemin*.

La colonne “Code” propose une implémentation numérique sur 6 chiffres de cette hiérarchie en affectant deux chiffres pour encoder un niveau de la hiérarchie.

Enjeux incontournables

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
010000	/urbaExistante	Urbanisation existante	-	Caractérisation des types d’occupation des sols selon des ensembles homogènes. Cette caractérisation est définie par les sous-catégories qui suivent.	
010100	/urbaExistante/habitat	Habitats	Urbanisation existante	Zones d’habitation individuelles, collectives.	Nombre d’habitants
010200	/urbaExistante/activite	Activités	Urbanisation existante	Activités (industrielles, etc.)	Nombre d’emplois
010300	/urbaExistante/origineRisque	Etablissements à l’origine du risque	Urbanisation existante	Etablissements à l’origine du risque	
010400	/urbaExistante/espaceNonUrba	Espaces non urbanisés	Urbanisation existante	Espaces non urbanisés	
010500	/urbaExistante/agricole	Espaces agricoles	Urbanisation existante	Espaces agricoles	
020000	/erp	Etablissements recevant du public (ERP)	-	Établissements recevant du public, à caractère public ou privé, dédiés le plus souvent à un usage permanent. Les sous-catégories qui suivent permettent d’en préciser le type. Elles peuvent aussi être affinées à l’aide de la nomenclature COVADIS.	Classification des ERP selon leur capacité d’accueil. Cf. Art. R. 143-19 du code de la construction et de l’habitat (CCH)
020100	/erp/secours	Services de secours	Etablissements recevant du public (ERP)	Caserne de pompiers, bâtiment de la sécurité civile, gendarmerie, commissariat de police, etc.	

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
020200	/erp/enseignement	Bâtiments d'enseignement	Etablissements recevant du public (ERP)	École, collège, lycée, université, grandes écoles, etc.	
020300	/erp/servicePublic	Bâtiments de services publics	Etablissements recevant du public (ERP)	Mairie, poste, bâtiment administratif des ministères et des collectivités locales, etc.	
020400	/erp/loisirs	Bâtiments et équipements de loisirs	Etablissements recevant du public (ERP)	Stade (lieu de pratiques sportives en extérieur), piscine, gymnase, lieu de concert et de spectacle, bibliothèque, cinéma, etc.	
020500	/erp/soins	Bâtiments de soins	Etablissements recevant du public (ERP)	Hôpital, clinique, maison de retraite, etc.	
020600	/erp/centreCommerce	Grands centres commerciaux	Etablissements recevant du public (ERP)	Grande surface commerciale, etc.	
020700	/erp/petitCommerce	Petits commerces et services aux particuliers	Etablissements recevant du public (ERP)	Tous les petits commerces hors grandes surfaces commerciales et services aux particuliers type médecin, vétérinaire, etc.	
020800	/erp/religieux	Bâtiments religieux	Etablissements recevant du public (ERP)	Église, mosquée, synagogue, temple, autres lieux de culte, etc.	
030000	/infraTransport	Infrastructures de transports	-	Infrastructures de transports (routier, fluvial, maritime, ferroviaire et aérien) exposées aux risques, pouvant être utilisées pour acheminer les secours et évacuer les populations exposées ou en lien les installations à l'origine du PPRT. Les sous-catégories qui suivent permettent de classifier ces infrastructures.	Traffic connu pour chaque infrastructure
030100	/infraTransport/routes	Routes	Infrastructures de transports	Routes. Celles-ci peuvent être distinguées en trois sous-catégories, énoncées ci-après.	
030101	/infraTransport/routes/grandeVoiesStruct	Grandes voies structurantes	Routes	Grandes voies structurantes	
030102	/infraTransport/routes/autresVoiesStruct	Autres voies structurantes	Routes	Autres voies structurantes	
030103	/infraTransport/routes/dessertes	Voies de dessertes	Routes	Voies de desserte	
030200	/infraTransport/voiesFerrees	Voies ferrées	Infrastructures de transports	Voies ferrées	
030300	/infraTransport/voiesNavigables	Voies navigables	Infrastructures de transports	Voies navigables	
030400	/infraTransport/itiTMD	Itinéraires et stationnements de TMD (Transport de Matières Dangereuses)	Infrastructures de transports	Itinéraires et stationnements de TMD (Transport de Matières Dangereuses)	
030500	/infraTransport/aeroports	Aéroports	Infrastructures de transports	Aéroports	

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
030600	/infraTransport/gares	Gares (routières, ferroviaires, portuaires)	Infrastructures de transports	Gares (routières, ferroviaires, portuaires)	
030700	/infraTransport/transportsDoux	Modes doux de déplacement (piétons, vélos)	Infrastructures de transports	Modes doux de déplacement (piétons, vélos)	
030800	/infraTransport/collectif	Transports collectifs (bus, métros, etc.)	Infrastructures de transports	Transports collectifs (bus, métros, etc.)	
040000	/espacesPublicsOuverts	Espaces publics ouverts	-	Localisation des espaces publics ouverts utilisés de façon temporaire ou permanente et susceptibles de rassembler un nombre important de personnes. A répartir dans les sous-catégories ci-dessous	Nombre de personnes pouvant être rassemblées
040100	/espacesPublicsOuverts/permanents	Espaces à usage permanent	Espaces publics ouverts	Equipements recevant du public à caractère public ou privé (stades, parkings construits, parcs urbains, terrains de camping, etc.)	
040200	/espacesPublicsOuverts/occasionnel	Espaces à usage périodique ou occasionnel	Espaces publics ouverts	Voies et places publiques utilisées pour les marchés hebdomadaires, les ventes de voitures, les brocantes, les manifestations (foires, expositions, rassemblements musicaux, défilés), etc.	
050000	/ouvrageInteretGeneral	Ouvrages et équipements d'intérêt général	-	Cette catégorie rassemble les ouvrages et équipements d'intérêt général pouvant avoir un effet indirect sur la sécurité des personnes. Les sous-catégories suivantes identifient certains de ces types d'ouvrages	
050100	/ouvrageInteretGeneral/posteElectrique	Poste EDF	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Poste EDF	
050200	/ouvrageInteretGeneral/centralTelephone	Central téléphonique	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Central téléphonique	
050300	/ouvrageInteretGeneral/posteDetenteGaz	Poste de détente GDF	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Poste de détente GDF	
050400	/ouvrageInteretGeneral/antenneTelMobile	Antenne de téléphonie mobile	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Antenne de téléphonie mobile	
050500	/ouvrageInteretGeneral/captageEau	Point de captage d'eau	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Point de captage d'eau	
050600	/ouvrageInteretGeneral/reservoirEau	Château d'eau, réservoir	Ouvrages et équipements d'intérêt général	Château d'eau, réservoir	

Éléments connexes disponibles

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
060000	/projetCollectivite	Projets de développement de la commune	-	Éléments connexes disponibles - Projets de développement de la commune	-
070000	/patrimoineEnvironement	Enjeux environnementaux et patrimoniaux	-	Éléments connexes disponibles - zones de réglementation particulières pouvant affecter les éléments d'occupation du sol. Par exemple : Zone de Protection Particulière en Architecture Urbanisme et Patrimoine (ZPPAUP) ou Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)	-

Autre enjeu

Code	Chemin	Libellé	Libellé Parent	Définition	Exemple de vulnérabilité associée
999999	/autre	Autre	-	Autre enjeu non catégorisé	-

NomenclatureEnjeuCOVADIS

La liste de codes "NomenclatureEnjeuCOVADIS" expose la classification des enjeux définie dans l'ancien standard COVADIS. Elle est reprise ici de manière à permettre de conserver les classifications des enjeux effectuées pour les PPR antérieurs au présent standard. Elle est présentée par grandes catégories (correspondant aux deux premiers caractères du code) standardisées par la COVADIS, affinées chacune en sous-catégories (sur quatre à cinq caractères) comme proposé de façon non normative en annexe dans le standard COVADIS.

Espace urbanisé (01) et sous-catégories

Code	Libellé
0100	Espace urbanisé
0101	Espace urbanisé - habitat dense
0102	Espace urbanisé - habitat peu dense
0103	Espace urbanisé - habitat diffus
0104	Espace urbanisé - projet d'urbanisation future
0105	Espace urbanisé - réserve foncière

ERP (02) et sous-catégories

Code	Libellé
0200	Établissement recevant du public (ERP)
0201c	ERP J : Structures d'accueil pour personnes âgées et handicapées
0202c	ERP L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles
0203c	ERP M : Magasins de vente, centres commerciaux
0204c	ERP N : Restaurants et débits de boissons
0205c	ERP O : Hôtels et pensions de famille

Code	Libellé
0206c	ERP P : Salles de danse et salles de jeux
0207c	ERP R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances
0208c	ERP S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives
0209c	ERP T : Salles d'expositions
0210c	ERP U : Établissements de soins
0211c	ERP V : Établissements de culte
0212c	ERP W : Administrations, banques, bureaux
0213c	ERP X : Établissements sportifs couverts
0214c	ERP Y : Musées
0215c	ERP PA : Établissements de plein air
0216c	ERP CST : Chapiteaux, tentes et structures
0217c	ERP CG : Structures gonflables
0218c	ERP OA : Hôtels, restaurants d'altitude
0219c	ERP REF : Refuges de montagne
0220c	ERP PS : Parcs de stationnement couverts
0221c	ERP GA : Gares accessibles au public
0222c	ERP EF : Établissements flottants

Espace économique (03) et sous-catégories

Code	Libellé
0300	Espace économique
0301	Espace économique - zone d'activité industrielle
0302	Espace économique - zone d'activité commerciale
0303	Espace économique - zone d'activité future
0304	Espace économique - zone agricole, ostréicole, mytiliculture, élevage, pisciculture
0305	Espace économique - zone de camping, mobil-home
0306	Espace économique - zone aéroportuaire, portuaire
0307	Espace économique - carrière, gravière
0308	Établissement employeur

Espace ouvert recevant du public (04) et sous-catégories

Code	Libellé
0400	Espace ouvert recevant du public
0401	Espace ouvert recevant du public - sport
0402	Espace ouvert recevant du public - tourisme
0403	Espace ouvert recevant du public - parking
0404	Espace ouvert recevant du public - parc d'exposition, foires, rassemblements divers
0405	Espace ouvert recevant du public - cimetière

Infrastructure de transport de personnes ou de marchandise (05) et sous-catégories

Code	Libellé
0500	Infrastructure de transport de personnes ou de marchandise
0501	Infrastructure linéaire - route, voie ferrée, canal
0502	Infrastructure linéaire en projet
0503	Infrastructure linéaire - ligne de bus
0504	Infrastructure linéaire - piste cyclable, voie verte
0505	Infrastructure linéaire - ligne électrique
0506	Infrastructure surfacique - gare, aéroport, aérodrome, port
0507	Infrastructure ponctuelle - gare, arrêt, stationnement TMD

Ouvrage ou équipement d'intérêt général (06) et sous-catégories

Code	Libellé
0600	Ouvrage ou équipement d'intérêt général
0601	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - zone, station de captage
0602	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station de pompage
0603	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - réservoir, château d'eau
0604	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - canalisation eau
0605	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de relèvement
0606	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station de traitement, de lagunage
0607	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - barrage, vanne, écluse
0608	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de transformation EDF
0609	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - canalisation matière dangereuse
0610	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - téléphonique, relai, antenne
0611	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - caserne de pompier
0612	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - poste de détente gaz
0613	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - station hydrocarbure
0614	Ouvrage ou équipement d'intérêt général - décharge, usine d'incinération

Enjeu environnemental ou patrimonial (07) et sous-catégories

Code	Libellé
0700	Enjeu environnemental ou patrimonial
0701	Zone naturelle protégée
0702	Monument inscrit ou classé au répertoire des monuments historiques
0703	Parc naturel national, régional
0704	Zone d'expansion des crues pour les inondations
0705	Zone naturelle de mouvements de terrain

Autre enjeu

Code	Libellé
9999	Autre enjeu : nature à préciser